

Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Pengujian perangkat lunak — Bagian 2: Proses uji

Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes

(ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, IDT)

Apabila diketahui RSNI ini mengandung hak kekayaan intelektual, pihak yang berkepentingan diminta untuk memberikan informasi beserta data pendukung (pemilik hak kekayaan intelektual, bagian yang terkena hak kekayaan intelektual, alamat pemberi hak kekayaan intelektual, dan lain-lain).

Daftar isi

Daftar isi	i
Pendahuluan.....	v
1 Ruang lingkup.....	1
2 Referensi normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Kesesuaian	10
4.1 Tujuan penggunaan	10
4.1.1 Umum	10
4.1.2 Kesesuaian penuh.....	11
4.1.3 Kesesuaian yang disesuaikan	12
5 Model proses uji multi-layer	12
6 Proses uji keorganisasian	14
6.1 Umum	14
6.2 Proses uji keorganisasian	15
6.2.1 Tinjauan umum.....	15
6.2.2 Tujuan.....	17
6.2.3 Hasil.....	17
6.2.4 Aktivitas dan tugas	17
6.2.5 Butir informasi.....	18
7 Proses manajemen uji.....	18
7.1 Umum	19
7.2 Proses strategi dan perencanaan uji	20
7.2.1 Gambaran umum	20
7.2.2 Tujuan.....	22
7.2.3 Hasil.....	23
7.2.4 Aktivitas dan tugas	23
7.3 Proses pemantauan dan kontrol uji	28
7.3.1 Gambaran umum	28
7.3.2 Tujuan.....	29
7.3.3 Manfaat.....	29
7.3.4 Aktivitas dan tugas	30
7.3.5 Butir informasi.....	32
7.4 Proses penyelesaian uji	32
7.4.1 Gambaran umum	32
7.4.2 Tujuan.....	33
7.4.3 Hasil.....	33
7.4.4 Aktivitas dan tugas	34
7.4.5 Butir Informasi	35
8 Proses uji dinamis	35
8.1 Umum	35
8.2 Proses desain dan implementasi uji	37
8.2.1 Gambaran umum	37
8.2.2 Tujuan.....	38
8.2.3 Hasil.....	38
8.2.4 Aktivitas dan tugas	38
8.2.5 Butir informasi.....	41
8.3 Proses manajemen lingkungan dan data uji.....	41
8.3.1 Gambaran umum	41
8.3.2 Tujuan.....	42
8.3.3 Hasil.....	42
8.3.4 Aktivitas dan tugas	43

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

8.3.5	Butir informasi	44
8.4	Proses pelaksanaan uji.....	45
8.4.1	Gambaran umum	45
8.4.2	Tujuan	45
8.4.3	Hasil	46
8.4.4	Aktivitas dan tugas.....	46
8.4.5	Butir informasi	47
8.5	Proses pelaporan insiden uji	47
8.5.1	Gambaran umum	47
8.5.2	Tujuan	48
8.5.3	Hasil	48
8.5.4	Aktivitas dan tugas.....	48
8.5.5	Butir informasi	49
Lampiran A (informatif) Contoh penerapan proses desain dan implementasi uji.....		50
Lampiran B (informatif) Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan ISO/IEC/IEEE 12207:2017		54
Lampiran C (informatif) Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan ISO/IEC 17025:2017		58
Lampiran D (informatif) Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan BS 7925-2:1998.....		60
Lampiran E (informatif) Model uji.....		61
Bibliografi		62

Gambar 1 — Proses pengujian multi-layer	12
Gambar 2 — Model multi-layer yang menunjukkan semua proses uji	14
Gambar 3 — Contoh implementasi proses uji keorganisasian.....	15
Gambar 4 — Proses Uji Keorganisasian.....	17
Gambar 5 — Contoh hubungan proses manajemen uji.....	20
Gambar 6 — Proses strategi dan perencanaan uji	22
Gambar 7 — Proses pemantauan dan kontrol uji	29
Gambar 8 — Proses penyelesaian uji	33
Gambar 9 — Proses uji dinamis	36
Gambar 10 — Proses desain dan implementasi uji	38
Gambar 11 — Proses manajemen lingkungan dan data uji	42
Gambar 12 — Proses pelaksanaan uji.....	45
Gambar 13 — Proses pelaporan insiden uji.....	48
Gambar A.1 — Partisi ekuivalensi untuk “sistem penawaran asuransi”	50

Tabel B.1 — Pemetaan level-tinggi ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2..	54
Tabel C.1 — Pemetaan level-tinggi ISO 17025:2017 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2	58
Tabel D.1 — Pemetaan level-tinggi BS 7925-2:1998 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2	60

Prakata

SNI ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 *Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Pengujian perangkat lunak — Bagian 2: Proses uji*, merupakan standar revisi dari SNI ISO/IEC/IEEE 29119-2:2015 (Konfirmasi 2021), *Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Pengujian perangkat lunak — Bagian 2: Proses uji*. SNI ISO/IEC/IEEE 29119-2:2015 (Konfirmasi 2021) merupakan adopsi identik dari ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013, *Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes* dengan metode terjemahan satu bahasa (bilingual). Standar ini disusun dengan jalur adopsi tingkat keselarasan identik dari ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 *Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*, dengan metode terjemahan dua-bahasa dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2024.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 35-01, Teknologi Informasi. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 26 September 2024 di Jakarta melalui telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 11 November 2024 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Standar ini merupakan bagian dari rangkaian SNI ISO/IEC/IEEE 29119, *Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Pengujian perangkat lunak*, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- *Bagian 1: Konsep dan definisi*
- *Bagian 2: Proses pengujian*
- *Bagian 3: Dokumentasi pengujian*
- *Bagian 4: Teknik uji*
- *Bagian 5: Pengujian berdasarkan kata-kunci*
- *Bagian 6: Pedoman penggunaan ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian) pada proyek agile*

Terdapat standar ISO/IEC yang digunakan sebagai acuan dalam standar ini telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:

- a) ISO/IEC/IEEE 12207, *Systems and software engineering — Software life cycle processes*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017 *Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Proses siklus hidup perangkat lunak*.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam Standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya, yaitu ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, dan/atau dokumen terkait lain yang menyertainya.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI,

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Tujuan dari dokumen ini adalah mendefinisikan model proses generik untuk pengujian perangkat lunak yang dapat digunakan oleh setiap organisasi saat melakukan segala bentuk pengujian perangkat lunak. Dokumen terdiri dari deskripsi proses uji yang mendefinisikan proses pengujian perangkat lunak di level organisasi, level manajemen uji, dan level uji dinamis. Diagram informatif pendukung yang menggambarkan proses juga disediakan. ISO/IEC/IEEE 29119 mendukung pengujian dinamis, pengujian fungsional dan non-fungsional, pengujian manual dan otomatis, serta pengujian dengan naskah dan tanpa naskah. Proses yang didefinisikan dalam dokumen ini dapat digunakan bersama dengan model siklus hidup pengembangan setiap perangkat lunak. Setiap proses didefinisikan menggunakan templat proses generik yang disediakan dalam ISO/IEC TR 24774:2010, dan mencakup tujuan, hasil, aktivitas, tugas, dan butir informasi dari setiap proses uji.

Pengujian merupakan suatu pendekatan kunci pada penanganan risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini mengikuti suatu pendekatan berbasis risiko pada pengujian. Pengujian berbasis risiko adalah pendekatan praktik terbaik untuk menyusun strategi dan mengelola pengujian, karena memungkinkan pengujian diprioritaskan dan difokuskan pada fitur dan atribut kualitas yang paling penting.

Dokumen ini menggunakan konsep tradisional organisasi dan proyek, namun beberapa organisasi, terutama yang menggunakan pendekatan *agile*, tidak mengatur pengembangannya dalam bentuk proyek; sebaliknya, mereka menjalankan pengembangan produk berdasarkan tim produk yang lebih bertahan lama. Pengguna dokumen ini dapat mengganti istilah 'produk' dengan 'proyek' jika diperlukan.

Konsep yang mendukung ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian) didefinisikan dalam SNI ISO/IEC/IEEE 29119-1. Templat dan contoh dokumentasi uji yang dihasilkan selama proses pengujian didefinisikan dalam SNI ISO/IEC/IEEE 29119-3. Teknik desain uji perangkat lunak yang dapat digunakan selama pengujian didefinisikan dalam SNI ISO/IEC/IEEE 29119-4.

ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian) bertujuan menyediakan informasi yang dipersyaratkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pengujian perangkat lunak untuk mengelola dan melakukan pengujian perangkat lunak di setiap organisasi.

Pengguna ISO/IEC/IEEE 12207 melakukan beberapa aktivitas dan tugas yang berkaitan dengan pengujian perangkat lunak. [Lampiran B](#) memberikan pemetaan tersebut antara pasal dan subpasal ISO/IEC/IEEE 12207 dengan pasal dan subpasal dokumen ini bagi pengguna

Pengguna ISO/IEC 17025 melakukan beberapa aktivitas dan tugas yang berkaitan dengan pengujian perangkat lunak. [Lampiran C](#) menyediakan pemetaan pasal dan subpasal ISO/IEC 17025 dengan pasal dan subpasal dokumen ini bagi pengguna.

Pengguna BS 7925-2 melakukan beberapa aktivitas dan tugas yang berkaitan dengan pengujian komponen perangkat lunak. [Lampiran D](#) menyediakan pemetaan pasal dan subpasal BS 7925-2 dengan pasal dan subpasal dokumen ini bagi pengguna.

Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Pengujian perangkat lunak – Bagian 2: Proses uji

1 Ruang lingkup

Dokumen ini menentukan proses uji yang dapat digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengimplementasikan pengujian perangkat lunak bagi setiap organisasi, proyek, atau aktivitas pengujian. Dokumen ini terdiri dari deskripsi proses uji generik yang mendefinisikan proses pengujian perangkat lunak. Diagram informatif pendukung yang menggambarkan proses juga disediakan.

Dokumen ini berlaku untuk pengujian disemua model siklus pengembangan perangkat lunak.

Dokumen ini dimaksudkan untuk, tetapi tidak terbatas pada, penguji, manajer uji, developer, dan manajer proyek, khususnya mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengimplementasikan pengujian perangkat lunak.

2 Referensi normatif

Dokumen berikut ini dirujuk dalam teks sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh isinya merupakan persyaratan dari dokumen ini. Untuk referensi bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk referensi yang tidak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen referensi (termasuk segala amendemen) yang berlaku.

ISO/IEC/IEEE 12207:2008, *Systems and software engineering — Software life cycle processes*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

ISO, IEC dan IEEE memelihara database terminologi untuk digunakan dalam standardisasi di alamat berikut:

- ISO Online browsing platform: tersedia di <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: tersedia di <https://www.electropedia.org/>
- IEEE Standards Dictionary Online: tersedia di <https://ieeexplore.ieee.org/xpls/dictionary.jsp>

CATATAN Untuk istilah dan definisi tambahan di bidang rekayasa sistem dan perangkat lunak, lihat ISO/IEC/IEEE 24765, yang diterbitkan secara berkala sebagai “*snapshot*” dari database SEVOCAB (Systems and software Engineering Vocabulary) dan dapat diakses publik di <https://www.computer.org/sevocab>.

3.1

hasil aktual

serangkaian perilaku atau kondisi dari *butir uji* (3.42), atau serangkaian kondisi dari data yang berkaitan atau *lingkungan uji* (3.34), yang diobservasi sebagai hasil dari *pelaksanaan uji* (3.38)

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

CONTOH Keluaran ke layar, keluaran ke perangkat keras, perubahan pada data, laporan dan komunikasi pesan yang dikirim.

3.2

kriteria penyelesaian

kondisi ketika aktivitas *pengujian* ([3.61](#)) dianggap lengkap

3.3

pengujian dinamis

pengujian ([3.61](#)) di mana suatu *butir uji* ([3.42](#)) dievaluasi dengan melaksanakannya

3.4

hasil yang diharapkan

perilaku terprediksi yang dapat diobservasi dari *butir uji* ([3.42](#)) dalam kondisi yang ditentukan berdasarkan spesifikasi atau sumber lainnya

3.5

pengujian eksplorasi

tipe *pengujian* ([3.61](#)) berbasis-pengalaman tanpa naskah ketika penguji secara spontan mendesain dan melaksanakan uji berbasis pengetahuan relevan yang dimiliki oleh penguji, sebelum eksplorasi *butir uji* ([3.42](#)) (termasuk hasil dari uji sebelumnya), dan "aturan berdasarkan pengalaman" heuristik tentang perilaku perangkat lunak umum dan tipe kegagalan

3.6

insiden

kejadian anomali atau peristiwa, serangkaian peristiwa, kondisi, atau situasi tak terduga disetiap waktu selama siklus hidup suatu proyek, produk, layanan, atau sistem

3.7

laporan insiden

dokumentasi dari kejadian, sifat, dan status suatu *insiden* ([3.6](#))

Catatan 1 ke entri Laporan insiden juga dikenal sebagai laporan anomali, laporan *bug*, laporan kecacatan, laporan kesalahan, isu, laporan masalah, dan laporan gangguan di antara istilah lainnya.

3.8

praktik uji keorganisasian

dokumentasi yang mengungkapkan pendekatan atau metode yang direkomendasikan untuk *pengujian* ([3.61](#)) yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, memberikan rincian tentang bagaimana pengujian akan dilakukan

Catatan 1 ke entri Praktik uji organisasi selaras dengan *kebijakan uji organisasi* ([3.52](#)).

Catatan 2 ke entri Suatu organisasi dapat memiliki lebih dari satu dokumen praktik uji organisasi untuk mencakup konteks yang sangat berbeda, misalnya satu untuk aplikasi seluler dan satu lagi untuk sistem kritis keselamatan.

Catatan 3 ke entri Praktik uji keorganisasian dapat menggabungkan konteks kebijakan uji jika tidak tersedia kebijakan uji terpisah.

3.9

proses uji keorganisasian

proses uji ([3.55](#)) untuk mengembangkan dan mengelola *spesifikasi uji organisasi* ([3.10](#))

3.10

spesifikasi uji keorganisasian

dokumen yang menyediakan informasi tentang *pengujian* (3.61) untuk suatu organisasi, yaitu informasi yang bukan proyek-spesifik

CONTOH Contoh paling umum dari spesifikasi uji organisasi adalah *kebijakan uji organisasi* (3.52) dan *praktik uji organisasi* (3.8).

3.11**pengujian kinerja**

tipe *pengujian* (3.61) yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkatan suatu *butir uji* (3.42) mencapai fungsi yang ditetapkan dalam batasan waktu dan sumber daya lain yang telah diberikan

3.12**risiko produk**

risiko suatu produk dapat cacat dalam beberapa aspek spesifik terhadap fungsi, kualitas, atau struktur

3.13**risiko proyek**

risiko yang berkaitan dengan manajemen suatu proyek

CONTOH Kurangnya susunan staf, batas waktu yang ketat, persyaratan yang berubah.

3.14**pengujian regresi**

pengujian (3.61) yang dilakukan setelah modifikasi terhadap suatu *butir uji* (3.42) atau terhadap lingkungan operasinya, untuk mengidentifikasi apakah terjadi kegagalan pada bagian item pengujian yang tidak dimodifikasi

Catatan 1 ke entri Pengujian regresi berbeda dengan *pengujian ulang* (3.15) karena pengujian ini tidak menguji bahwa modifikasi bekerja dengan benar, namun bagian lain dari sistem tidak terpengaruh secara tidak sengaja oleh perubahan tersebut.

Catatan 2 ke entri Kecukupan dari serangkaian *kasus uji* (3.23) regresi bergantung pada butir yang diuji (3.21) dan pada modifikasi terhadap butir tersebut atau lingkungan operasionalnya.

3.15**pengujian ulang**

pengujian konfirmasi

pengujian (3.61) dilakukan untuk memeriksa bahwa modifikasi yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kesalahan telah berhasil menghilangkan kesalahan tersebut

Catatan 1 ke entri Ketika pengujian ulang dilakukan, sering kali dilengkapi dengan *pengujian regresi* (3.14), untuk memastikan bahwa bagian lain yang tidak dimodifikasi dari *butir uji* (3.42) tidak secara tidak sengaja terkena dampak buruk dari modifikasi tersebut.

3.16**pengujian berbasis risiko**

pengujian (3.61) ketika manajemen, pemilihan, penentuan prioritas, dan penggunaan aktivitas dan sumber daya pengujian secara sadar didasarkan pada tipe dan level terkait dari risiko yang dianalisis

3.17**Penanganan risiko**

proses untuk menghilangkan risiko atau mengurangnya ke tingkat yang dapat ditoleransi

Catatan 1 ke entri Tindakan penanganan risiko dapat mencakup menghindari, mengoptimalkan, memitigasi, mentransfer, atau mempertahankan risiko.

[SUMBER: ISO/IEC/IEEE 15026 1:2019, 3.3.11, diubah — Catatan 1 pada entri telah ditambahkan.]

3.18

pengujian bernaskah

pengujian ([3.61](#)) yang dilakukan berdasarkan *naskah uji* ([3.54](#)) terdokumentasi

Catatan 1 ke entri Istilah ini biasanya berlaku untuk pengujian yang dilaksanakan secara manual, daripada pelaksanaan suatu naskah secara otomatis.

3.19

pengujian keamanan

tipe uji ([3.60](#)) yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat suatu *butir uji* ([3.42](#)) dan data serta informasi yang berkaitan, dilindungi sehingga orang atau sistem yang tidak berwenang tidak dapat menggunakan, membaca, atau memodifikasi, atau memodifikasi, dan orang atau sistem berwenang tidak ditolak aksesnya

3.20

pengujian statis

pengujian ([3.61](#)) ketika *butir uji* ([3.42](#)) diperiksa dengan serangkaian kualitas atau kriteria lain tanpa butir uji yang dilaksanakan

CONTOH Reviu, analisis statis.

3.21

uji

aktivitas dimana suatu sistem atau komponen dilaksanakan dalam kondisi tertentu, hasilnya diamati atau direkam, dan evaluasi dilakukan terhadap beberapa aspek dari sistem atau komponen tersebut.

3.22

basis uji

informasi yang digunakan sebagai basis untuk mendesain dan menerapkan *kasus uji* ([3.23](#))

Catatan 1 ke entri Basis uji dapat berbentuk dokumentasi, seperti spesifikasi persyaratan, spesifikasi desain, atau spesifikasi modul, tetapi juga dapat berupa pemahaman tak terdokumentasi dari perilaku yang dipersyaratkan.

3.23

kasus uji

serangkaian prakondisi, masukan dan *hasil yang diharapkan* ([3.4](#)), yang dikembangkan untuk mendorong pelaksanaan *butir uji* ([3.42](#)) supaya memenuhi *sasaran uji* ([3.49](#))

Catatan 1 ke entri Suatu kasus uji adalah level terendah dari dokumentasi implementasi uji (yaitu, kasus uji tidak terdiri dari kasus uji lain) untuk *level uji* ([3.43](#)) atau *tipe uji* ([3.60](#)) yang dimaksudkan.

Catatan 2 ke entri Prakondisi kasus uji mencakup keadaan lingkungan uji ([3.34](#)) yang dipersyaratkan, data (misalnya basis data) yang digunakan oleh *butir uji* ([3.42](#)), dan butir uji itu sendiri.

Catatan 3 ke entri Masukan adalah informasi data dan tindakan, jika berlaku, yang digunakan untuk mendorong *pelaksanaan uji* ([3.38](#)).

3.24**spesifikasi kasus uji**

dokumentasi dari serangkaian satu atau beberapa *kasus uji* ([3.23](#))

3.25**proses penyelesaian uji**

proses manajemen uji ([3.45](#)) untuk memastikan bahwa aset uji yang berguna tersedia untuk digunakan kemudian, *lingkungan uji* ([3.34](#)) dibiarkan dalam kondisi memuaskan, dan hasil *pengujian* ([3.61](#)) direkam dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan

3.26**laporan penyelesaian uji**

laporan ringkasan uji

laporan yang menyediakan ringkasan *pengujian* ([3.61](#)) yang telah dilakukan

3.27**kondisi uji**

aspek yang dapat diuji dari suatu komponen atau sistem, seperti fungsi, transaksi, fitur, atribut kualitas, atau elemen struktural yang diidentifikasi sebagai basis *pengujian* ([3.61](#))

Catatan 1 ke entri ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian) tidak menggunakan konsep kondisi uji, melainkan menggunakan konsep *model uji* ([3.46](#)) untuk desain uji. Lihat Lampiran E untuk penjelasannya.

3.28**cakupan uji**

tingkat, dinyatakan dalam persentase, dimana *butir cakupan uji* ([3.29](#)) tertentu telah dilakukan oleh suatu *kasus uji* ([3.23](#)) atau beberapa kasus uji

3.29**butir cakupan uji**

butir cakupan

atribut terukur dari suatu *butir uji* ([3.42](#)) yang menjadi fokus *pengujian* ([3.61](#))

CONTOH Partisi kesetaraan, transisi antar status, pernyataan yang dapat dilaksanakan.

3.30**data uji**

data yang dibuat atau dipilih untuk memenuhi persyaratan masukan untuk melaksanakan satu atau beberapa *kasus uji* ([3.23](#))

Catatan 1 ke entri Data uji dapat disimpan di dalam butir uji (misalnya *array* atau *flat file*), atau dapat berasal dari sumber eksternal, seperti sistem lain, peranti perangkat keras, atau operator manusia.

3.31**laporan kesiapan data uji**

dokumen yang mendeskripsikan status setiap persyaratan data uji

3.32**proses desain dan implementasi uji**

proses uji ([3.55](#)) untuk menurunkan dan menentukan *kasus uji* ([3.23](#)) dan *prosedur uji* ([3.53](#))

3.33**teknik desain uji**

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

teknik uji

prosedur yang digunakan untuk membuat atau memilih *model uji* ([3.46](#)), mengidentifikasi *butir cakupan uji* ([3.29](#)) dan mendapatkan *kasus uji* ([3.23](#)) yang sesuai

CONTOH Partisi ekivalensi, analisis nilai batas, *pengujian* ([3.61](#)) tabel keputusan, pengujian cabang.

Catatan 1 ke entri Teknik desain uji secara tipikal digunakan untuk mencapai tingkat *cakupan uji* ([3.28](#)) yang dipersyaratkan.

Catatan 2 ke entri Beberapa praktik pengujian, seperti *pengujian eksplorasi* ([3.5](#)) atau pengujian berbasis model, terkadang disebut sebagai “teknik uji”. Mengikuti definisi dalam ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian), teknik tersebut bukanlah teknik desain pengujian karena teknik tersebut tidak menyediakan cara untuk membuat kasus pengujian, melainkan menggunakan teknik desain pengujian untuk mencapai hal tersebut.

3.34

lingkungan uji

lingkungan yang berisi fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak, *firmware*, prosedur, yang diperlukan untuk melakukan *uji* ([3.21](#)).

Catatan 1 ke entri Lingkungan uji dapat berisi beberapa lingkungan untuk mengakomodasi level uji ([3.43](#)) atau tipe tertentu (misalnya lingkungan uji unit, lingkungan uji kinerja).

Catatan 2 ke entri Lingkungan uji dapat terdiri dari beberapa sistem yang saling terhubung atau lingkungan virtual.

3.35

laporan kesiapan lingkungan uji

dokumen yang mendeskripsikan status *lingkungan uji* ([3.34](#))

Catatan 1 ke entri Dokumen ini dapat mencantumkan status setiap *persyaratan lingkungan uji* ([3.36](#)).

3.36

persyaratan lingkungan uji

deskripsi dari properti yang dibutuhkan dari *lingkungan uji* ([3.34](#))

Catatan 1 ke entri Semua atau bagian dari persyaratan lingkungan uji dapat mereferensi ke tempat informasi tersebut dapat ditemukan, misalnya dalam dokumen *praktik uji organisasi* ([3.8](#)), *rencana uji* ([3.50](#)), dan *spesifikasi uji* ([3.57](#)).

3.37

proses manajemen lingkungan dan data uji

proses uji ([3.55](#)) untuk menetapkan dan memelihara *lingkungan uji* ([3.34](#)) yang dipersyaratkan dan *data uji* ([3.30](#)) yang sesuai

3.38

pelaksanaan uji

proses menjalankan suatu *uji* ([3.21](#)) pada *butir uji* ([3.42](#)), menghasilkan *hasil aktual* ([3.1](#))

3.39

log pelaksanaan uji

rekaman pelaksanaan dari satu atau beberapa *prosedur uji* ([3.53](#))

3.40

proses pelaksanaan uji

proses uji (3.55) dinamis untuk pelaksanaan *prosedur uji* (3.53) yang dibuat dalam *proses desain dan implementasi uji* (3.32) dalam *lingkungan uji* (3.34) yang disiapkan, dan merekam hasilnya

3.41**proses pelaporan insiden uji**

proses uji (3.55) dinamis untuk melaporkan *insiden* (3.6) yang mempersyaratkan tindakan lebih lanjut yang teridentifikasi selama *proses pelaksanaan uji* (3.40) ke pemangku kepentingan yang relevan

3.42**butir uji**

objek uji

produk kerja yang akan diuji

CONTOH Komponen sistem, sistem, dokumen persyaratan, spesifikasi desain, panduan pengguna.

3.43**level uji**

salah satu rangkaian tahap pengujian, yang secara tipikal dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu dan digunakan untuk menangani risiko tertentu

CONTOH Yang berikut ini adalah level uji umum, dicantumkan secara berurutan: pengujian unit/komponen, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian integrasi sistem dan pengujian penerimaan.

Catatan 1 ke entri *Butir uji* (3.42) tidak selalu perlu diuji pada semua level uji, namun urutan level uji secara umum tetap sama.

Catatan 2 ke entri Tujuan umum dapat mencakup pertimbangan fungsionalitas dasar untuk pengujian unit/komponen, interaksi antara komponen terintegrasi untuk pengujian integrasi, penerimaan oleh pengguna akhir untuk pengujian penerimaan.

3.44**manajemen uji**

perencanaan, penjadwalan, estimasi, pemantauan, pelaporan, kontrol, dan penyelesaian aktivitas uji

3.45**proses manajemen uji**

proses yang digunakan untuk mengoordinasikan, memonitor dan mengontrol *pengujian* (3.61)

CONTOH *Proses strategi dan perencanaan uji* (3.51), *proses pemantauan dan kontrol uji* (3.48), *proses penyelesaian uji* (3.25).

3.46**model uji**

representasi *butir uji* (3.42), yang memungkinkan pengujian difokuskan pada karakteristik atau kualitas tertentu

CONTOH Pernyataan persyaratan, partisi kesetaraan, diagram transisi keadaan, deskripsi kasus penggunaan, tabel keputusan, deskripsi sintaksis masukan, kode sumber, grafik aliran kontrol, parameter dan nilai, pohon klasifikasi, bahasa alami.

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

Catatan 1 ke entri Model uji dan *cakupan uji* (3.28) yang dipersyaratkan yang digunakan untuk mengidentifikasi *butir cakupan uji* (3.29).

Catatan 2 ke entri Model uji terpisah dapat dipersyaratkan untuk setiap jenis berbeda dari cakupan uji yang dipersyaratkan termasuk dalam *kriteria penyelesaian* (3.2) uji.

Catatan 3 ke entri Model uji dapat mencakup satu atau beberapa *kondisi uji* (3.27).

Catatan 4 ke entri Model uji umumnya digunakan untuk mendukung desain uji (misalnya, model tersebut digunakan untuk mendukung desain uji dalam ISO/IEC/IEEE 29119-4, dan digunakan dalam pengujian berbasis model). Jenis model lain yang eksis untuk mendukung aspek pengujian lainnya, seperti model *lingkungan uji* (3.34), model kematangan uji, dan model arsitektur uji.

3.47

spesifikasi model uji

dokumen yang menentukan *model uji* (3.46)

3.48

proses pemantauan dan kontrol uji

proses manajemen uji (3.45) untuk memastikan bahwa *pengujian* (3.61) dilakukan sejalan dengan *rencana uji* (3.50) dan dengan *spesifikasi uji organisasi* (3.10)

3.49

sasaran uji

alasan untuk melakukan *pengujian* (3.61)

CONTOH Memeriksa kebenaran implementasi, mengidentifikasi cacat, mengukur kualitas.

3.50

rencana uji

deskripsi detail dari *sasaran uji* (3.49) dicapai dan cara serta jadwal untuk mencapainya, diatur untuk mengoordinasikan aktivitas *pengujian* (3.61) terhadap beberapa atau serangkaian *butir uji* (3.42)

Catatan 1 ke entri Suatu proyek dapat memiliki lebih dari satu rencana uji, misalnya, rencana uji proyek (juga dikenal sebagai rencana uji induk) yang mencakup semua aktivitas pengujian di proyek tersebut; detail lebih lanjut dari aktivitas *uji* (3.21) tertentu dapat didefinisikan dalam rencana uji terpisah (misalnya rencana uji sistem atau rencana uji kinerja).

Catatan 2 ke entri Rencana uji secara tipikal berupa dokumen tertulis, meskipun format lain juga dapat dibuat sebagaimana didefinisikan secara lokal dalam suatu organisasi atau proyek.

Catatan 3 ke entri Rencana uji juga dapat dituliskan untuk aktivitas non-proyek, misalnya rencana uji pemeliharaan.

3.51

proses strategi dan perencanaan Uji

proses manajemen uji (3.45) yang digunakan untuk mendesain *strategi uji* (3.59), menyelesaikan perencanaan uji dan membuat dan memelihara *rencana uji* (3.50)

3.52

kebijakan uji

kebijakan uji organisasi

suatu dokumen level eksekutif yang mendeskripsikan tujuan, gol, prinsip, dan ruang lingkup *pengujian* (3.61) di dalam suatu organisasi

Catatan 1 ke entri Kebijakan uji mendefinisikan pengujian yang dilakukan dan yang ingin dicapai tetapi tidak memberi detail bagaimana pengujian harus dilakukan.

Catatan 2 ke entri Kebijakan uji dapat menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mereviu, dan meningkatkan pengujian organisasi secara kontinu.

3.53

prosedur uji

urutan *kasus uji* (3.23) dalam urutan pelaksanaan, dan segala tindakan terkait yang dipersyaratkan untuk menyiapkan prakondisi dan melakukan aktivitas penutup setelah pelaksanaan

3.54

spesifikasi prosedur uji

naskah uji

dokumen yang menentukan satu atau beberapa *prosedur uji* (3.53)

3.55

proses uji

serangkaian kegiatan *pengujian* (3.61) yang dilakukan untuk mencapai *sasaran uji* (3.49)

Catatan 1 ke entri Proses pengujian untuk proyek tertentu dapat terdiri dari beberapa *level uji* (3.43) dan *tipe uji* (3.60).

3.56

hasil uji

indikasi dari *kasus uji* (3.23) spesifik apakah lulus atau gagal, yaitu, jika *hasil aktual* (3.1) berkaitan dengan *hasil yang diharapkan* (3.4) atau jika deviasi terobservasi

3.57

spesifikasi uji

dokumentasi lengkap dari desain uji, *kasus uji* (3.23), dan *prosedur uji* (3.53) untuk *butir uji* (3.42) spesifik

Catatan 1 ke entri Suatu spesifikasi uji dapat didetailkan dalam satu dokumen, serangkaian dokumen, atau cara lain, misalnya dalam gabungan dokumen dan entri *database*.

3.58

laporan status uji

laporan yang menyediakan informasi tentang status dari *pengujian* (3.61) yang sedang dilakukan pada suatu periode pelaporan tertentu

3.59

strategi uji

bagian dari *rencana uji* (3.50) yang mendeskripsikan pendekatan kepada *pengujian* (3.61) untuk suatu proyek spesifik, *level uji* (3.43) atau *tipe uji* (3.60)

Catatan 1 ke entri Strategi uji biasanya mendeskripsikan beberapa atau semua hal berikut ini: level uji dan tipe uji yang akan diimplementasikan; *pengujian ulang* (3.15) dan *pengujian regresi* (3.14) yang akan digunakan; *teknik desain uji* (3.33) dan *kriteria penyelesaian* (3.2) uji terkait yang akan digunakan; *data uji* (3.30), *lingkungan uji* (3.34), dan persyaratan alat pengujian; serta harapan untuk hasil uji yang diserahkan.

3.60

tipe uji

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

pengujian ([3.61](#)) yang berfokus pada karakteristik kualitas spesifik

CONTOH *Pengujian keamanan* ([3.19](#)), pengujian fungsional, pengujian kegunaan, *pengujian kinerja* ([3.11](#)).

Catatan 1 ke entri Suatu tipe uji dapat dilakukan dalam *level uji* ([3.43](#)) uji tunggal atau dapat dilakukan dalam beberapa level uji (misalnya pengujian kinerja dilakukan pada level uji unit dan level uji sistem).

3.61

pengujian

serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memfasilitasi penemuan dan/atau evaluasi properti dari satu atau beberapa *butir uji* ([3.42](#))

Catatan 1 ke entri Aktivitas pengujian termasuk aktivitas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan manajemen, sejauh diarahkan kepada pengujian.

4 Kesesuaian

4.1 Tujuan penggunaan

4.1.1 Umum

Persyaratan dalam dokumen ini terdapat dalam [Pasal 4](#), [6](#), [7](#) dan [8](#). Dokumen ini menyediakan persyaratan terhadap sejumlah proses uji yang sesuai untuk digunakan selama siklus hidup sistem perangkat lunak atau produk. Diakui bahwa proyek atau organisasi tertentu mungkin tidak perlu menggunakan semua proses yang disediakan dalam dokumen ini. Oleh karena itu, implementasi dokumen ini secara tipikal melibatkan pemilihan dan deklarasi serangkaian proses yang sesuai dengan organisasi atau proyek. Ada dua cara agar suatu implementasi dapat diklaim sesuai dengan ketentuan dokumen ini – kesesuaian penuh dan kesesuaian yang disesuaikan.

Organisasi harus menegaskan apakah mereka mengklaim kesesuaian penuh atau kesesuaian yang disesuaikan dengan dokumen ini:

Terdapat dua kriteria untuk mengklaim kesesuaian penuh. Salah satu kriteria saja tercapai sudah cukup untuk mencapai kesesuaian, meskipun kriteria (atau beberapa kriteria) yang dipilih harus dinyatakan dalam klaim. Mengklaim “kesesuaian penuh terhadap tugas” menegaskan bahwa semua persyaratan kegiatan dan tugas dari serangkaian proses yang dinyatakan telah tercapai. Alternatifnya, mengklaim “kesesuaian penuh terhadap hasil” menegaskan bahwa semua hasil yang dipersyaratkan dari serangkaian proses yang dinyatakan telah tercapai. Kesesuaian penuh terhadap hasil memberikan kebebasan yang lebih besar dalam penerapan proses penyesuaian dan dapat berguna untuk menerapkan proses yang akan digunakan dalam konteks model siklus hidup yang inovatif.

Catatan 1 Opsi kesesuaian disediakan untuk fleksibilitas yang diperlukan dalam penerapan dokumen ini. Setiap proses mempunyai serangkaian sasaran (diucapkan sebagai “hasil”) dan serangkaian aktivitas dan tugas yang mewakili satu cara untuk mencapai sasaran.

Catatan 2 Pengguna yang mengimplementasikan aktivitas dan tugas dari rangkaian proses yang dinyatakan dapat menyatakan kesesuaian penuh dengan tugas dari proses yang dipilih. Namun, beberapa pengguna dapat memiliki varian proses inovatif yang mencapai sasaran (yaitu hasil) dari rangkaian proses yang dinyatakan tanpa menerapkan seluruh aktivitas dan tugas. Para pengguna ini dapat menyatakan kesesuaian penuh terhadap hasil serangkaian proses yang dinyatakan. Dua kriteria – kesesuaian terhadap tugas dan kesesuaian terhadap hasil – tidak setara karena kinerja spesifik dari

suatu kegiatan dan tugas dapat mensyaratkan, dalam beberapa kasus, tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada sekedar pencapaian hasil.

Catatan 3 Apabila dokumen ini digunakan untuk membantu mengembangkan perjanjian antara pihak pengakuisisi dan pemasok, pasal dalam dokumen ini dapat dipilih untuk dimasukkan dalam perjanjian dengan atau tanpa modifikasi. Dalam hal ini, lebih tepat bagi pihak pengakuisisi dan pemasok untuk mengklaim kepatuhan terhadap perjanjian daripada kepatuhan terhadap dokumen ini.

Catatan 4 Suatu organisasi (misalnya, nasional, asosiasi industri, perusahaan) yang memberlakukan dokumen ini, sebagai syarat perdagangan, dapat menentukan dan mempublikasikan serangkaian proses, hasil, aktivitas, dan tugas minimum yang dipersyaratkan, yang merupakan kepatuhan pemasok terhadap kondisi perdagangan.

Catatan 5 Persyaratan dokumen ini ditandai dengan penggunaan kata kerja “harus”. Rekomendasi ditandai dengan penggunaan kata kerja “sebaiknya”. Izin ditandai dengan penggunaan kata kerja “boleh”. Namun, terlepas dari kata kerja yang digunakan, persyaratan kesesuaian dipilih seperti yang digambarkan sebelumnya.

Organisasi dan proyek yang melakukan pengujian bernaskah dan eksplorasi dapat menemukan bahwa memenuhi semua persyaratan beberapa proses (misalnya Desain dan Implementasi Uji) sulit dilakukan saat melakukan pengujian eksplorasi. Dalam kasus seperti ini, jika pengujian bernaskah memenuhi semua persyaratan proses, organisasi atau proyek dapat mengklaim kesesuaian penuh untuk pengujian bernaskah tersebut (yaitu pengujian diizinkan untuk melaksanakan uji informal tambahan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan yang didefinisikan dalam dokumen ini). Jika tidak, jika pengujian yang dilakukan organisasi tidak memenuhi persyaratan pasal spesifik, maka mereka dapat mengklaim kesesuaian yang disesuaikan sesuai [4.1.3](#).

4.1.2 Kesesuaian penuh

4.1.2.1 Kesesuaian penuh terhadap hasil

Klaim kesesuaian penuh menyatakan serangkaian proses yang diklaim kesesuaiannya. Kesesuaian penuh terhadap hasil dicapai dengan menunjukkan bahwa semua hasil dari serangkaian proses yang dinyatakan telah tercapai. Dalam situasi ini, ketentuan untuk aktivitas dan tugas dari serangkaian proses yang dinyatakan merupakan panduan dan bukan persyaratan, terlepas dari bentuk kata kerja yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Salah satu tujuan penggunaan dokumen ini adalah untuk memfasilitasi penilaian dan perbaikan proses. Untuk tujuan ini, sasaran setiap proses ditulis dalam bentuk 'hasil' yang sesuai dengan ketentuan ISO/IEC 33002. ISO/IEC 33002 menyediakan penilaian proses dalam dokumen ini, menyediakan dasar untuk perbaikan. Pengguna yang bermaksud melakukan penilaian dan perbaikan proses dapat menggunakan hasil proses yang tertulis dalam dokumen ini sebagai “model referensi proses” yang dipersyaratkan oleh ISO/IEC 33002.

4.1.2.2 Kesesuaian penuh terhadap tugas

Klaim kesesuaian penuh menyatakan serangkaian proses yang diklaim kesesuaiannya. Kesesuaian penuh terhadap tugas dicapai dengan menunjukkan bahwa semua persyaratan aktivitas dan tugas dari serangkaian proses yang dinyatakan telah tercapai. Dalam situasi ini, ketentuan untuk hasil dari serangkaian proses yang dinyatakan merupakan panduan dan bukan persyaratan, terlepas dari bentuk kata kerja yang digunakan dalam ketentuan tersebut.

Catatan Klaim kesesuaian penuh terhadap tugas dapat sesuai dalam situasi kontraktual di mana pihak pengakuisisi atau regulator memerlukan pemahaman rinci tentang proses pemasok.

4.1.3 Kesesuaian yang disesuaikan

Ketika dokumen ini digunakan sebagai basis untuk menetapkan serangkaian proses yang tidak memenuhi syarat untuk kesesuaian penuh, subset dari proses yang diklaim kesesuaian yang disesuaikan, direkam. Kesesuaian yang disesuaikan dicapai dengan menunjukkan bahwa semua persyaratan (yaitu pernyataan “harus”) untuk bagian proses yang tercatat telah dipenuhi.

Apabila penyesuaian terjadi, justifikasi harus disediakan (baik secara langsung atau melalui referensi), bilamana proses yang didefinisikan dalam [Pasal 6](#) sampai [8](#) tidak diikuti. Semua keputusan penyesuaian harus direkam beserta alasannya, termasuk pertimbangan terhadap setiap risiko yang berlaku. Keputusan penyesuaian harus disetujui oleh pemangku kepentingan terkait.

CONTOH Jika organisasi mengikuti proses manajemen butir informasi dalam standar seperti ISO 15489-1 atau ISO 9001 atau menggunakan proses internal organisasi yang serupa, organisasi dapat memutuskan untuk menggunakan proses tersebut sebagai pengganti tugas manajemen butir informasi yang didefinisikan dalam dokumen ini.

5 Model proses uji multi-layer

Dokumen ini mengelompokkan aktivitas pengujian yang dapat dilakukan selama siklus hidup sistem perangkat lunak menjadi tiga kelompok proses, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 1](#). Setiap proses dalam kelompok tersebut digambarkan terkait dengan tujuan dan hasil yang diinginkan serta aktivitas dan tugas yang perlu dilakukan terdaftar.



Gambar 1 — Proses pengujian multi-layer

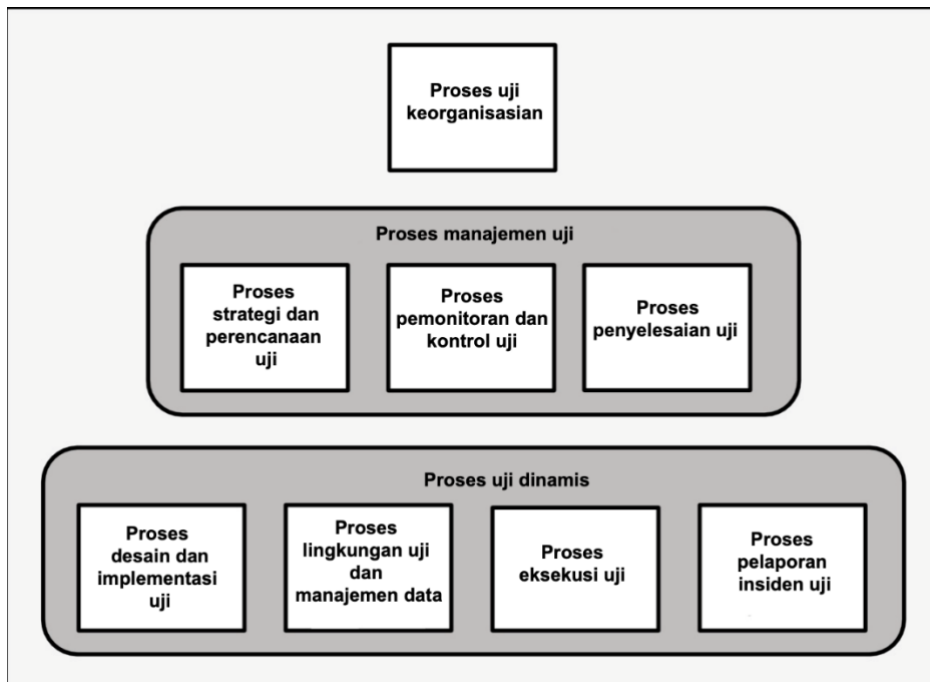
Tujuan dari setiap lapisan adalah sebagai berikut:

- a) Proses uji keorganisasian ([Pasal 6](#))
 - 1) Mendefinisikan suatu proses pembuatan dan pemeliharaan spesifikasi uji keorganisasian, seperti kebijakan uji organisasi, praktik, proses, prosedur, dan aset lainnya.
- b) Proses manajemen uji ([Pasal 7](#))

- 1) Mendefinisikan proses yang mencakup manajemen pengujian untuk keseluruhan proyek atau setiap level uji (misalnya pengujian sistem) atau tipe uji (misalnya pengujian kinerja) dalam suatu proyek (misalnya manajemen uji proyek, manajemen uji sistem, manajemen uji kinerja).
 - 2) Proses manajemen uji adalah:
 - i) Proses strategi dan perencanaan uji ([7.2](#));
 - ii) Proses pemantauan dan kontrol uji ([7.3](#));
 - iii) Proses penyelesaian uji ([7.4](#))
- c) Proses uji dinamis ([Pasal 8](#))
- 1) Mendefinisikan proses generik untuk melakukan pengujian dinamis. Pengujian dinamis dapat dilakukan pada level uji tertentu (misalnya, unit, integrasi, sistem, dan penerimaan) atau untuk tipe uji tertentu (misalnya, pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan pengujian fungsional) di dalam suatu proyek.
 - 2) Proses uji dinamis adalah:
 - i) Proses desain dan implementasi uji ([8.2](#));
 - ii) Proses lingkungan uji dan manajemen data ([8.3](#));
 - iii) Proses pelaksanaan uji ([8.4](#)); dan
 - iv) Proses pelaporan insiden uji ([8.5](#)).

CATATAN Dalam IEEE 1012, proses uji dinamis disebut sebagai “Proses Uji.”

Layer dari model proses uji terdiri dari berbagai macam proses uji, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2 — Model multi-layer yang menunjukkan semua proses uji

6 Proses uji keorganisasian

6.1 Umum

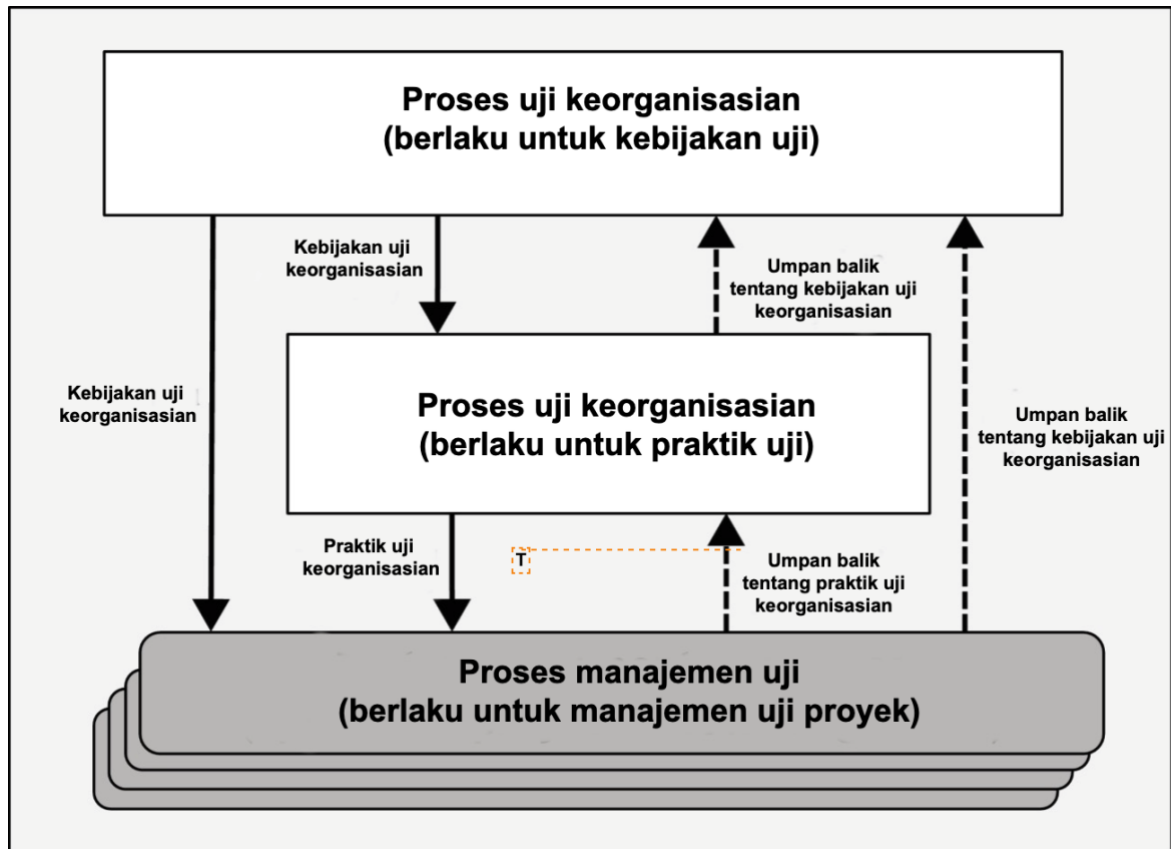
Proses uji keorganisasian digunakan untuk mengembangkan dan mengelola spesifikasi uji keorganisasian. Spesifikasi ini secara tipikal berlaku untuk pengujian di seluruh organisasi (yaitu, tidak berbasis proyek). Kebijakan uji keorganisasian dan dokumen praktik uji keorganisasian adalah contoh spesifikasi uji keorganisasian. Proses uji keorganisasian bersifat generik dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengelola dokumen uji spesifik non-proyek lainnya, seperti strategi uji program yang berlaku untuk sejumlah proyek terkait.

Kebijakan uji keorganisasian adalah dokumen level eksekutif yang menjelaskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengujian secara keseluruhan dalam organisasi. Kebijakan ini juga menetapkan praktik pengujian keorganisasian dan menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, merevisi, dan terus meningkatkan kebijakan uji, strategi uji, dan pendekatan untuk manajemen uji proyek yang dimiliki organisasi.

Dokumen praktik uji keorganisasian adalah dokumen teknis detail yang mendefinisikan bagaimana pengujian dilakukan di dalam organisasi. Dokumen ini adalah dokumen generik yang menyediakan pedoman untuk sejumlah proyek dalam organisasi dan bukan proyek spesifik.

Pada [Gambar 3](#), proses uji keorganisasian ditunjukkan dalam situasi tipikal dimana proses ini telah berlaku untuk membuat dan memelihara kebijakan uji dan strategi uji organisasi. Seperti yang diilustrasikan pada [Gambar 3](#), dua contoh proses level organisasi saling berkomunikasi satu sama lain. Dokumen praktik uji keorganisasian perlu selaras dengan kebijakan uji keorganisasian dan umpan-balik dari aktivitas ini disediakan kembali ke kebijakan uji untuk kemungkinan peningkatan proses. Demikian pula, proses manajemen uji yang digunakan pada setiap proyek dalam organisasi perlu selaras dengan dokumen praktik uji keorganisasian

(dan kebijakan uji) dan umpan-balik dari manajemen proyek ini digunakan untuk meningkatkan proses uji keorganisasian yang merumuskan dan memelihara spesifikasi uji keorganisasian.



Gambar 3 — Contoh implementasi proses uji keorganisasian

6.2 Proses uji keorganisasian

6.2.1 Tinjauan umum

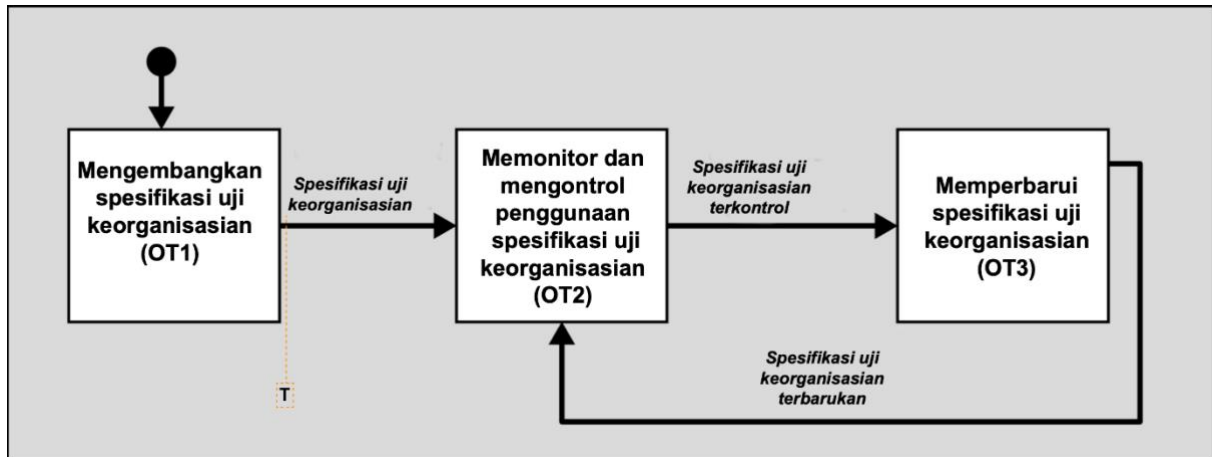
Proses uji keorganisasian terdiri dari aktivitas pembuatan, pereviuan, dan pemeliharaan spesifikasi uji keorganisasian. Proses ini juga mencakup pemantauan kepatuhan keorganisasian kepada spesifikasi tersebut (lihat [Gambar 4](#)).

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- pandangan pemangku kepentingan utama;
- pengetahuan tentang praktik uji saat ini dalam organisasi;
- pernyataan misi organisasi;
- kebijakan TI;
- kebijakan manajemen proyek TI;
- kebijakan kualitas;
- kebijakan uji keorganisasian;

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- praktik uji keorganisasian;
- umpan balik tentang kebijakan uji;
- umpan balik tentang praktik uji;
- rencana uji tipikal dari organisasi; dan
- standar industri dan/atau pemerintah.



Gambar 4 — Proses Uji Keorganisasian

6.2.2 Tujuan

Tujuan dari proses uji keorganisasian adalah untuk mengembangkan, memonitor kesesuaian, dan memelihara spesifikasi uji keorganisasian, seperti dokumen kebijakan uji keorganisasian dan praktik uji keorganisasian.

6.2.3 Hasil

Sebagai hasil dari keberhasilan implementasi yang sukses dari proses uji keorganisasian:

- a) Persyaratan untuk spesifikasi uji keorganisasian diidentifikasi.
- b) Spesifikasi uji keorganisasian dikembangkan.
- c) Spesifikasi uji keorganisasian disetujui oleh pemangku kepentingan.
- d) Spesifikasi uji keorganisasian dibuat dapat diakses.
- e) Kesesuaian dengan spesifikasi uji keorganisasian dimonitor.
- f) Pembaruan pada spesifikasi uji keorganisasian disetujui oleh pemangku kepentingan.
- g) Pembaruan pada spesifikasi uji keorganisasian dibuat.

6.2.4 Aktivitas dan tugas

6.2.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas spesifikasi uji keorganisasian harus mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [6.2.4.2](#) hingga [6.2.4.4](#) selaras dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses uji keorganisasian.

6.2.4.2 Mengembangkan spesifikasi uji keorganisasian (OT1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- a) Persyaratan untuk spesifikasi uji keorganisasian harus diidentifikasi dari praktik pengujian saat ini dalam organisasi, dari pemangku kepentingan dan/atau harus dikembangkan dengan cara lain.

CATATAN Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis dokumen sumber yang relevan, melalui lokakarya, wawancara, atau cara lain yang sesuai.

- b) Persyaratan spesifikasi uji keorganisasian harus digunakan untuk membuat spesifikasi uji keorganisasian.
- c) Persetujuan tentang isi spesifikasi uji keorganisasian harus diperoleh dari pemangku kepentingan.
- d) Ketersediaan spesifikasi uji keorganisasian harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dalam organisasi.

6.2.4.3 Memonitor dan mengontrol penggunaan spesifikasi uji keorganisasian (OT2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Penggunaan spesifikasi uji keorganisasian harus dimonitor untuk menentukan apakah digunakan secara efektif dalam organisasi.
- b) Tindakan yang tepat harus diambil untuk mendorong penyelarasan pemangku kepentingan dengan spesifikasi uji keorganisasian.

6.2.4.4 Memperbarui spesifikasi uji keorganisasian (OT3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Umpan-balik tentang penggunaan spesifikasi uji keorganisasian sebaiknya direviu.
- b) Efektivitas penggunaan dan manajemen spesifikasi uji keorganisasian sebaiknya dipertimbangkan dan setiap umpan-balik dan perubahan untuk meningkatkan efektivitasnya sebaiknya ditentukan dan disetujui.

CATATAN Ini dapat dicapai dengan mereviu umpan-balik, melalui lokakarya, wawancara, dan cara lain yang sesuai.

- c) Jika perubahan pada spesifikasi uji keorganisasian telah diidentifikasi dan disetujui, perubahan ini harus diimplementasikan.
- d) Semua perubahan pada spesifikasi uji keorganisasian harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi termasuk kepada semua pemangku kepentingan.

6.2.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan: spesifikasi uji keorganisasian

CONTOH Kebijakan uji keorganisasian, dokumen praktik uji keorganisasian.

7 Proses manajemen uji

7.1 Umum

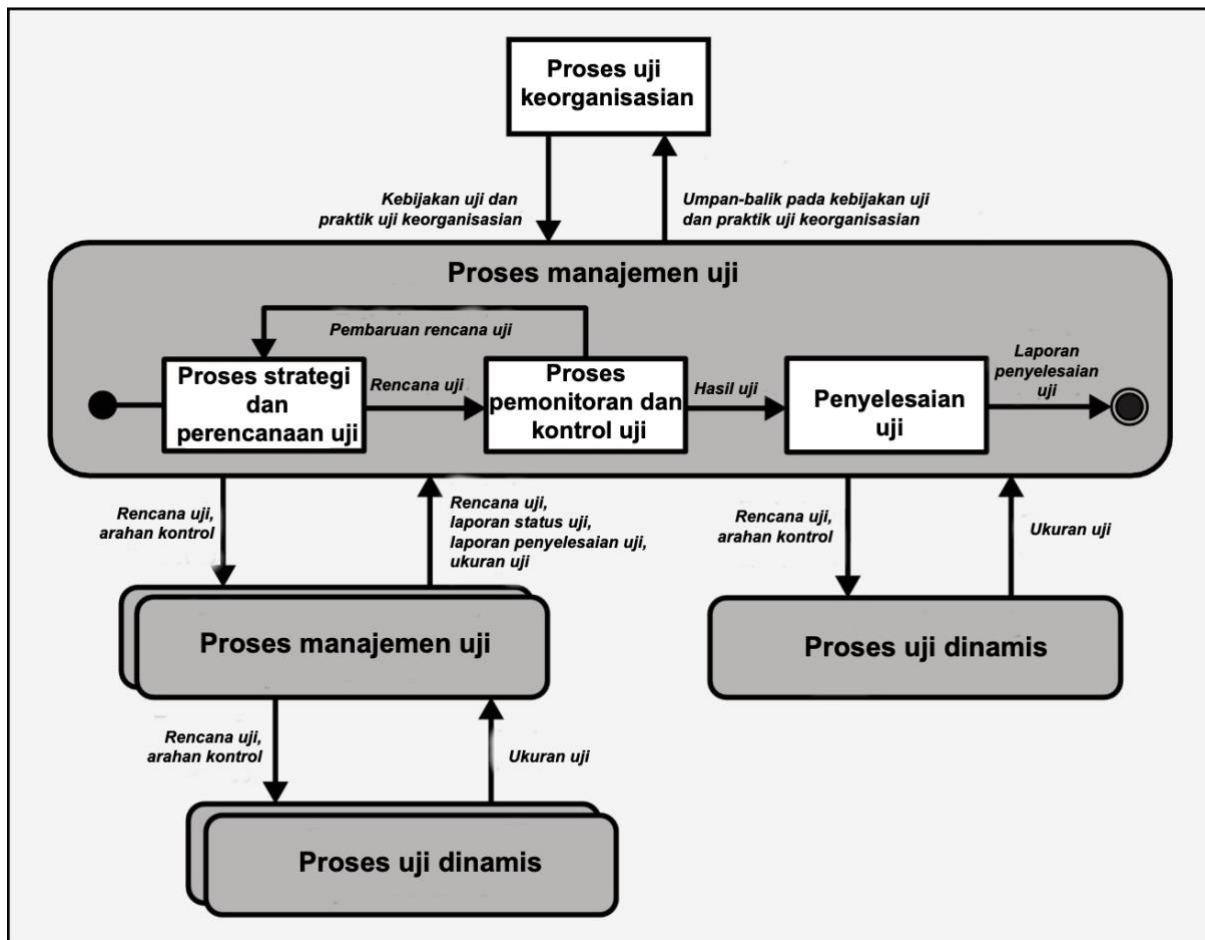
Terdapat tiga proses manajemen uji:

- a) strategi dan perencanaan uji;
- b) pemantauan dan kontrol uji; dan
- c) penyelesaian uji.

Proses manajemen uji generik ini dapat diberlakukan di level proyek (manajemen uji proyek), untuk manajemen uji pada level uji yang berbeda (misalnya manajemen uji sistem, manajemen uji penerimaan) dan untuk mengelola berbagai tipe uji (misalnya manajemen uji kinerja, manajemen uji kegunaan).

Ketika diberlakukan di level manajemen uji proyek, proses manajemen uji ini digunakan untuk mengelola pengujian untuk keseluruhan proyek, berdasarkan rencana uji proyek. Untuk banyak proyek, setiap level dan tipe uji individu juga akan mempersyaratkan proses manajemen uji untuk diberlakukan pada manajemennya secara terpisah; hal ini secara tipikal akan didasarkan pada rencana uji terpisah, seperti rencana uji sistem, rencana uji keandalan, dan rencana uji penerimaan.

[Gambar 5](#) mengilustrasikan hubungan antara tiga proses manajemen uji, dan cara interaksi dengan proses uji keorganisasian, pemberlakuan lain dari proses manajemen uji (misalnya jika dalam proyek besar, proses manajemen uji level tinggi diterapkan pada proses manajemen uji level yang lebih rendah spesifik untuk level uji atau tipe uji) dan proses uji dinamis.



Gambar 5 — Contoh hubungan proses manajemen uji

Proses manajemen uji perlu selaras dengan keluaran dari proses uji keorganisasian, seperti kebijakan uji keorganisasian dan dokumen praktik uji keorganisasian. Berdasarkan implementasi praktis dari keluaran ini, proses manajemen uji dapat menghasilkan umpan-balik pada proses uji keorganisasian.

7.2 Proses strategi dan perencanaan uji

7.2.1 Gambaran umum

Proses strategi dan perencanaan uji digunakan untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, risiko, aktivitas uji tipikal, dan sumber daya yang dipersyaratkan untuk pengujian. Tergantung di mana di dalam proyek proses ini diimplementasikan, hasil perancangan strategi uji dan perencanaan uji boleh direkam dalam rencana uji proyek atau rencana uji untuk level spesifik, seperti rencana uji sistem, atau rencana uji untuk tipe pengujian spesifik, seperti rencana uji kinerja.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- kebijakan uji keorganisasian;
- praktik uji keorganisasian;
- standar regulasi;

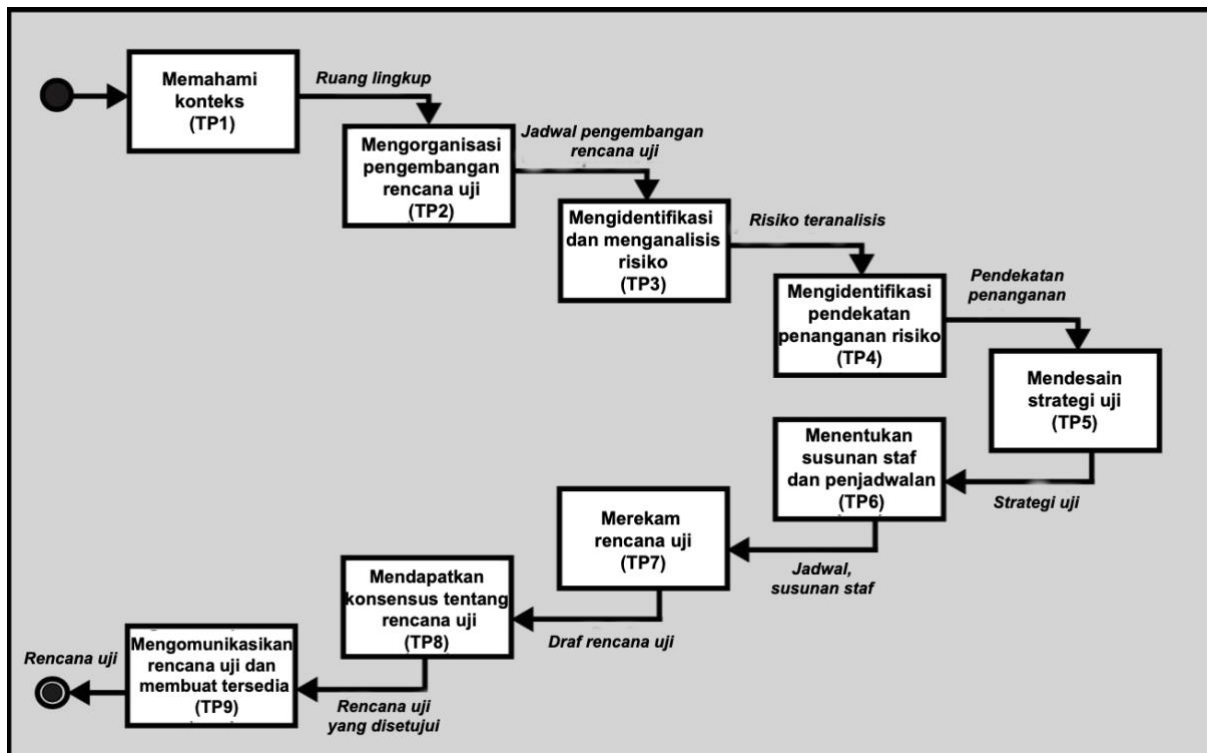
- rencana uji proyek (jika merencanakan pengujian untuk fase atau tipe spesifik dalam suatu proyek);
- laporan insiden;
- rencana manajemen proyek;
- dokumentasi produk yang berlaku (misalnya persyaratan sistem, spesifikasi butir pengujian);
- rencana pengembangan perangkat lunak;
- risiko proyek dan produk; Dan
- pembaruan rencana uji.

Untuk membuat rencana uji, aktivitas yang ditunjukkan pada [Gambar 6](#) harus dilakukan. Karena konten rencana uji tersedia melalui pelaksanaan aktivitas yang didefinisikan, draf rencana uji secara bertahap akan diuraikan hingga rencana-uji-lengkap direkam. Karena sifat proses yang berulang, sejumlah aktivitas yang ditunjukkan pada [Gambar 6](#) boleh perlu dilihat kembali sebelum rencana uji lengkap dapat tersedia. Secara tipikal, aktivitas TP3, TP4, TP5, dan TP6 perlu dilakukan secara berulang untuk mencapai rencana uji yang dapat diterima.

ISO/IEC/IEEE 29119 (semua bagian) merekomendasikan untuk memasukkan strategi uji ke dalam rencana uji, meskipun kesesuaian terhadap dokumen ini tidak mengharuskan hal ini. Dengan merancang strategi uji dan kemudian mempertimbangkan elemen perencanaan uji, seperti sumber daya yang tersedia, strategi uji yang optimal dapat diseimbangkan dengan anggaran, jadwal, dan sumber daya yang tersedia untuk pengujian. Strategi uji didasarkan pada risiko yang dirasakan, yang dikelola secara eksplisit melalui aktivitas TP4 dan TP5.

CATATAN 1 ISO/IEC/IEEE 16085 memberikan serangkaian aktivitas dan tugas manajemen risiko yang lebih rinci. Proses manajemen risiko ini selaras dengan ISO 31000.

CATATAN 2 Edisi sebelumnya dari dokumen ini menggunakan istilah mitigasi risiko untuk mengatasi risiko. Dalam edisi ini, istilah penanganan risiko telah digunakan untuk mencakup mitigasi risiko dan cara lain untuk mengatasi risiko, dan untuk menyelaraskan dengan terminologi dalam ISO/IEC/IEEE 16085 dan ISO 31000.



CATATAN Prosesnya ditampilkan sebagai murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 6 — Proses strategi dan perencanaan uji

Selama pengujian, rencana uji boleh perlu dimodifikasi sebagai tanggapan atas hasil pengimplementasian rencana dan informasi baru yang tersedia. Bergantung pada skala dan sifat perubahan, berbagai aktivitas pada [Gambar 6](#) perlu direvisi kembali untuk memelihara rencana uji.

Misalnya, jika, setelah rencana uji awalnya tersedia, disadari bahwa risiko baru mengancam proyek atau produk yang dapat diserahkan, atau bahwa ancaman dari risiko yang ada telah berubah, maka proses tersebut sebaiknya dimasukkan kembali pada aktivitas identifikasi dan analisis risiko (TP3).

Alternatifnya, jika diyakini perlu untuk mengubah strategi uji karena alasan selain risiko (misalnya lingkungan pengujian yang berbeda harus digunakan) maka proses tersebut sebaiknya dimasukkan kembali ke aktivitas strategi uji desain (TP5).

Atau, jika diyakini perlu untuk mengubah susunan staf atau penjadwalan pengujian karena alasan selain risiko (misalnya ketersediaan butir uji dari pengembangan telah berubah) maka proses tersebut sebaiknya dimasukkan kembali pada aktivitas menentukan staf dan penjadwalan (TP6).

7.2.2 Tujuan

Tujuan dari proses strategi dan perencanaan uji adalah mengembangkan, menyetujui, merekam, dan mengomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan tentang ruang lingkup dan pendekatan yang akan diambil untuk pengujian, memungkinkan identifikasi dini terhadap sumber daya, lingkungan, dan persyaratan pengujian lainnya.

7.2.3 Hasil

Sebagai hasil dari implementasi yang sukses dari proses perencanaan uji:

- a) Ruang lingkup pengujian dianalisis dan dipahami.
- b) Para pemangku kepentingan yang akan berpartisipasi dalam mendesain strategi uji dan perencanaan uji diidentifikasi dan diinformasikan.
- c) Risiko yang dapat ditangani dengan pengujian diidentifikasi, dianalisis, dan diklasifikasikan dengan level paparan risiko yang disepakati.
- d) Strategi uji, lingkungan uji, alat uji, dan kebutuhan data uji diidentifikasi.

CONTOH 1 Alat, peralatan khusus, lingkungan uji, ruang kantor.

- e) Kebutuhan susunan staf dan pelatihan diidentifikasi.
- f) Setiap aktivitas dijadwalkan.
- g) Estimasi dihitung dan bukti untuk membenarkan estimasi direkam.

CONTOH 2 Perkiraan biaya, staf, dan jadwal

- h) Rencana uji disetujui dan didistribusikan ke semua pemangku kepentingan.

7.2.4 Aktivitas dan tugas

7.2.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas mendesain strategi uji dan perencanaan uji akan mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [7.2.4.2](#) hingga [7.2.4.10](#) selaras dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses strategi dan perencanaan uji.

7.2.4.2 Memahami konteks (TP1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Pemahaman tentang konteks dan ruang lingkup pengujian perangkat lunak harus diperoleh untuk mendukung persiapan rencana uji.

CATATAN 1 Ruang lingkup pengujian perangkat lunak mencakup identifikasi butir uji.

CATATAN 2 Dokumentasi berikut dapat digunakan:

- spesifikasi uji keorganisasian, seperti kebijakan uji keorganisasian dan praktik uji keorganisasian;
- rencana manajemen proyek, untuk informasi yang akan mempengaruhi pengujian, seperti anggaran dan sumber daya pengujian yang dialokasikan;
- rencana uji level yang lebih tinggi (misalnya rencana uji proyek jika mengelola level pengujian yang lebih rendah, seperti pengujian sistem) untuk persyaratan dan batasan pada level pengujian ini, seperti perkiraan pengujian, susunan staf dan hasil serta waktu yang diharapkan;

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- standar regulatori yang berlaku untuk informasi tentang regulasi yang dapat berdampak pada pengujian;
 - dokumentasi produk yang berlaku, seperti spesifikasi persyaratan sistem, sasaran kualitas yang digambarkan oleh karakteristik kualitas sistem, dan spesifikasi butir uji, untuk informasi yang berkaitan dengan kemungkinan persyaratan pengujian untuk level atau tipe pengujian ini;
 - karakteristik kualitas didefinisikan dalam ISO/IEC 25010;
 - rencana pengembangan perangkat lunak, untuk informasi yang dapat berdampak pada jadwal atau siklus pengujian seperti hasil dan waktu pengembangan yang diharapkan;
 - daftar risiko proyek untuk informasi tentang risiko proyek dan produk yang teridentifikasi;
 - rencana verifikasi dan validasi.
- b) Pemahaman tentang konteks dan persyaratan pengujian perangkat lunak sebaiknya diperoleh dengan mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang relevan.
- c) Basis uji harus diidentifikasi dan direkam.
- d) Perencanaan komunikasi sebaiknya dimulai dan jalur komunikasi direkam.

CATATAN 3 Aktivitas, memahami konteks, akan terus berlangsung selama proyek berlangsung. Tugas dalam aktivitas ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan setiap urutan.

7.2.4.3 Mengorganisasi pengembangan rencana uji (TP2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Berbasis pada persyaratan pengujian yang diidentifikasi dalam aktivitas memahami konteks (TP1), yaitu aktivitas yang perlu dilakukan untuk melengkapi desain uji dan perencanaan uji, harus diidentifikasi dan dijadwalkan.
- b) Para pemangku kepentingan dipersyaratkan berpartisipasi dalam aktivitas ini sebaiknya diidentifikasi.
- c) Persetujuan aktivitas, jadwal, dan peserta harus diperoleh dari pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH 1 Manajer proyek dan/atau manajer uji proyek.

CATATAN Ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas a) dan b).

- d) Keterlibatan pemangku kepentingan sebaiknya diorganisasi.

CONTOH 2 Meminta manajer proyek untuk menjadwalkan pertemuan untuk mereview strategi uji

7.2.4.4 Mengidentifikasi dan menganalisis risiko (TP3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Setiap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya harus direview untuk mengidentifikasi risiko yang berhubungan dengan dan/atau dapat ditangani dengan pengujian perangkat lunak.

CONTOH 1 Risiko yang ada dalam daftar risiko proyek.

- b) Risiko tambahan yang terkait dan/atau dapat ditangani dengan pengujian perangkat lunak harus diidentifikasi. Setiap risiko yang tidak terkait dengan pengujian perangkat lunak sebaiknya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CATATAN Ini dapat dicapai dengan mereviu spesifikasi produk dan dokumentasi lain yang sesuai, melalui lokakarya, wawancara, atau dengan cara lain yang sesuai.

- c) Risiko harus diklasifikasikan menggunakan skema klasifikasi yang tepat, yang minimum, membedakan antara risiko proyek dan produk.
- d) Setiap risiko harus diberi level paparan (seperti mempertimbangkan dampak dan kemungkinannya).
- e) Persetujuan harus diperoleh untuk hasil penilaian risiko ini dari para pemangku kepentingan.
- f) Hasil penilaian risiko ini harus direkam.

CONTOH 2 Dalam rencana pengujian, dalam daftar risiko proyek.

7.2.4.5 Mengidentifikasi pendekatan penanganan risiko (TP4)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Cara yang tepat untuk menangani risiko harus diidentifikasi, berbasis pada tipe risiko, klasifikasi, dan level paparan risiko.

CATATAN Cara yang tepat dapat mencakup level uji, tipe uji, teknik desain uji, kriteria penyelesaian uji, dll. Praktisi dapat mempertimbangkan konsep kekritisan perangkat lunak yang tercakup dalam ISO/IEC/IEEE 15026-1 atau IEEE 1012. Jika batasan (seperti waktu dan biaya) pada pengujian diketahui, penanganan risiko dengan level paparan risiko rendah yang tidak diharapkan dapat ditangani dalam batasan ini akan diidentifikasi berada di luar ruang lingkup karena alasan tersebut.

- b) Cara yang teridentifikasi dalam menangani risiko harus direkam.

CONTOH Dalam rencana uji, dalam daftar risiko proyek.

7.2.4.6 Mendesain strategi uji (TP5)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Strategi uji harus didesain yang mempertimbangkan basis uji, risiko, dan batasan keorganisasian, proyek, dan produk.

CATATAN 1 Ini mempertimbangkan hasil penilaian risiko untuk memprioritaskan aktivitas uji dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tindakan (misalnya, waktu, biaya, keterampilan, dukungan alat, dan kebutuhan lingkungan) sekaligus memenuhi batasan keorganisasian, proyek, dan produk, seperti:

- standar regulatori;
- persyaratan kebijakan uji keorganisasian dan praktik uji keorganisasian;

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- rencana dan strategi uji level yang lebih tinggi pada proyek;
- persyaratan kontraktual;
- ketersediaan penguji yang terampil;
- ketersediaan alat dan lingkungan.

Jika tidak mungkin untuk mendesain strategi uji yang mengimplementasikan semua persyaratan praktik uji keorganisasian dan rekomendasi untuk menangani semua risiko yang teridentifikasi dan tetap memenuhi batasan proyek dan produk, maka dibuat keputusan untuk sampai pada strategi uji yang terbaik yang memenuhi persyaratan yang saling bertentangan. Bagaimana kompromi ini dicapai akan bervariasi tergantung pada proyek dan pada organisasi. Kompromi ini dapat mempersyaratkan batasan untuk dilonggarkan dan aktivitas mengidentifikasi pendekatan penanganan risiko (TP4) dan tugas ini diulang hingga strategi uji yang dapat diterima tercapai. Jika diputuskan untuk menyimpang dari praktik uji keorganisasian, ini sebaiknya direkam dalam strategi uji.

CATATAN 2 Format strategi uji didefinisikan dalam ISO/IEC/IEEE 29119-3. Ini mencakup keputusan mengenai level uji, tipe uji, aspek yang akan diuji, teknik desain uji, kriteria penyelesaian uji, dan kriteria penanggulangan dan dimulainya kembali.

CATATAN 3 Strategi uji secara tipikal akan membahas pengujian statis (misalnya, review, inspeksi, analisis statis) serta pengujian dinamis.

- b) Aktivitas yang dipersyaratkan untuk implementasi strategi uji harus diidentifikasi.
- c) Metrik yang akan digunakan untuk pemantauan dan pengontrolan uji (lihat aktivitas TMC1 hingga TMC4) harus diidentifikasi.
- d) Persyaratan data uji harus diidentifikasi.

CONTOH Faktor yang dipertimbangkan saat mengidentifikasi persyaratan data uji termasuk regulasi tentang kerahasiaan data (dapat mempersyaratkan penyamaran atau enkripsi data), volume data yang dipersyaratkan, dan pembersihan data setelah penyelesaian.

- e) Persyaratan lingkungan uji dan persyaratan alat uji harus diidentifikasi.
- f) Hasil uji harus diidentifikasi dan tingkat formalitas serta frekuensi komunikasinya sebaiknya direkam.
- g) Estimasi awal dari sumber daya yang dipersyaratkan untuk melakukan serangkaian aktivitas lengkap yang dipersyaratkan untuk mengimplementasi strategi uji harus diproduksi.

CATATAN 4 Perkiraan uji awal yang diproduksi pada langkah ini difinalisasi dalam aktivitas merekam rencana uji (TP7).

- h) Strategi uji harus direkam.

CATATAN 5 Strategi uji biasanya akan menjadi bagian dari rencana uji, tetapi dalam beberapa kasus dapat direkam sebagai dokumen terpisah.

- i) Persetujuan strategi uji harus diperoleh dari pemangku kepentingan.

CATATAN 6 Hal ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas sebelumnya dalam aktivitas ini.

7.2.4.7 Menentukan susunan staf dan penjadwalan (TP6)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Peran dan keterampilan staf yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pengujian digambarkan dalam strategi uji sebaiknya diidentifikasi.

CATATAN 1 Ini dapat mempersyaratkan identifikasi perekrutan staf dan/atau kebutuhan pelatihan.

- b) Setiap aktivitas pengujian yang dipersyaratkan dalam strategi uji harus dijadwalkan berbasis pada estimasi, ketergantungan, dan ketersediaan staf.
- c) Persetujuan tentang susunan staf dan penjadwalan harus diperoleh dari pemangku kepentingan yang relevan.

CATATAN 2 Hal ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas a) dan b), dan jika strategi pengujian memerlukan revisi, maka aktivitas mendesain strategi uji (TP5) perlu direvisi kembali.

7.2.4.8 Merekam rencana uji (TP7)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Estimasi final untuk pengujian harus dihitung berbasis pada strategi uji yang didesain dalam aktivitas mendesain strategi uji (TP5) dan susunan staf serta penjadwalan yang disepakati dalam aktivitas menentukan susunan staf dan penjadwalan (TP6)

CATATAN Jika ini tidak disepakati dengan estimasi awal sebelumnya, perlu untuk merevisi kembali aktivitas menentukan susunan staf dan penjadwalan (TP6) dan/atau mendesain strategi uji (TP5).

- b) Strategi uji yang diidentifikasi dalam aktivitas mendesain strategi uji (TP5), profil susunan staf dan penjadwalan yang disepakati dalam aktivitas menentukan susunan staf dan penjadwalan (TP6), dan estimasi final yang dihitung dalam tugas sebelumnya harus dimasukkan ke dalam rencana uji.

7.2.4.9 Mendapatkan konsensus tentang rencana uji (TP8)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Pandangan pemangku kepentingan tentang rencana uji harus dikumpulkan.

CATATAN 1 Hal ini dapat dicapai melalui lokakarya, wawancara, atau dengan cara lain yang sesuai.

- b) Konflik antara rencana uji dan pandangan pemangku kepentingan harus diselesaikan.
- c) Rencana uji harus diperbarui dengan mempertimbangkan umpan-balik dari pemangku kepentingan.

CATATAN 2 Ini dapat mempersyaratkan pengulangan aktivitas sebelumnya dalam proses strategi dan perencanaan uji.

- d) Mendapatkan persetujuan rencana uji dari para pemangku kepentingan yang relevan.

CATATAN Pemangku kepentingan yang relevan dapat mencakup manajer proyek, pemilik proyek, atau otoritas lain yang ditunjuk.

CATATAN 3 Hal ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas a) hingga c).

7.2.4.10 Mengomunikasikan rencana uji dan membuat tersedia (TP9)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Rencana uji harus tersedia.
- b) Ketersediaan rencana uji harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

7.2.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan: rencana uji.

7.3 Proses pemantauan dan kontrol uji

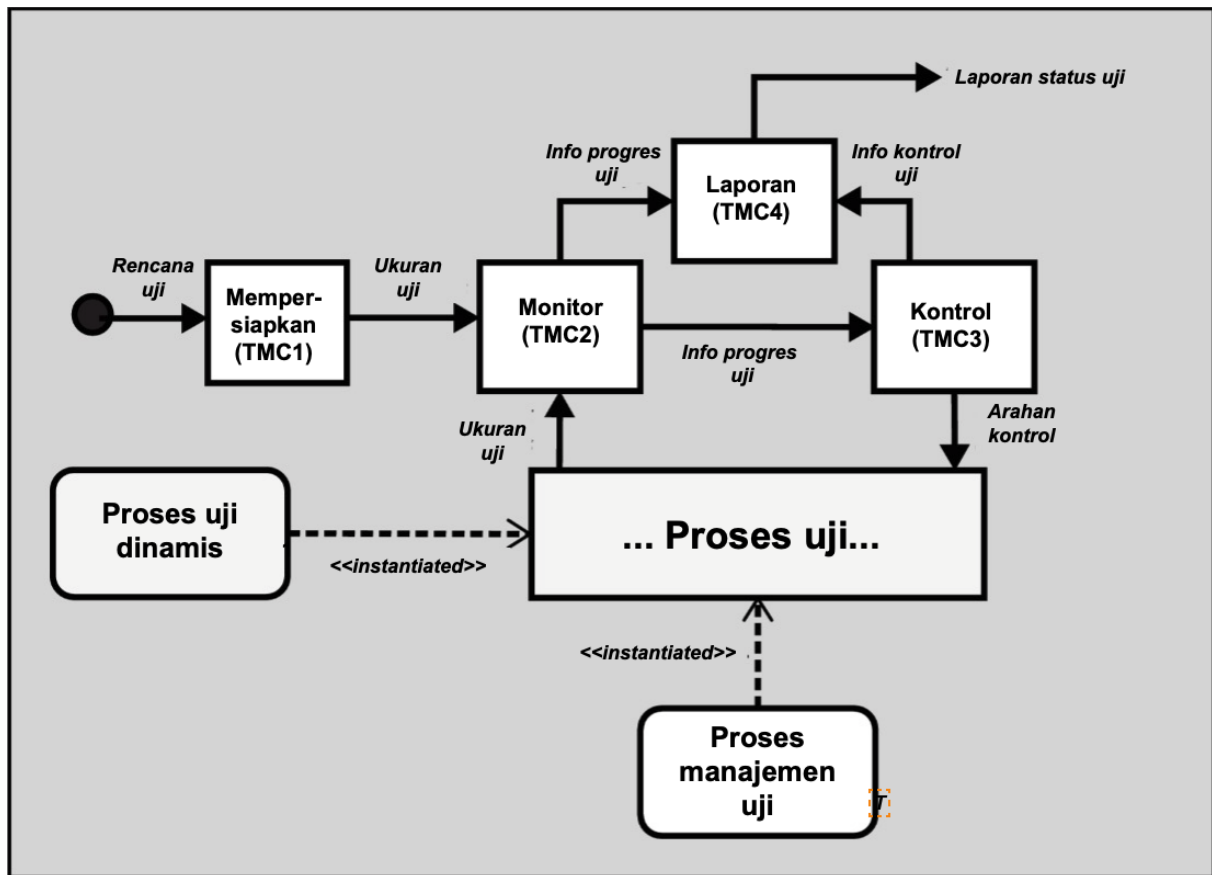
7.3.1 Gambaran umum

Proses pemantauan dan kontrol uji seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 7](#) meneliti apakah progres pengujian sesuai dengan rencana uji dan spesifikasi uji keorganisasian, seperti kebijakan uji keorganisasian dan praktik uji keorganisasian. Jika ada penyimpangan yang signifikan dari progres yang direncanakan, aktivitas, atau aspek lain dari rencana uji, aktivitas akan dimulai untuk mengoreksi atau mengompensasi varian resultan.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- kebijakan uji keorganisasian;
- praktik uji keorganisasian;
- standar regulatori;
- rencana uji proyek (jika merencanakan pengujian untuk fase atau tipe spesifik dalam suatu proyek);
- laporan insiden;
- rencana manajemen proyek;
- dokumentasi produk yang berlaku (misalnya persyaratan sistem, spesifikasi butir uji);
- rencana pengembangan perangkat lunak;
- risiko proyek dan produk; dan
- pembaruan rencana uji.

Proses ini dapat diberlakukan pada manajemen seluruh proyek (biasanya terdiri dari sejumlah level uji dan tipe uji) atau manajemen pengujian level uji tunggal (misalnya pengujian sistem) atau tipe uji (misalnya pengujian kinerja). Dalam kasus terakhir, ini diterapkan sebagai bagian dari pemantauan dan kontrol pengujian dinamis yang digambarkan oleh proses uji dinamis. Ketika diberlakukan sebagai bagian dari pemantauan dan kontrol pengujian untuk proyek lengkap, hal ini akan berinteraksi secara langsung dengan proses manajemen uji yang digunakan untuk mengelola level uji individu dan tipe uji proyek.



CATATAN Prosesnya yang ditunjukkan berurutan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara iteratif, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 7 — Proses pemantauan dan kontrol uji

7.3.2 Tujuan

Tujuan dari proses pemantauan dan kontrol uji adalah menentukan apakah progres pengujian sesuai dengan rencana uji dan dengan spesifikasi uji keorganisasian (misalnya kebijakan uji keorganisasian dan praktik uji keorganisasian). Hal ini juga memulai tindakan kontrol yang diperlukan dan mengidentifikasi pembaruan yang diperlukan untuk rencana uji (misalnya merevisi kriteria penyelesaian atau mengidentifikasi tindakan baru untuk mengompensasi deviasi dari rencana uji).

Proses ini juga digunakan untuk menentukan apakah progres pengujian selaras dengan rencana uji level yang lebih tinggi, seperti rencana uji proyek, dan untuk mengelola pengujian yang dilakukan pada level uji spesifik (misalnya, pengujian sistem) atau untuk tipe uji spesifik (misalnya, pengujian kinerja).

7.3.3 Manfaat

Sebagai hasil dari keberhasilan implementasi proses pemantauan dan kontrol uji:

- Cara mengumpulkan ukuran yang sesuai untuk memonitor progres uji dan mengubah risiko disiapkan.

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- b) Progres terhadap rencana rencana uji dimonitor.
- c) Risiko terkait pengujian yang baru dan yang berubah diidentifikasi, dianalisis, dan tindakan yang perlu dilakukan.
- d) Tindakan kontrol yang diperlukan diidentifikasi.
- e) Tindakan kontrol yang diperlukan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.
- f) Keputusan untuk menghentikan pengujian disetujui.
- g) Progres uji dan perubahan risiko dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

7.3.4 Aktivitas dan tugas

7.3.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas pemantauan dan kontrol uji akan mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [7.3.4.2](#) hingga [7.3.4.5](#) sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses pemantauan dan kontrol uji.

7.3.4.2 Mempersiapkan (TMC1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Ukuran yang sesuai untuk memonitor progres terhadap rencana uji sebaiknya diidentifikasi jika ukuran ini belum didefinisikan dalam dokumen rencana uji atau praktik uji keorganisasian.
- b) Cara yang sesuai untuk mengidentifikasi risiko baru dan risiko yang berubah sebaiknya diidentifikasi jika hal ini belum didefinisikan dalam dokumen rencana uji atau praktik uji keorganisasian.
- c) Aktivitas pemantauan, seperti pelaporan status uji dan pengumpulan metrik uji, harus dilakukan untuk mengumpulkan ukuran yang diidentifikasi dalam tugas a) dan b), dan dalam dokumen rencana uji dan praktik uji keorganisasian.

7.3.4.3 Monitor (TMC2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Ukuran uji harus dikumpulkan dan direkam.
- b) Progres terhadap rencana uji harus dimonitor menggunakan ukuran uji yang dikumpulkan.

CONTOH 1 Dengan memeriksa laporan status uji, menganalisis ukuran uji, dan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan.

- c) Divergensi dari aktivitas uji yang direncanakan harus diidentifikasi dan faktor apa pun yang menghalangi progres direkam.
- d) Risiko baru harus diidentifikasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi risiko yang mempersyaratkan penanganan oleh pengujian dan risiko yang perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan lainnya.

- e) Perubahan pada risiko yang diketahui harus dimonitor untuk mengidentifikasi risiko yang mempersyaratkan penanganan dengan pengujian dan risiko yang perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan lainnya.

CONTOH 2 Komunikasikan risiko yang mempersyaratkan pengujian sebagai penanganan kepada manajer proyek.

CATATAN Tugas a) hingga e) diulangi secara teratur, sampai ditentukan bahwa pengujian yang ditentukan dalam rencana uji dapat diakhiri atau dilengkapi, yang secara tipikal dilakukan dengan memeriksa apakah kriteria penyelesaian telah tercapai.

7.3.4.4 Kontrol (TMC3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana uji harus dilakukan.

CONTOH 1 Memberikan tanggung jawab untuk menguji aktivitas kepada penguji.

- b) Tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan arahan kontrol yang diterima dari proses manajemen level yang lebih tinggi harus dilakukan.

CONTOH 2 Tindakan dari manajer uji proyek jika level pengujian spesifik sedang dikelola.

- c) Tindakan yang diperlukan untuk mengelola divergensi pengujian aktual dari pengujian yang direncanakan harus diidentifikasi.

CATATAN 1 Tindakan kontrol ini dapat mempersyaratkan perubahan pada pengujian, rencana uji, data uji, lingkungan uji, susunan staf, dan/atau perubahan di area lain, seperti pengembangan.

- d) Cara untuk menangani risiko yang baru diidentifikasi dan yang berubah harus diidentifikasi.

CATATAN 2 Hal ini dapat mencakup menugaskan lebih banyak staf untuk tugas spesifik dan peerubahan kriteria penyelesaian uji.

- e) Jika tepat:

- 1) arahan kontrol harus diterbitkan untuk membuat perubahan pada cara pengujian dilakukan;
- 2) perubahan rencana uji harus dalam bentuk pembaruan rencana uji; dan
- 3) perubahan yang direkomendasikan harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH 3 Dukungan TI untuk lingkungan uji.

- f) Kesiapan untuk memulai aktivitas uji yang ditugaskan harus ditetapkan sebelum memulai aktivitas tersebut, jika belum dilakukan.

CATATAN 3 Hal ini secara tipikal dapat dilakukan dengan memeriksa kriteria entri yang digambarkan dalam rencana uji.

CATATAN 4 Aktivitas uji yang ditugaskan dapat menjadi pelaksanaan uji.

CATATAN 5 Kesiapan dapat ditetapkan dalam desain uji dan proses implementasi dan/atau lingkungan uji dan proses manajemen data.

g) Persetujuan harus diberikan pada saat penyelesaian aktivitas uji yang ditugaskan.

CONTOH 4 Penyelesaian pengujian level yang lebih rendah.

CATATAN 6 Hal ini secara tipikal akan dilakukan dengan memeriksa kriteria keluaran yang digambarkan dalam rencana uji.

h) Jika pengujian telah memenuhi kriteria penyelesaiannya, persetujuan untuk keputusan penyelesaian pengujian harus diperoleh.

7.3.4.5 Laporan (TMC4)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Progres pengujian terhadap rencana uji harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan status uji untuk periode pelaporan yang ditentukan.
- b) Risiko baru dan perubahan terhadap risiko yang ada harus diperbarui dalam daftar risiko dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

7.3.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan:

- a) laporan status uji;
- b) pembaruan rencana uji;
- c) arahan kontrol (misalnya, perubahan pada pengujian, rencana uji, data uji, lingkungan uji dan susunan staf);
- d) informasi risiko proyek dan produk.

CATATAN Informasi risiko dapat disimpan dalam daftar risiko proyek atau secara lokal di Rencana Uji.

7.4 Proses penyelesaian uji

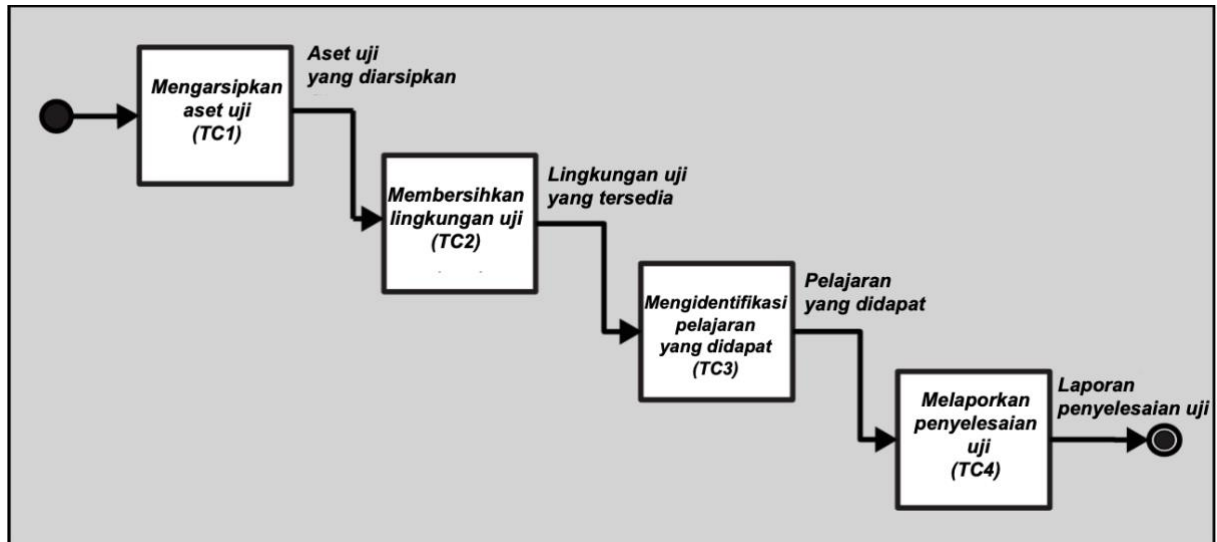
7.4.1 Gambaran umum

Proses penyelesaian uji seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 8](#) dilakukan jika telah diperoleh kesepakatan bahwa aktivitas pengujian telah selesai. Hal ini akan dilakukan untuk menyelesaikan pengujian yang dilakukan pada level uji spesifik (misalnya, pengujian sistem) atau tipe uji (misalnya, pengujian kinerja) dan untuk melengkapi pengujian untuk proyek lengkap.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- rencana uji proyek;
- rencana uji fase;

- laporan insiden;
- laporan status uji proyek;
- laporan penyelesaian uji fase/tipe; dan
- praktik uji keorganisasian (jika relevan).



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 8 — Proses penyelesaian uji

7.4.2 Tujuan

Tujuan proses penyelesaian uji adalah menyediakan aset uji yang berguna untuk digunakan di kemudian hari, meninggalkan lingkungan uji dalam kondisi yang memuaskan, dan merekam serta mengomunikasikan hasil pengujian kepada pemangku kepentingan yang relevan. Aset uji mencakup rencana uji, spesifikasi kasus uji, naskah uji, alat uji, data uji, dan infrastruktur lingkungan uji.

7.4.3 Hasil

Sebagai hasil dari implementasi yang sukses dari proses penyelesaian uji:

- a) Aset uji diarsipkan atau diserahkan langsung ke pemangku kepentingan yang relevan.
- b) Lingkungan uji dalam kondisi yang telah disepakati (misalnya, sehingga tersedia untuk pengujian berikutnya);
- c) Laporan penyelesaian uji direkam;
- d) Laporan penyelesaian uji disetujui;
- e) Laporan penyelesaian uji dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

7.4.4 Aktivitas dan tugas

7.4.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas penyelesaian uji akan mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [7.4.4.2](#) hingga [7.4.4.5](#) sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses penyelesaian uji.

7.4.4.2 Mengarsipkan aset uji (TC1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Aset uji yang mungkin berguna di masa depan atau diharapkan dapat digunakan kembali di kemudian hari seharusnya diidentifikasi, tersedia dengan menggunakan cara yang tepat dan diarsipkan.

CONTOH 1 Rencana uji, prosedur uji manual dan/atau otomatis, infrastruktur lingkungan uji.

CONTOH 2 Aset uji yang akan digunakan kembali diberi label yang tepat di dalam sistem manajemen konfigurasi.

- b) Ketersediaan aset uji yang dapat digunakan kembali harus direkam dalam laporan penyelesaian uji dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH 3 Mereka yang bertanggung jawab atas pengujian pemeliharaan (untuk mencapai transisi yang sukses) dan manajer uji proyek.

7.4.4.3 Membersihkan lingkungan uji (TC2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut: lingkungan uji harus dikembalikan ke keadaan yang didefinisikan sebelumnya pada saat penyelesaian semua aktivitas uji.

CONTOH Kembalikan pengaturan dan perangkat keras kepada keadaan orisinal.

7.4.4.4 Mengidentifikasi pelajaran yang didapat (TC3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Pelajaran yang didapat selama proyek harus direkam.

CATATAN 1 Hal ini dapat dicapai dengan merekam:

- apa yang berjalan dengan baik selama pengujian dan aktivitas terkait;
- apa yang tidak berjalan dengan baik selama pengujian dan aktivitas terkait;
- peningkatan yang direkomendasikan untuk pengujian dan proses lainnya, seperti proses pengembangan.

CATATAN 2 Dalam *agile*, pelajaran yang didapat dapat diidentifikasi selama retrospektif. Dalam proyek tradisional, hal ini terkadang diidentifikasi pada pertemuan revidi pasca proyek atau pertemuan pelajaran yang didapat.

- b) Hasilnya harus direkam untuk dimasukkan di dalam laporan penyelesaian uji dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH Hasilnya termasuk umpan balik untuk level keorganisasian, seperti peningkatan proses pengujian.

7.4.4.5 Melaporkan penyelesaian uji (TC4)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Informasi yang relevan harus dikumpulkan dari dokumen-dokumen berikut, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Rencana uji (misalnya, rencana uji proyek, rencana uji sistem, atau rencana uji kinerja);
 - 2) Hasil uji;
 - 3) Laporan status uji;
 - 4) Laporan penyelesaian uji dari level uji atau tipe uji; dan

CONTOH Dari pengujian unit, pengujian kinerja, pengujian penerimaan, dan lainnya, jika ini adalah pelaporan tentang penyelesaian pengujian untuk seluruh proyek

- 5) Laporan Insiden.
- b) Informasi yang dikumpulkan harus dievaluasi dan diringkas dalam laporan penyelesaian uji.
- c) Persetujuan untuk Laporan Penyelesaian Uji harus diperoleh dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.
- d) Laporan Penyelesaian Uji yang disetujui harus didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

7.4.5 Butir Informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan: laporan penyelesaian uji.

8 Proses uji dinamis

8.1 Umum

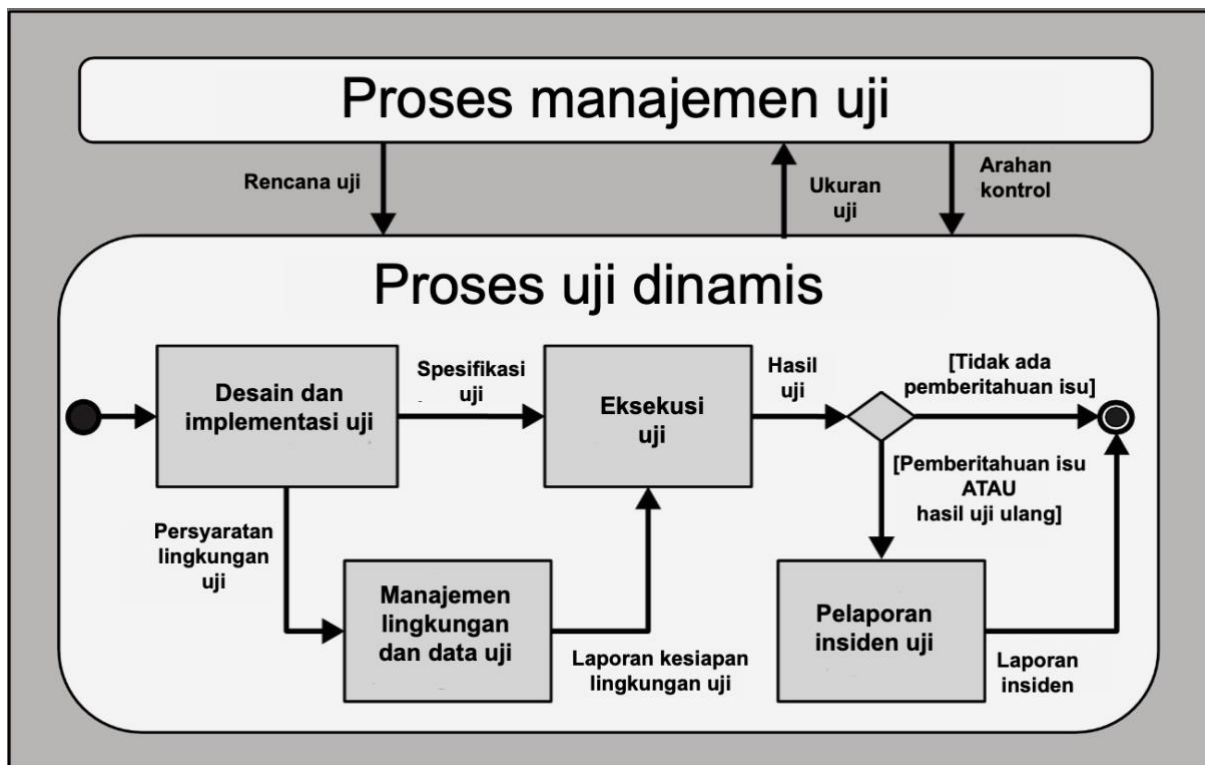
Proses uji dinamis digunakan untuk melakukan pengujian dinamis dalam level pengujian tertentu (misalnya, unit, integrasi, sistem, dan penerimaan) atau tipe pengujian (misalnya, pengujian kinerja, pengujian keamanan, pengujian kegunaan). Proses manajemen pengujian dinamis ini digambarkan dalam [pasal 7](#).

Ada empat proses uji dinamis (seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 9](#)):

- a) desain dan implementasi uji;
- b) manajemen lingkungan dan data uji;

- c) pelaksanaan uji; dan
- d) pelaporan insiden uji.

[Gambar 9](#) mmengilustrasikan bagaimana proses uji dinamis berinteraksi dan hubungannya dengan proses manajemen uji. Proses uji dinamis ini biasanya akan dilakukan sebagai bagian dari implementasi strategi uji yang didokumentasikan dalam rencana uji untuk level uji (misalnya pengujian sistem) atau tipe uji (misalnya, pengujian kinerja) yang sedang dilakukan.



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 9 — Proses uji dinamis

Untuk setiap pengujian tertentu, proses uji dinamis akan dilaksanakan dalam urutan yang ditunjukkan pada [Gambar 9](#), tetapi proses ini secara tipikal akan dilakukan beberapa kali untuk melengkapi pengujian untuk level uji tertentu (misalnya, pengujian sistem) atau tipe uji (misalnya, pengujian kinerja). Hal ini karena uji didesain dan dijalankan, pengawasan proses manajemen uji (pemonitoran dan kontrol uji) memonitor progres uji (melalui ukuran uji) dan boleh mempersyaratkan uji lebih lanjut (melalui arahan kontrol) yang akan didesain dan dijalankan hingga kriteria penyelesaian uji untuk aktivitas uji ini tercapai.

Ukuran uji, yang merupakan keluaran dari proses uji dinamis dan masukan ke dalam proses pemantauan dan kontrol uji (lihat [Gambar 7](#)), dapat dihasilkan selama aktivitas apa pun dari proses uji dinamis. Ukuran uji digunakan untuk melaporkan status dan kemajuan pengujian kepada staf manajemen uji. Misalnya, ukuran uji dapat digunakan untuk menunjukkan kepada manajemen uji berapa banyak kasus uji yang telah didesain oleh tim pengujian. Ukuran uji juga dapat digunakan oleh staf manajemen uji untuk mengevaluasi kualitas butir uji, dan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas aktivitas pengujian dan perbaikan cacat.

Demikian pula, arahan kontrol adalah keluaran dari proses manajemen uji dan masukan untuk proses uji dinamis (lihat [Gambar 7](#)), dan dapat ditindaklanjuti selama aktivitas proses uji dinamis. Arahan kontrol berkaitan dengan instruksi dari staf manajemen uji yang menentukan bagaimana pengujian dinamis sebaiknya dilakukan oleh tim uji. Misalnya, arahan kontrol dapat diberikan kepada tim uji yang menginstruksikan tim uji untuk mendesain kasus uji tambahan untuk fitur program baru yang telah dialokasikan kepada tim uji oleh manajer tim uji.

Karena ukuran uji dapat diproduksi selama aktivitas proses uji dinamis, dan karena arahan kontrol dapat ditindaklanjuti selama aktivitas proses ini, produksi ukuran dan penanganan arahan tidak ditampilkan sebagai tugas dalam aktivitas spesifik dari proses ini.

8.2 Proses desain dan implementasi uji

8.2.1 Gambaran umum

Proses desain dan implementasi uji yang ditunjukkan pada [Gambar 10](#) digunakan untuk menurunkan kasus uji dan prosedur uji.

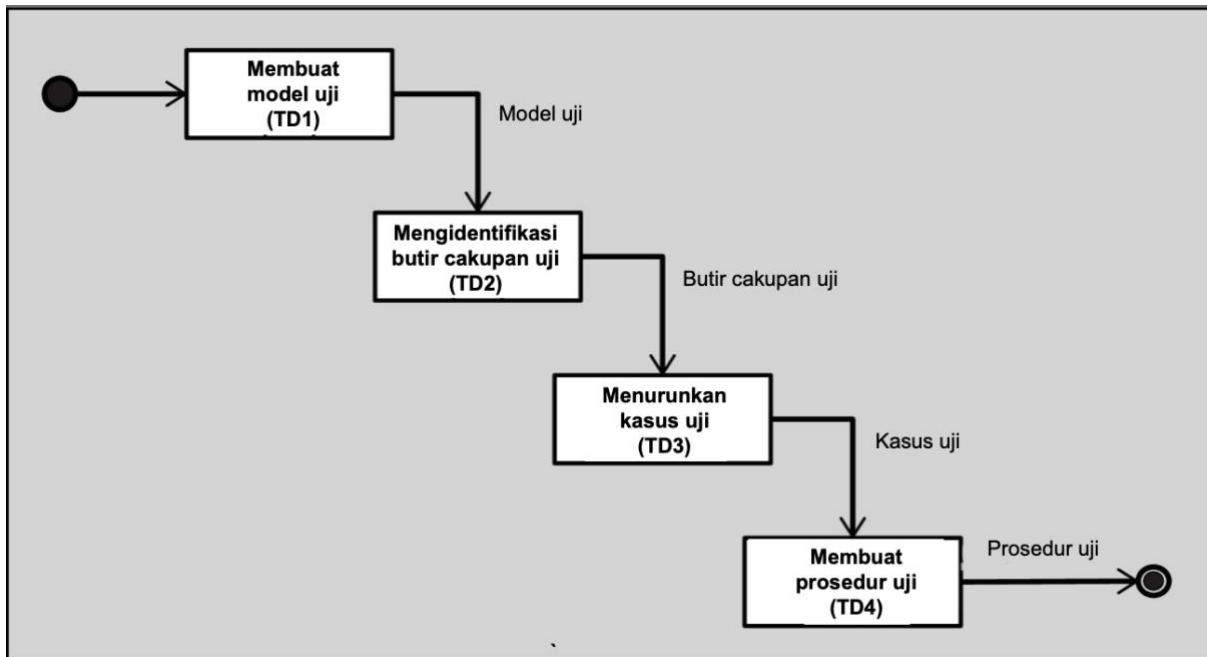
Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- basis uji;
- cakupan uji yang dipersyaratkan; Dan
- informasi risiko.

Proses desain dan implementasi uji boleh berhenti dan dilanjutkan kembali karena sejumlah alasan. Misalnya, proses ini secara tipikal akan dimulai kembali jika, setelah melaksanakan prosedur uji, disadari bahwa diperlukan kasus uji tambahan untuk memenuhi persyaratan kriteria penyelesaian uji. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa hanya bagian dari semua kasus uji yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria penyelesaian pengujian akan diturunkan selama salah satu implementasi proses ini.

Proses ini mempersyaratkan penguji untuk menerapkan teknik desain uji untuk menurunkan kasus uji dan prosedur uji dengan tujuan akhir mencapai kriteria penyelesaian uji, secara tipikal digambarkan dalam istilah ukuran cakupan uji. Kriteria penyelesaian uji dan teknik desain uji ditentukan dalam rencana uji. Proses desain dan implementasi uji secara tipikal akan dijalankan untuk setiap kriteria penyelesaian uji dalam rencana uji. Teknik desain uji dan ukuran desain uji didefinisikan dalam ISO/IEC/IEEE 29119-4. Dalam beberapa situasi, derivasi kasus uji (dan prosedur uji) dapat dicapai dengan menggunakan bentuk otomatisasi uji dalam bentuk pengujian berbasis-model.

Sejumlah situasi dapat menyebabkan iterasi antar aktivitas dalam proses ini. Situasi seperti itu termasuk pemangku kepentingan yang gagal menyetujui hasil suatu aktivitas, seperti validitas awal model uji. Demikian pula, situasi dapat terjadi saat hasil dari suatu aktivitas memperjelas bahwa keputusan strategi uji, seperti pemilihan kriteria penyelesaian uji, tidak sesuai dengan batasan pada jadwal proyek, mempersyaratkan proses manajemen uji untuk direvisi kembali.



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 10 — Proses desain dan implementasi uji

8.2.2 Tujuan

Tujuan dari proses desain dan implementasi uji adalah menurunkan prosedur uji yang akan dilaksanakan selama proses pelaksanaan uji. Sebagai bagian dari proses ini, basis uji dianalisis dan model uji, butir cakupan uji, kasus uji dan prosedur uji diturunkan.

8.2.3 Hasil

Sebagai hasil dari implementasi yang sukses dari proses desain dan implementasi uji:

- Basis uji untuk setiap butir dianalisis.
- Model uji dibuat.
- Butir cakupan uji diidentifikasi.
- Kasus uji diturunkan;
- Prosedur uji dibuat;

8.2.4 Aktivitas dan tugas

8.2.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi uji harus mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [8.2.4.2](#) hingga [8.2.4.5](#) sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses desain dan implementasi uji.

8.2.4.2 Membuat model uji (TD1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Basis uji harus dianalisis untuk memahami persyaratan butir uji.

CATATAN 1 Jika terdapat cacat pada basis uji ditemukan selama analisis ini, ini dilaporkan menggunakan sistem manajemen insiden yang tepat.

- b) Strategi uji harus digunakan untuk mengidentifikasi bagian dan/atau karakteristik butir uji yang akan diuji.

CONTOH Untuk pengujian transisi keadaan (*state transition testing*/STT), identifikasi bagian butir uji yang mana STT dapat diterapkan.

- c) Notasi untuk model uji harus ditentukan berdasarkan cakupan uji yang dipersyaratkan.

CATATAN 2 Cakupan uji yang dipersyaratkan normalnya akan ditentukan sebagai bagian dari kriteria penyelesaian uji dalam rencana uji.

CONTOH Notasi dapat mencakup pernyataan persyaratan (yang termasuk dalam bahasa natural), partisi kesetaraan, diagram transisi keadaan, deskripsi kasus penggunaan, tabel keputusan, sintaks masukan, kode sumber, grafik aliran kontrol, parameter dan nilai, pohon klasifikasi, dan lainnya.

- d) Model uji harus dibuat untuk butir uji.

CATATAN 3 Dalam beberapa situasi, model uji dapat sudah tersedia sebagai artefak proses pengembangan, seperti spesifikasi desain atau kode sumber.

- b) Informasi prioritas tambahan dapat ditambahkan kepada model uji menggunakan level paparan risiko yang relevan

- f) Model uji sebaiknya disetujui oleh para pemangku kepentingan.

CATATAN 4 Apabila diperlukan, tugas a) hingga d) direvisi kembali untuk mencapai kesepakatan pemangku kepentingan.

- g) Model uji harus direkam pada spesifikasi model uji

- h) Ketertelusuran antara basis uji dan model uji harus direkam.

8.2.4.3 Mengidentifikasi butir cakupan uji (TD2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Butir cakupan uji yang akan dilakukan oleh pengujian harus diturunkan dengan memberlakukan teknik desain uji pada model uji untuk mencapai kriteria cakupan penyelesaian uji yang ditentukan dalam rencana uji.

CATATAN 1 Jika kriteria penyelesaian uji untuk butir uji dipersyaratkan kurang dari 100% dari ukuran cakupan uji, bagian dari butir cakupan uji yang dipersyaratkan untuk mencapai cakupan 100% perlu dipilih untuk dilakukan pengujian.

CATATAN 2 Bisa terdapat kriteria yang disediakan untuk membantu dalam pemilihan ini pada rencana uji atau praktik uji keorganisasian (misalnya, membuang butir cakupan uji yang terkait dengan

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

paparan risiko yang lebih rendah). Seleksi ini terkadang perlu direvisi kembali berdasarkan hasil aktivitas selanjutnya.

- b) Butir cakupan uji harus diprioritaskan menggunakan level paparan risiko yang didokumentasikan dalam aktivitas identifikasi dan analisis risiko (TP3).
- c) Butir cakupan uji harus direkam dalam spesifikasi kasus uji.
- d) Ketertelusuran antara basis uji, model uji dan butir cakupan uji harus direkam.

8.2.4.4 Menurunkan kasus uji (TD3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Satu atau lebih kasus uji harus diturunkan dengan menentukan prakondisi, memilih nilai masukan dan, jika perlu, tindakan untuk melakukan butir cakupan uji yang dipilih, dan dengan menentukan hasil setara yang diharapkan.

CATATAN 1 Ketika menurunkan kasus uji, satu kasus uji dapat melakukan lebih dari satu butir cakupan uji dan dengan demikian ada peluang untuk mengombinasikan cakupan multipel butir cakupan uji dalam satu kasus uji. Kombinasi ini bisa mengurangi waktu pelaksanaan uji tetapi juga bisa meningkatkan waktu *debugging*.

CATATAN 2 Lebih banyak kasus uji dapat diturunkan untuk butir cakupan uji dengan level paparan risiko yang lebih tinggi untuk meningkatkan ketelitian pengujian untuk butir cakupan uji tersebut.

- b) Kasus uji harus diprioritaskan menggunakan level paparan risiko yang didokumentasikan dalam aktivitas mengidentifikasi dan menganalisis risiko (TP3).
- c) Kasus uji harus direkam dalam spesifikasi kasus uji.
- d) Ketertelusuran antara basis uji, model uji, butir cakupan uji, dan kasus uji harus direkam.
- e) Spesifikasi kasus uji harus disetujui oleh para pemangku kepentingan.

CATATAN 3 Hal ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas a) dan b), dan dalam beberapa kasus, pertama-tama mengulangi aktivitas membuat model uji (TD1) dan/atau aktivitas mengidentifikasi butir cakupan uji (TD2) untuk mencapai kesepakatan pemangku kepentingan.

8.2.4.5 Membuat prosedur uji (TD4)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Prosedur uji harus diturunkan dengan mengurutkan kasus uji selaras dengan ketergantungan yang digambarkan oleh prakondisi dan paskakondisi serta persyaratan pengujian lainnya.

CONTOH Prioritas risiko dapat digunakan untuk mengurutkan kasus uji.

CATATAN 1 Tindakan lain yang dipersyaratkan dapat dimasukkan dalam prosedur uji, seperti yang diperlukan untuk menyiapkan prakondisi untuk kasus uji.

CATATAN 2 Jika prosedur uji akan dilaksanakan menggunakan alat, prosedur uji tersebut perlu diuraikan lebih lanjut dengan menambah detail ekstra untuk membuat naskah uji otomatis.

- b) Setiap data uji dan persyaratan lingkungan uji yang belum termasuk dalam rencana uji harus diidentifikasi.

CATATAN 3 Meskipun aktivitas ini dapat tidak difinalkan sampai turunan dari prosedur uji lengkap, tugas ini sering dapat dimulai jauh lebih awal dalam proses, terkadang bahkan sedini mungkin ketika model uji disepakati.

- c) Prosedur uji harus diprioritaskan menggunakan level paparan risiko yang didokumentasikan dalam aktivitas mengidentifikasi dan menganalisis risiko (TP3).
- d) Prosedur uji harus direkam dalam spesifikasi prosedur uji.
 - c) Ketertelusuran antara basis uji, model uji, butir cakupan uji, kasus uji, serangkaian uji, dan prosedur uji (dan/atau naskah uji otomatis) harus direkam.
 - d) Spesifikasi prosedur uji harus disetujui oleh para pemangku kepentingan.

CATATAN 4 Hal ini dapat mempersyaratkan pengulangan tugas a) hingga e) untuk mencapai kesepakatan pemangku kepentingan.

8.2.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan:

- a) spesifikasi uji (spesifikasi model uji, spesifikasi kasus uji, dan spesifikasi prosedur uji) dan informasi terkait yang dapat ditelusuri;
- b) persyaratan data uji;
- c) persyaratan lingkungan uji.

8.3 Proses manajemen lingkungan dan data uji

8.3.1 Gambaran umum

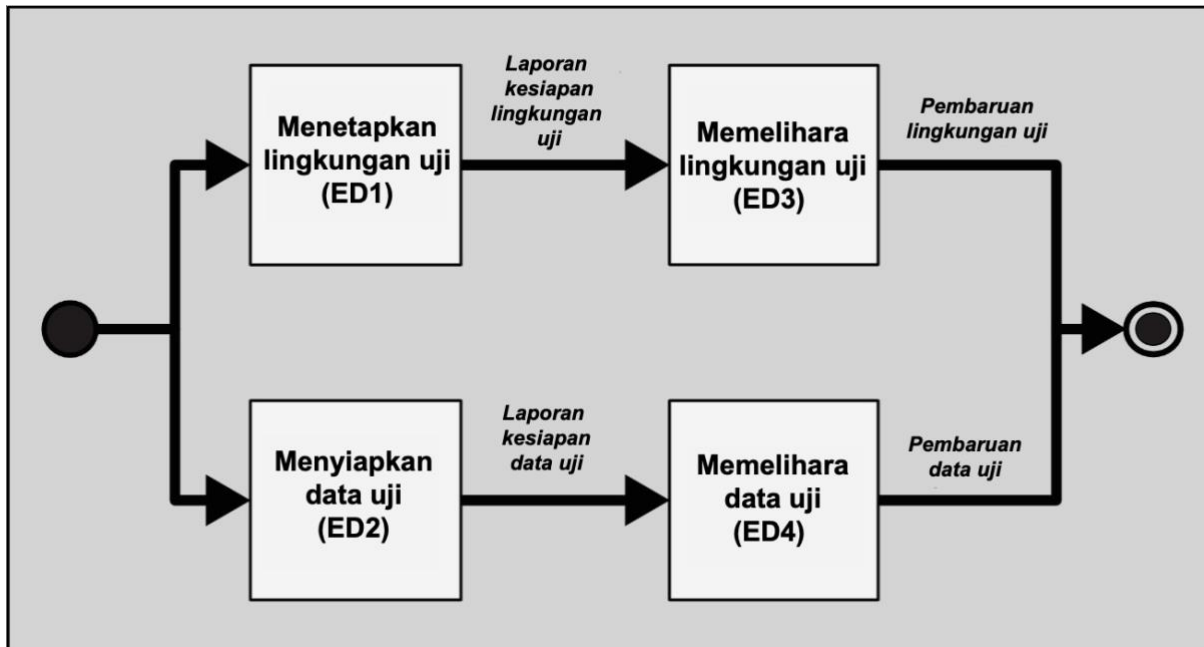
Proses manajemen lingkungan dan data uji, ditunjukkan pada [Gambar 11](#), digunakan untuk menetapkan dan memelihara lingkungan tempat uji dilaksanakan dan mengelola data uji terkait. Pemeliharaan lingkungan uji dan data uji dapat melibatkan perubahan berdasarkan hasil uji sebelumnya. Jika ada proses perubahan dan konfigurasi manajemen, perubahan pada lingkungan uji dapat dikelola menggunakan proses ini.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- rencana uji;
- persyaratan lingkungan uji;
- persyaratan data uji;
- lingkungan yang dimaksudkan/operasional;
- basis uji;
- prosedur uji; dan

— hasil uji (jika tersedia).

Persyaratan untuk lingkungan uji dan data uji pada awalnya akan digambarkan dalam rencana uji, tetapi komposisi detail dari lingkungan uji dan data uji normalnya akan menjadi jelas hanya setelah proses desain & implementasi uji telah dimulai.



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 11 — Proses manajemen lingkungan dan data uji

8.3.2 Tujuan

Tujuan dari proses manajemen lingkungan dan data uji adalah menetapkan dan memelihara lingkungan uji yang dipersyaratkan dan data uji dan untuk mengomunikasikan statusnya kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.

8.3.3 Hasil

Sebagai hasil dari kesuksesan implementasi proses manajemen lingkungan dan data uji:

- Lingkungan uji disiapkan dalam keadaan siap untuk pengujian.
- Status lingkungan uji dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.
- Lingkungan uji dipelihara.
- Data uji disiapkan dan dalam keadaan siap untuk pengujian.
- Status data uji dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.
- Data uji dipelihara.

8.3.4 Aktivitas dan tugas

8.3.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab untuk manajemen lingkungan uji dan data uji (seperti teknisi pendukung TI) akan mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan dalam [8.3.4.2](#) hingga [8.3.4.5](#) sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses manajemen lingkungan dan data uji .

8.3.4.2 Menetapkan lingkungan uji (ED1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) berdasarkan rencana uji, persyaratan detail yang didapat sebagai hasil dari proses desain dan implementasi uji, persyaratan alat uji, dan skala/formalitas pengujian, hal berikut ini harus dilakukan:

- 1) merencanakan penyiapan lingkungan uji;

CONTOH Persyaratan antarmuka, jadwal, dan biaya.

- 2) mendesain lingkungan uji;
- 3) menentukan tingkat manajemen konfigurasi yang akan diberlakukan (jika sesuai);
- 4) membangun lingkungan uji;

CATATAN 1 Hal ini dapat mencakup butir perangkat keras dan perangkat lunak, yang sesuai.

CATATAN 2 Desain dan implementasi lingkungan uji dapat mencakup penggunaan berbagai proses siklus hidup perangkat lunak/sistem (lihat ISO/IEC/IEEE 12207 atau ISO/IEC/IEEE 15288 untuk informasi lebih lanjut).

- 5) menyiapkan alat uji untuk mendukung pengujian (jika tepat);
- 6) melakukan instalasi dan konfigurasi butir uji di lingkungan uji;
- 7) memverifikasi bahwa lingkungan uji memenuhi persyaratan lingkungan uji; dan
- 8) jika dipersyaratkan, memberikan jaminan bahwa lingkungan uji memenuhi persyaratan yang didefinisikan.

- b) Status lingkungan uji harus direkam dan dikomunikasikan melalui laporan kesiapan lingkungan uji kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CATATAN 3 Pemangku kepentingan yang relevan dapat mencakup penguji dan manajer uji.

- c) Laporan kesiapan lingkungan uji harus mencakup deskripsi tentang perbedaan yang diketahui antara lingkungan uji dan lingkungan operasional.

8.3.4.3 Menyiapkan data uji (ED2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- a) Berdasarkan rencana uji, persyaratan rinci yang dihasilkan sebagai hasil proses desain dan implementasi uji, dan skala/formalitas pengujian, hal-hal berikut harus dilakukan:
 - 1) merencanakan penyiapan data uji;
 - 2) menyiapkan data uji;
 - 3) menyiapkan data uji untuk mendukung pengujian;
 - 4) memverifikasi bahwa data uji memenuhi persyaratan data uji; dan
 - 5) jika diperlukan, memberikan jaminan bahwa data uji memenuhi persyaratan yang didefinisikan.
- b) Status data uji harus direkam dan dikomunikasikan melalui laporan kesiapan data uji kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CATATAN 3 Pemangku kepentingan yang relevan dapat mencakup penguji dan manajer uji.

8.3.4.4 Memelihara lingkungan uji (ED3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Lingkungan uji harus dipelihara sebagaimana yang didefinisikan oleh persyaratan lingkungan uji.

CATATAN Hal ini dapat mempersyaratkan perubahan berdasarkan hasil uji sebelumnya.

- b) Perubahan status lingkungan uji harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH Para penguji dan manajer uji.

8.3.4.5 Memelihara data uji (ED4)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut:

- a) Data uji harus dipelihara sebagaimana yang didefinisikan oleh persyaratan data uji.

CATATAN Hal ini dapat mempersyaratkan perubahan berdasarkan hasil uji sebelumnya.

- b) Perubahan status data uji harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

CONTOH Para penguji dan manajer uji.

8.3.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan:

- a) lingkungan uji;
- b) laporan kesiapan lingkungan uji;
- c) pembaruan lingkungan uji (jika berlaku);

- d) data uji;
- e) laporan kesiapan data uji;
- f) pembaruan data uji (jika berlaku).

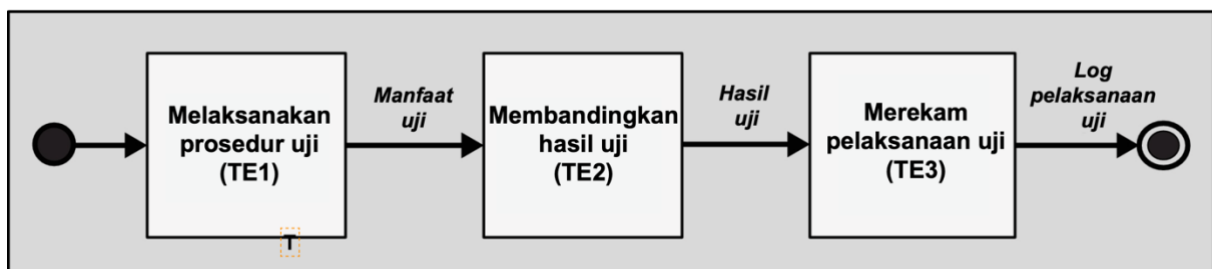
8.4 Proses pelaksanaan uji

8.4.1 Gambaran umum

Proses pelaksanaan uji, ditunjukkan pada [Gambar 12](#), digunakan untuk menjalankan prosedur uji yang dihasilkan sebagai hasil dari proses desain dan implementasi uji pada lingkungan uji yang ditetapkan oleh proses manajemen lingkungan dan data uji. Proses pelaksanaan uji perlu dilakukan beberapa kali karena tidak mungkin melaksanakan semua prosedur uji dalam satu iterasi. Jika suatu isu telah diperbaiki, sebaiknya diuji ulang dengan memasukkan kembali proses pelaksanaan uji.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- rencana uji;
- prosedur uji;
- butir uji;
- basis uji;
- laporan kesiapan lingkungan uji (jika tersedia); dan
- pembaruan lingkungan uji (jika tersedia).



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 12 — Proses pelaksanaan uji

Perbandingan hasil uji dan perekaman detail pelaksanaan uji normalnya akan diselingi dengan pelaksanaan prosedur uji.

8.4.2 Tujuan

Tujuan dari proses pelaksanaan uji adalah untuk melaksanakan prosedur uji yang dibuat pada proses desain dan implementasi uji dalam lingkungan uji yang telah disiapkan dan merekam hasilnya.

8.4.3 Hasil

Sebagai hasil dari kesuksesan implementasi proses pelaksanaan uji:

- a) Prosedur uji dilaksanakan.
- b) Hasil aktual direkam.
- c) Hasil aktual dan yang diharapkan dibandingkan.
- d) Hasil uji ditentukan.

8.4.4 Aktivitas dan tugas

8.4.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan uji harus mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan pada [8.4.4.2](#) sampai [8.4.4.4](#) sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses pelaksanaan uji.

CATATAN 1 Proses pelaksanaan uji dapat diinterupsi oleh keadaan seperti saat cacat ditemukan dalam kasus uji, masalah ditemukan di lingkungan uji atau perubahan dibuat pada rencana uji (misalnya, karena biaya proyek atau modifikasi waktu) atau keadaan yang telah ditentukan dalam kriteria penangguhan. Dalam keadaan ini, proses dilanjutkan pada tugas yang tepat atau dibatalkan sama sekali.

CATATAN 2 Proses pelaksanaan uji akan dimasukkan kembali jika, setelah melaksanakan satu atau lebih kasus uji, disadari bahwa kasus uji tambahan perlu dilaksanakan untuk memenuhi kriteria penyelesaian uji yang dipersyaratkan. Dengan demikian, hanya subset dari semua kasus uji untuk satu butir uji dapat dilaksanakan selama salah satu iterasi proses ini.

8.4.4.2 Melaksanakan prosedur uji (TE1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Satu atau lebih prosedur uji harus dilaksanakan di lingkungan pengujian yang telah disiapkan.

CATATAN 1 Prosedur uji dapat dibuat dalam naskah untuk eksekusi otomatis, atau dapat direkam dalam spesifikasi uji untuk pelaksanaan uji secara manual, atau dapat dilaksanakan segera setelah prosedur tersebut didesain sebagaimana dalam kasus pengujian eksplorasi.

- b) Hasil aktual untuk setiap kasus uji dalam prosedur uji harus diobservasi.
- c) Hasil aktual harus direkam.

CATATAN 2 Hal ini bisa dalam alat uji atau secara manual, sebagaimana yang ditunjukkan dalam spesifikasi kasus uji.

CATATAN 3 Jika pengujian eksplorasi dilakukan, hasil aktual dapat diobservasi, dan tidak direkam ketika hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan.

8.4.4.3 Membandingkan hasil uji (TE2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Hasil aktual dan yang diharapkan untuk setiap kasus uji dalam prosedur uji harus dibandingkan.

CATATAN 1 Hasil yang diharapkan dapat direkam dalam spesifikasi uji atau dapat menjadi ekspektasi yang tidak terdokumentasi dalam kasus uji eksplorasi. Dalam kasus uji otomatis, hasil yang diharapkan normalnya tertanam dalam naskah uji otomatis (atau dalam *file* terkait) dan alat uji melakukan perbandingan secara otomatis.

- b) Hasil uji dari pelaksanaan kasus uji dalam prosedur uji harus ditentukan. Jika uji ulang lulus, pembaruan untuk laporan insiden oleh proses pelaporan insiden uji dipersyaratkan.

CATATAN 2 Kegagalan dan perubahan yang tidak diharapkan pada lingkungan uji akan menghasilkan isu (insiden potensial) yang diteruskan ke proses pelaporan insiden uji.

8.4.4.4 Merekam pelaksanaan uji (TE3)

Aktivitas ini terdiri dari tugas berikut: detail pelaksanaan uji harus direkam, sebagaimana ditentukan dalam rencana uji.

CATATAN Hal ini normalnya akan direkam di log pelaksanaan.

8.4.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan:

- a) hasil aktual;

CATATAN Hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk menentukan hasil uji.

- b) hasil uji;

CONTOH Uji lulus, gagal atau hasil uji tidak meyakinkan.

- c) log pelaksanaan uji.

8.5 Proses pelaporan insiden uji

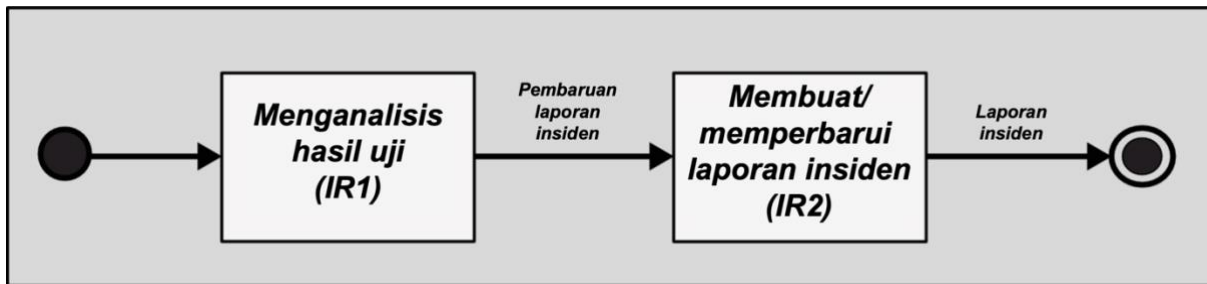
8.5.1 Gambaran umum

Proses pelaporan insiden uji, ditunjukkan pada [Gambar 13](#), digunakan untuk melaporkan insiden uji. Proses ini akan dimasukkan sebagai hasil dari identifikasi kegagalan uji, kejadian dimana sesuatu yang tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi selama pelaksanaan uji, atau saat uji ulang berhasil.

Masukan tipikal untuk proses ini meliputi:

- hasil uji;
- prosedur uji;
- kasus uji;
- butir uji;
- basis uji; dan

— log pelaksanaan uji (jika tersedia).



CATATAN Prosesnya ditampilkan secara murni berurutan, namun dalam praktiknya dapat dilakukan secara berulang, dengan beberapa aktivitas direvisi kembali.

Gambar 13 — Proses pelaporan insiden uji

8.5.2 Tujuan

Tujuan dari proses pelaporan insiden uji adalah melaporkan kepada pemangku kepentingan yang relevan terkait insiden yang mempersyaratkan tindakan lebih lanjut yang diidentifikasi sebagai hasil dari pelaksanaan uji. Dalam kasus uji baru, ini akan mempersyaratkan pembuatan laporan insiden. Dalam kasus uji ulang, ini akan mempersyaratkan status laporan insiden yang diangkat sebelumnya untuk diperbarui, tetapi dapat juga mempersyaratkan laporan insiden baru untuk diangkat saat insiden lebih lanjut diidentifikasi.

8.5.3 Hasil

Sebagai hasil dari kesuksesan implementasi proses pelaporan insiden uji:

- Hasil uji dianalisis.
- Insiden baru dikonfirmasi.
- Rincian laporan insiden baru dibuat.
- Status dan detail insiden yang diangkat sebelumnya ditentukan.
- Laporan detail insiden yang diangkat sebelumnya diperbarui secara tepat.
- Laporan insiden baru dan/atau yang diperbarui dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

8.5.4 Aktivitas dan tugas

8.5.4.1 Umum

Orang yang bertanggung jawab atas pelaporan insiden uji akan mengimplementasikan aktivitas dan tugas yang ditentukan pada [8.5.4.2](#) dan [8.5.4.3](#) selaras dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang berlaku sehubungan dengan proses pelaporan insiden uji.

8.5.4.2 Menganalisis hasil uji (IR1)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Jika hasil uji berkaitan dengan insiden yang diangkat sebelumnya, hasil uji harus dianalisis dan rincian insiden harus diperbarui.
- b) Jika hasil uji menunjukkan bahwa isu baru telah diidentifikasi, hasil uji harus dianalisis dan akan ditentukan apakah insiden itu mempersyaratkan pelaporan, butir tindakan yang akan diselesaikan tanpa pelaporan insiden, atau tidak mempersyaratkan tindakan lebih lanjut untuk diambil.

CATATAN Jika tepat, keputusan untuk tidak mengajukan laporan insiden didiskusikan dengan pembuat laporan untuk membantu saling memahami keputusan ini.

- c) Butir tindakan harus diberikan kepada orang yang tepat untuk diselesaikan.

8.5.4.3 Membuat/memperbarui laporan insiden (IR2)

Aktivitas ini terdiri dari tugas-tugas berikut:

- a) Informasi yang perlu direkam tentang insiden tersebut harus diidentifikasi dan dilaporkan/diperbarui.

CATATAN 1 Laporan insiden dapat diangkat terhadap butir uji dan butir lain seperti prosedur uji, basis uji, dan lingkungan uji.

CATATAN 2 Setelah kesuksesan uji ulang, laporan insiden dapat diperbarui dan ditutup.

- b) Status insiden baru dan/atau yang diperbarui harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

8.5.5 Butir informasi

Sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini, butir informasi berikut harus dihasilkan: laporan insiden.

Lampiran A (informatif) Contoh penerapan proses desain dan implementasi uji

A.1 Umum

Lampiran ini menyediakan contoh penerapan aktivitas TD1 hingga TD4 dari proses desain dan implementasi uji.

A.2 Fragmen basis uji

“Sistem penawaran asuransi harus menghasilkan pesan penerimaan, pesan penolakan, atau pesan penerimaan dengan peringatan berlebih.

Sistem akan menerima pemohon asuransi dari yang berusia 18 tahun dan sampai usia 80 tahun pada hari permohonan berdasarkan usia yang dimasukkan di sepanjang tahun; semua masukan yang lain harus ditolak.

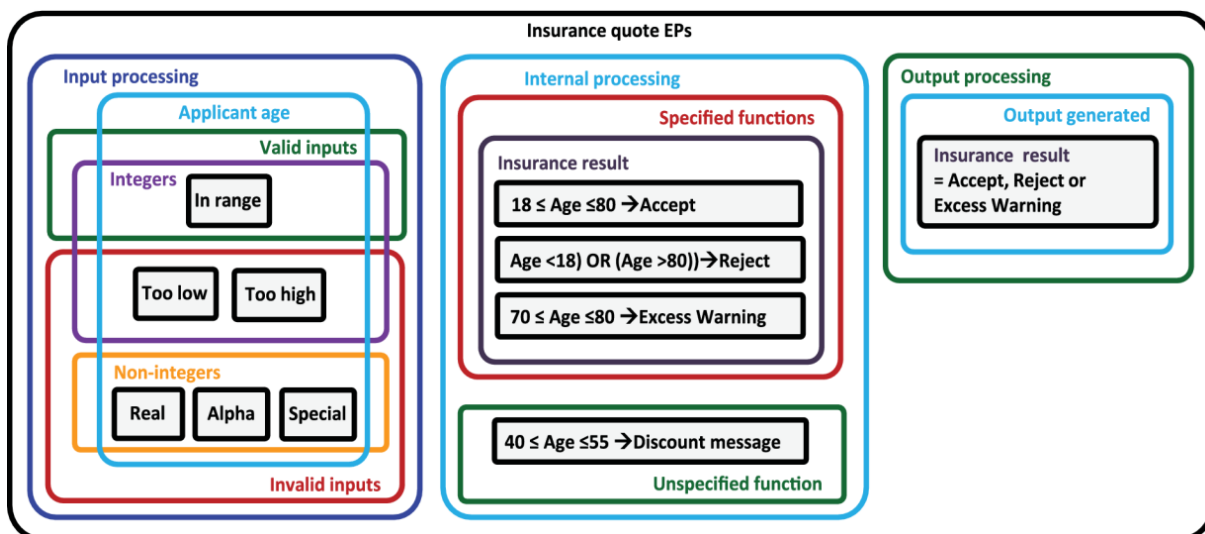
Pemohon yang diterima berusia 70 tahun ke atas harus diterima tetapi dengan peringatan bahwa jika terjadi klaim, mereka harus membayar lebih.”

A.3 Kriteria penyelesaian uji

“Kriteria penyelesaian uji adalah 100% cakupan partisi ekuivalensi tercapai, dan semua kasus uji harus menghasilkan status “lulus” saat pelaksanaan.”

A.4 Model uji (TD1)

Berdasarkan kriteria penyelesaian uji, model uji pada [Gambar A.1](#) menunjukkan partisi ekuivalensi (dengan garis hitam) untuk perilaku sistem yang digambarkan dapat dibuat.



Gambar A.1 — Partisi ekuivalensi untuk “sistem penawaran asuransi”

Model uji pada [Gambar A.1](#) adalah diagram Euler yang menunjukkan partisi ekuivalen. Alternatifnya, model pengujian dapat disajikan murni sebagai teks:

Masukan valid dalam rentang:	$18 \leq \text{Usia} \leq 80$	(BAGIAN-1)
Masukan tidak valid terlalu rendah:	$\text{Usia} < 18$	(BAGIAN-2)
Masukan tidak valid terlalu tinggi:	$\text{Usia} > 80$	(BAGIAN-3)
Masukan tidak valid bilangan riil:	$\text{Umur} = \text{riil}$	(BAGIAN-4)
Masukan tidak valid alfabet:	$\text{Umur} = \text{alfabet}$	(BAGIAN-5)
Masukan tidak valid karakter spesial:	$\text{Umur} = \text{karakter spesial}$	(BAGIAN-6)
Derivasi pesan 'Terima':	$18 \leq \text{Usia} \leq 80$	(BAGIAN-7)
Derivasi pesan 'Tolak':	$(\text{Usia} < 18) \text{ ATAU } (\text{Usia} > 80)$	(BAGIAN-8)
Derivasi pesan 'Peringatan Berlebihan':	$70 \leq \text{Usia} \leq 80$	(BAGIAN-9)
Derivasi pesan 'Diskon':	$40 \leq \text{Usia} \leq 55$	(BAGIAN-10)
Keluaran valid yang dihasilkan:	Masukan apa pun	(BAGIAN-11)

Fungsi yang tidak ditentukan dapat berupa fungsi apa pun selain yang ditentukan dalam basis uji. Mengidentifikasi fungsi yang tidak ditentukan dapat menjadi tantangan; namun, hal tersebut harus dipertimbangkan karena jika salah satu dapat dijalankan, maka cacat pada butir uji, basis ujinya, atau keduanya, telah diidentifikasi. Untuk contoh ini, hanya satu fungsi yang tidak ditentukan yang diidentifikasi (persyaratan yang tidak diinginkan untuk memberikan pesan diskon bagi pelamar berusia antara 40 dan 55 tahun). Perhatikan bahwa penguji lain mungkin mendapatkan turunan fungsi tidak valid yang sangat berbeda.

A.5 Butir cakupan uji (TD2)

Menggunakan pemartisian ekuivalen (pemartisian ekuivalen hanya mempersyaratkan setiap partisi dilakukan) maka butir cakupan uji berikut diturunkan:

TCI-1	$18 \leq \text{Usia} \leq 80$	(mencakup BAGIAN-1 / BAGIAN-7 / BAGIAN-11)
TCI-2	$\text{Usia} < 18$	(mencakup BAGIAN-2 / BAGIAN-8 / BAGIAN-11)
TCI-3	$\text{Usia} > 80$	(mencakup BAGIAN-3 / BAGIAN-8 / BAGIAN-11)
TCI-4	$\text{Umur} = \text{riil}$	(mencakup BAGIAN-4 / BAGIAN-11)
TCI-5	$\text{Umur} = \text{alfabet}$	(mencakup BAGIAN-5 / BAGIAN-11)
TCI-6	$\text{Umur} = \text{karakter spesial}$	(mencakup BAGIAN-6 / BAGIAN-11)
TCI-7	$70 \leq \text{Umur} \leq 80$	(mencakup BAGIAN-9 / BAGIAN-1 / BAGIAN-7 / BAGIAN-11)

TCI-8 $40 \leq \text{Umur} \leq 55$ (mencakup BAGIAN-10 / BAGIAN-1 / BAGIAN-7 /
BAGIAN-11)

A.6 Kasus uji (TD3)

Sepanjang kasus uji yang menggunakan masing-masing dari delapan butir cakupan uji dihasilkan, cakupan partisi ekuivalen 100% tercapai.

Ketika membuat kasus uji, terlihat bahwa satu kasus uji terkadang dapat melakukan lebih dari satu butir cakupan uji. Ada manfaat nyata dalam meminimalkan jumlah kasus uji karena hal ini mengurangi waktu pelaksanaan uji, tetapi manfaat ini terkadang dapat diatasi dengan waktu tambahan yang dipersyaratkan untuk menentukan serangkaian minimal dan kemungkinan proses *debug* yang lebih kompleks dipersyaratkan saat kasus uji menargetkan beberapa butir cakupan uji.

Dalam contoh ini, dua dari kasus uji melakukan lebih dari satu butir cakupan uji seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

CASE#1.	Input: 'Age =53'	Expected result: 'Accept'.	(exercises TCI-1 & TCI-8)
CASE#2.	Input: 'Age = 15'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-2)
CASE#3.	Input: 'Age = 89'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-3)
CASE#4.	Input: 'Age = 36.7'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-4)
CASE#5.	Input: 'Age = w'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-5)
CASE#6.	Input: 'Age = &'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-6)
CASE#7.	Input: 'Age =77'	Expected result: 'Excess Warning'.	(exercises TCI-7 & TCI-1)

Tujuh kasus uji ini akan menunjukkan bahwa semua butir cakupan uji telah dilakukan, sehingga mencapai bagian cakupandari kriteria penyelesaian uji.

A.7 Prosedur uji (TD4)

Untuk prosedur uji, kita hanya perlu menempatkan kasus uji dalam urutan yang logis. Tidak ada ketergantungan, sehingga kasus uji dapat dijalankan dalam urutan apa pun.

Bayangkan juga diputuskan bahwa TCI-1 memiliki risiko lebih tinggi karena paling sering dijalankan. Selain itu, TCI-6 memiliki risiko lebih tinggi karena pengalaman dengan pengembang menunjukkan bahwa penanganan karakter spesial yang dilakukan tidak selalu sempurna. Oleh karena itu, diinginkan untuk menjalankan lebih banyak kasus uji yang mencakup TCI-1 dan TCI-6.

Prosedur pengujian 14-langkah sederhana dapat dihasilkan yang mencakup semua partisi ekuivalen, sekaligus mengatasi permasalahan risiko, sebagai berikut:.

LANGKAH-1: Menyiapkan lingkungan uji

LANGKAH-2:	<i>Run CASE#1a ('Umur = 53')</i>
LANGKAH-3:	<i>Run CASE#1b ('Umur = 27')</i>
LANGKAH-4:	<i>Run CASE#1c ('Umur = 66')</i>
LANGKAH-5:	<i>Run CASE#1d ('Umur = 38')</i>
LANGKAH-6:	<i>Run CASE#2</i>
LANGKAH-7:	<i>Run CASE#3</i>
LANGKAH-8:	<i>Run CASE#4</i>
LANGKAH-9:	<i>Run CASE#5</i>
LANGKAH-10:	<i>Run CASE#6a('Umur = &')</i>
LANGKAH-11:	<i>Run CASE#6b('Umur = #')</i>
LANGKAH-12:	<i>Run CASE#6c('Umur = !')</i>
LANGKAH-13	<i>Run CASE#7</i>
LANGKAH-14	Menyelesaikan lingkungan uji

Lampiran B (informatif)

Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan ISO/IEC/IEEE 12207:2017

B.1 Gambaran umum

ISO/IEC/IEEE 12207 menyediakan kerangka kerja umum proses siklus hidup, yang beberapa di antaranya mencakup aktivitas dan tugas yang terkait dengan pengujian perangkat lunak. Lampiran ini menjelaskan pada level tinggi bagaimana ISO/IEC/IEEE 29119-2 memetakan proses terkait pengujian dari ISO/IEC 12207.

Pemetaan tingkat tinggi di bawah ini menjelaskan bagaimana pengguna ISO/IEC 12207 dapat menggunakan ISO/IEC/IEEE 29119-2.

B.2 Pemetaan ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2

[Tabel B.1](#) menyediakan pemetaan dari proses (kolom 1) dari ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ke proses yang sesuai dengan ISO/IEC/IEEE 29119-2 (kolom 2). Tabel tersebut memuat penjelasan singkat tentang bagaimana kedua rangkaian dari pemetaan pasal (kolom 3).

Tabel B.1 — Pemetaan level-tinggi ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2

Pasal/subpasal ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Pasal/subpasal ISO/IEC/IEEE 29119-2	Penjelasan pemetaan
6.1.1 Proses akuisisi	7.2 Proses strategi dan perencanaan uji 7.3 Proses pemantauan dan kontrol uji 8.2 Proses desain dan implementasi uji 8.3 Proses manajemen lingkungan dan data uji 8.4 Proses pelaksanaan uji	Manajemen uji memungkinkan persyaratan pengujian penerimaan diidentifikasi dan pengujian penerimaan direncanakan, dimonitor, dan dikontrolkan. Tes dinamis memungkinkan uji penerimaan didesain dan dilaksanakan.
6.2.1 Proses manajemen model siklus hidup	6 Proses uji keorganisasian	Proses uji keorganisasian mendukung pengembangan, pereviuan dan peningkatan kebijakan dan praktik uji keorganisasian, yang dapat mencakup proses uji.
6.2.2 Proses manajemen infrastruktur	6 Proses uji keorganisasian	Proses uji keorganisasian mendukung pengembangan, pereviuan dan peningkatan infrastruktur dan layanan uji keorganisasian
6.2.4 Proses manajemen sumber daya manusia	7.2 Proses strategi dan perencanaan uji	Proses strategi dan perencanaan uji mencakup identifikasi keterampilan yang dipersyaratkan, dan identifikasi penguji dengan keterampilan yang dipersyaratkan dan perolehan keterampilan tersebut melalui perekrutan dan pelatihan.
6.2.5 Proses manajemen kualitas	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses-proses ini mendukung manajemen kualitas dengan memberikan informasi mengenai kualitas produk.
6.3.1 Proses perencanaan proyek	7.2 Proses strategi dan perencanaan uji	Proses strategi dan perencanaan uji merencanakan pengujian pada proyek.

Tabel B.1 — Pemetaan level-tinggi ISO/IEC 12207:2008 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2 (lanjutan)

Pasal/subpasal ISO/IEC 12207:2017	Pasal/subpasal ISO/IEC/IEEE 29119-2	Penjelasan pemetaan
6.3.2 Proses penilaian dan kontrol proyek	7.3 Proses pemantauan dan kontrol uji	Proses pemantauan dan kontrol uji memberikan penilaian dan kontrol pengujian pada proyek.
6.3.3 Proses manajemen keputusan	7.3 Proses pemantauan dan kontrol uji	Proses pemantauan dan kontrol uji memberikan manajemen keputusan pengujian pada proyek.
6.3.4 Proses manajemen risiko	6 Proses uji keorganisasian 7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Semua proses mendukung pengujian berbasis risiko. Proses uji keorganisasian mendukung pengujian berbasis risiko di tingkat keorganisasian. Proses manajemen uji mendukung pengujian berbasis risiko pada suatu proyek di tingkat manajemen (misalnya menentukan strategi uji). Proses uji dinamis mendukung butir uji pengujian berbasis risiko (misalnya menentukan cakupan uji pada butir cakupan uji spesifik).
6.3.5 Proses manajemen konfigurasi	7.4 Proses penyelesaian uji 8.2 Proses desain dan implementasi uji 8.3 Proses manajemen lingkungan dan data uji	Proses penyelesaian uji memerlukan manajemen konfigurasi aset uji yang diarsipkan. Proses desain dan implementasi uji memerlukan ketertelusuran antara prosedur uji, kasus uji, butir cakupan uji, model uji, dan basis uji yang harus dikelola. Proses manajemen lingkungan dan data uji memerlukan komponen lingkungan uji untuk dikelola konfigurasinya.
6.3.6 Proses manajemen informasi	7 Proses manajemen uji	Proses manajemen uji memerlukan rencana komunikasi agar pengujian dapat dikembangkan dan diimplementasikan.
6.3.7 Proses pengukuran	6 Proses uji keorganisasian 7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Semua proses mendukung pengumpulan data yang obyektif untuk mendukung manajemen yang efektif.
6.3.8 Proses penjaminan kualitas	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji dan uji dinamis keduanya dilakukan sebagai bagian dari strategi penjaminan kualitas pada proyek tertentu.
6.4.3 Proses pendefinisian persyaratan sistem/perangkat lunak	7.2 Proses strategi dan perencanaan uji 8.2 Proses desain dan implementasi uji	Proses strategi dan perencanaan uji dapat digunakan untuk menentukan strategi uji awal, yang dapat digunakan untuk mendukung definisi persyaratan sistem/perangkat lunak. Proses desain dan implementasi uji memerlukan ketertelusuran antara prosedur pengujian, kasus uji, butir cakupan uji, model uji, dan basis uji (persyaratan sistem/perangkat lunak) yang akan dikelola.

Pasal/subpasal ISO/IEC 12207:2017	Pasal/subpasal ISO/IEC/IEEE 29119-2	Penjelasan pemetaan
6.4.5 Proses pendefinisian desain	7.2 Proses strategi dan perencanaan uji 8.2 Proses desain dan implementasi uji	Proses strategi dan perencanaan uji dapat digunakan untuk menentukan strategi uji awal, yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan desain. Proses desain dan implementasi uji memerlukan ketertelusuran antara prosedur uji, kasus uji, butir cakupan uji, model uji, dan basis uji (definisi desain)) yang harus dikelola.
6.4.6 Proses analisis sistem	6 Proses uji keorganisasian 7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Semua proses mendukung penilaian teknis elemen sistem dan pada setiap tahap siklus hidup.
6.4.7 Proses implementasi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian unit. Proses uji dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian unit.
6.4.8 Proses integrasi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian integrasi. Proses pengujian dinamis mendukung desain, implementasi, dan eksekusi pengujian integrasi.
6.4.9 Proses verifikasi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian, yang merupakan bentuk utama verifikasi pada sebagian besar proyek. Proses pengujian dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian, yang merupakan bentuk utama verifikasi pada sebagian besar proyek.
6.4.10 Proses transisi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian yang terkait dengan transisi, seperti pengujian pencadangan dan pemulihan sistem serta pengujian instalasi. Proses pengujian dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian, terkait dengan transisi, seperti pengujian pencadangan dan pemulihan sistem dan pengujian instalasi.
6.4.11 Proses validasi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen pengujian mendukung manajemen pengujian, yang merupakan bentuk utama validasi pada sebagian besar proyek. Proses pengujian dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian, yang merupakan bentuk utama validasi pada sebagian besar proyek.
6.4.12 Proses operasi	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian yang dilakukan setelah sistem/perangkat lunak dirilis untuk dijalankan secara operasional, seperti pengujian yang persyaratan kinerjanya harus terus dipenuhi.

Pasal/subpasal ISO/IEC 12207:2017	Pasal/subpasal ISO/IEC/IEEE 29119-2	Penjelasan pemetaan
		Proses uji dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian yang dilakukan setelah sistem/perangkat lunak dirilis untuk dijalankan secara operasional, seperti pengujian yang persyaratan kinerjanya harus terus dipenuhi.
6.4.13 Proses pemeliharaan	7 Proses manajemen uji 8 Proses uji dinamis	Proses manajemen uji mendukung manajemen pengujian pemeliharaan, seperti pengujian apakah komponen yang dimodifikasi memenuhi persyaratan kinerja orisinal. Proses uji dinamis mendukung desain, implementasi, dan pelaksanaan pengujian pemeliharaan, seperti pengujian apakah komponen yang dimodifikasi memenuhi persyaratan kinerja orisinal.
6.4.14 Proses disposal	7.4 Proses penyelesaian uji	Proses penyelesaian uji memastikan bahwa aset pengujian dibuang dengan benar (misalnya diarsipkan).

Lampiran C
(informatif)

Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan ISO/IEC 17025:2017

Lampiran ini menjelaskan penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan ISO 17025:2005. Penyelarasan ini mencakup semua proses terkait pengujian dalam ISO 17025:2017. Lihat Tabel C.1.

Tabel C.1 — Pemetaan level-tinggi ISO 17025:2017 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2

ISO 17025:2017		ISO/IEC/IEEE 29119-2	
Laboratorium harus menetapkan tanggung jawab, wewenang dan hubungan antar semua personel yang mengelola, melaksanakan atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi hasil aktivitas laboratorium.	5.5 b)	7.2	Strategi dan perencanaan uji
Laboratorium harus menyediakan personel, fasilitas, peralatan, sistem dan layanan pendukung yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan aktivitas laboratoriumnya.	6.1	8.3	Manajemen lingkungan dan data uji
Pemilihan, verifikasi dan validasi metode	7.2	7.2	Strategi dan perencanaan uji
Laboratorium harus memiliki rencana dan metode pengambilan contoh bila laboratorium melakukan pengambilan contoh zat, material atau produk untuk pengujian atau kalibrasi selanjutnya.	7.3.1	7.2	Strategi dan perencanaan uji
Laboratorium harus memiliki prosedur untuk memonitor validitas hasilnya. Data yang dihasilkan harus direkam sedemikian rupa sehingga tren dapat dideteksi dan, bila memungkinkan, teknik statistik harus diterapkan untuk melakukan revidasi atas hasilnya. Pemonitoran ini harus direncanakan dan direvisi.	7.7.1	7.3	Pemonitoran dan kontrol uji
Hasil harus diberikan secara akurat, jelas, tidak ambigu dan obyektif, biasanya dalam laporan (misalnya laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi atau laporan pengambilan contoh), dan harus mencakup semua informasi yang disetujui pelanggan dan diperlukan untuk interpretasi hasil dan semua informasi yang dipersyaratkan oleh metode yang digunakan.	7.8.1.2	7.3	Pemonitoran dan kontrol uji

ISO 17025:2017		ISO/IEC/IEEE 29119-2	
Laboratorium harus memiliki prosedur yang harus dilaksanakan bila ada aspek dari aktivitas laboratoriumnya atau hasil dari pekerjaan ini yang tidak sesuai dengan prosedurnya sendiri atau persyaratan yang disepakati pelanggan (misalnya peralatan atau kondisi lingkungan berada di luar batas yang ditentukan, hasil pemantauan gagal memenuhi kriteria yang ditentukan).	7.10.1	7.3	Pemantauan dan kontrol uji

Lampiran D
(informatif)
Penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan BS 7925-2:1998

Lampiran ini menjelaskan penyelarasan proses ISO/IEC/IEEE 29119-2 dan BS 7925-2:1998. Penyelarasan ini mencakup semua proses terkait pengujian dalam BS 7925-2:1998.

Tabel D.1 — Pemetaan level-tinggi BS 7925-2:1998 ke ISO/IEC/IEEE 29119-2

BS 7925-2:1998		ISO/IEC/IEEE 29119-2 DIS	
Umum	4.1	7.2.4.6 7.3.4.2	Mendesain strategi uji (TP5) Menyiapkan (TMC1)
Strategi uji komponen proyek: spesifikasi	4.2.1	7.2.4.6	Mendesain strategi uji (TP5)
Perencanaan uji komponen proyek	4.3	7.2.4.6 7.3.4.2	Mendesain strategi uji (TP5) Menyiapkan (TMC1)
Perencanaan uji komponen	4.4	7.2.4.6 7.3.4.2	Mendesain strategi uji (TP5) Menyiapkan (TMC1)
Spesifikasi uji komponen: Desain kasus uji komponen	4.5.1	8.2.4.4	Menurunkan kasus uji (TD4)
Spesifikasi uji komponen: Spesifikasi persyaratan kasus uji komponen	4.5.2	8.2.4.4	Menurunkan kasus uji (TD4)
Spesifikasi uji komponen: Pengulangan pelaksanaan kasus uji komponen	4.5.3	Nihil	Nihil
Eksekusi uji komponen	4.6	Nihil	Nihil
Perekaman uji komponen: identifikasi komponen	4.7.1	8.4.4.2 8.2.4.4	Melaksanakan prosedur uji (TE1) Merekam pelaksanaan uji (TE3)
Perekaman uji komponen: hasil pelaksanaan	4.7.2	8.4.4.3 8.4.4.2	Membandingkan hasil uji (TE2) Menganalisis hasil uji (IR1)
Perekaman uji komponen: aktivitas berulang yang terpengaruh	4.7.3	Nihil	Nihil
Perekaman uji komponen: rekaman	4.7.4	Nihil	Nihil
Verifikasi penyelesaian uji komponen	4.8	8.4.4.2	Melaksanakan prosedur uji (TE1)

Lampiran E **(informatif)** **Model uji**

Pada edisi sebelumnya dokumen ini, proses desain dan implementasi uji (8.2) mencakup penggunaan kondisi uji. Umpan balik mengenai penggunaan standar ini menyoroti masalah pemahaman pengguna tentang kondisi uji dan penggunaannya untuk mendapatkan kasus uji – banyak pengguna menggambarkan sebagai hal yang ‘membingungkan’. Pendekatan alternatif berdasarkan model uji dipilih sebagai gantinya.

Model uji telah berhasil digunakan untuk mendefinisikan masing-masing teknik desain kasus uji dalam ISO/IEC/IEEE 29119-4 dan contoh baru yang lebih sederhana telah dihasilkan untuk setiap teknik yang menggunakan model uji. Contoh penggunaan model uji untuk desain dan implementasi uji disajikan pada [Lampiran A](#).

Penggunaan model uji memungkinkan diperkenalkannya proses desain uji yang disederhanakan, dimana butir cakupan uji lebih mudah diidentifikasi. Proses desain uji yang disederhanakan ini terdiri dari empat aktivitas dibandingkan enam aktivitas sebelumnya, di mana setiap aktivitas terlihat berkontribusi terhadap keseluruhan proses. Pada edisi sebelumnya dari dokumen ini, untuk beberapa teknik desain kasus uji, dua aktivitas menurunkan kondisi uji dan menurunkan butir cakupan uji menghasilkan keluaran yang sama, sehingga menunjukkan bahwa salah satu dari dua aktivitas tersebut berlebihan. Dengan menggunakan model uji (daripada kondisi uji), tidak ada pemetaan satu-ke-satu antara model uji dan butir cakupan uji, yang berarti setiap aktivitas melakukan transformasi yang valid.

Perbedaan antara kondisi uji dan model uji dapat menjadi tantangan untuk dipahami. Kondisi uji adalah konsep yang lebih abstrak yang digunakan pada berbagai tingkat detail untuk menggambarkan apa pun yang dapat digunakan sebagai basis pengujian. Pada level tinggi, kondisi uji dapat digunakan untuk menyetujui fitur pengguna apa yang akan dicakup oleh uji oleh pelanggan atau, pada tingkat rendah, kondisi uji dapat menggambarkan baris kode yang akan dilaksanakan dengan uji oleh pengembang. Sebaliknya, model uji lebih fokus, menggambarkan perilaku bagian butir uji yang diuji dalam kaitannya dengan cakupan uji yang dipersyaratkan. Model uji dapat mencakup konten yang sama dengan satu atau lebih kondisi uji (dan secara tipikal akan menggantikan beberapa kondisi uji) ketika kondisi uji berkaitan erat dengan butir cakupan uji. Model uji dibuat untuk menyediakan sarana yang mewakili perilaku suatu butir uji yang secara eksplisit menunjukkan butir cakupan uji yang akan dicakup oleh uji, sedangkan kondisi uji seringkali kurang terkait langsung dengan butir cakupan uji. Perbedaan nyata lainnya adalah ketika uji dibuat untuk memenuhi tujuan uji, satu model uji kohesif biasanya dapat digunakan untuk membuat banyak uji (seringkali semua tes untuk teknik desain uji tertentu), sedangkan untuk membuat uji yang sama, banyak, kurang kohesif, kondisi uji secara tipikal harus diidentifikasi.

Bibliografi

- [1] BS 7925-2:1998, Software testing — Software component testing
- [2] BS 7925-1:1998, Software testing — Vocabulary
- [3] IEEE 1012, IEEE Standard for System and Software Verification and Validation
- [4] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software Engineering — Software life cycle processes
- [5] ISO 15489-1, Information and documentation — Records management — Part 1: General
- [6] ISO/IEC/IEEE 15288, Systems and software engineering — System life cycle processes
- [7] ISO/IEC/TR 24774, Systems and software engineering — Life cycle management — Guidelines for process description
- [8] 9001, Quality management systems — Requirements
- [9] ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- [10] ISO/IEC 25010, Systems and Software Engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models
- [11] ISO/IEC/IEEE 24765, Systems and software engineering — Vocabulary
- [12] INTERNATIONAL SOFTWARE TESTING QUALIFICATIONS BOARD (ISTQB). Standard Glossary of Terms Used in Software Testing, Version 3.5, 2020. Available from: <https://www.istqb.org/>
- [13] ISO/IEC/IEEE 29119-1, Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions
- [14] ISO/IEC/IEEE 29119-3, Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation
- [15] ISO/IEC/IEEE 29119-4, Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques
- [16] ISO/IEC 33002, Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment
- [17] ISO/IEC 16085, Systems and software Engineering — Life cycle Processes — Risk Management
- [18] ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines
- [19] ISO/IEC/IEEE 15026 1:2019, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: Concepts and vocabulary

***Software and systems engineering — Software
testing — Part 2: Test processes***

Introduction

The purpose of this document is to define a generic process model for software testing that can be used by any organization when performing any form of software testing. It comprises test process descriptions that define the software testing processes at the organizational level, test management level and dynamic test levels. Supporting informative diagrams describing the processes are also provided. ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) supports dynamic testing, functional and non-functional testing, manual and automated testing, and scripted and unscripted testing. The processes defined in this document can be used in conjunction with any software development lifecycle model. Each process is defined using the generic process template that is provided in ISO/IEC TR 24774, and covers the purpose, outcomes, activities, tasks and information items of each test process.

Testing is a key approach to risk treatment in software development. This document follows a risk-based approach to testing. Risk-based testing is a best-practice approach to strategizing and managing testing, as it allows testing to be prioritized and focused on the most important features and quality attributes.

This document uses the traditional concept of organizations and projects, but some organizations, especially those using an agile approach, do not organize their development in terms of projects; instead, they run product development based on more long-lasting product teams. Users of this document can substitute the term 'product' for 'project' where appropriate. The concepts that support ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) are defined in ISO/IEC/IEEE 29119-1. Templates and examples of test documentation that are produced during the testing process are defined in ISO/IEC/IEEE 29119-3. Software test design techniques that can be used during testing are defined in ISO/IEC/IEEE 29119-4.

ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) aims to provide those responsible for software testing with the information required to manage and perform software testing in any organization.

Users of ISO/IEC/IEEE 12207 perform several activities and tasks which are related to software testing. Annex B provides a mapping for such users between the clauses and subclauses of ISO/IEC/IEEE 12207 and the clauses and subclauses of this document.

Users of ISO/IEC 17025 perform several activities and tasks which are related to software testing. Annex C provides a mapping for such users between the clauses and subclauses of ISO/IEC 17025 and the clauses and subclauses of this document.

Users of BS 7925-2 perform several activities and tasks which are related to software component testing. Annex D provides a mapping for such users between the clauses and subclauses of BS 7925-2 and the clauses and subclauses of this document.

Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Pengujian perangkat lunak – Bagian 2: Proses uji

1 Scope

This document specifies test processes that can be used to govern, manage and implement software testing for any organization, project or testing activity. It comprises generic test process descriptions that define the software testing processes. Supporting informative diagrams describing the processes are also provided.

This document is applicable to testing in all software development lifecycle models.

This document is intended for, but not limited to, testers, test managers, developers and project managers, particularly those responsible for governing, managing and implementing software testing.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO/IEC/IEEE 12207, Systems and software engineering — Software life cycle processes

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO, IEC and IEEE maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: available at <https://www.electropedia.org/>
- IEEE Standards Dictionary Online: available at <https://ieeexplore.ieee.org/xpls/dictionary.jsp>

NOTE For additional terms and definitions in the field of systems and software engineering, see ISO/IEC/IEEE 24765, which is published periodically as a “snapshot” of the SEVOCAB (Systems and software Engineering Vocabulary) database and is publicly accessible at <https://www.computer.org/sevocab>.

3.1

actual results

set of behaviours or conditions of a *test item* (3.42), or set of conditions of associated data or the *test environment* (3.34), observed as a result of *test execution* (3.38)

EXAMPLE Outputs to screen, outputs to hardware, changes to data, reports and communication messages sent.

3.2

completion criteria

conditions under which the *testing* (3.61) activities are considered complete

3.3

dynamic testing

testing (3.61) in which a *test item* (3.42) is evaluated by executing it

3.4

expected results

observable predicted behaviour of the *test item* (3.42) under specified conditions based on its specification or another source

3.5

exploratory testing

type of unscripted experience-based *testing* (3.61) in which the tester spontaneously designs and executes tests based on the tester's existing relevant knowledge, prior exploration of the *test item* (3.42) (including the results of previous tests), and heuristic "rules of thumb" regarding common software behaviours and types of failure

3.6

incident

anomalous or unexpected event, set of events, condition, or situation at any time during the life cycle of a project, product, service, or system

3.7

incident report

documentation of the occurrence, nature, and status of an *incident* (3.6)

Note 1 to entry: Incident reports are also known as anomaly reports, bug reports, defect reports, error reports, issues, problem reports and trouble reports, amongst other terms.

3.8

organizational test practices

documentation that expresses the recommended approaches or methods for the *testing* (3.61) to be performed within an organization, providing detail on how the testing is to be performed

Note 1 to entry: The organizational test practices is aligned with the *organizational test policy* (3.52).

Note 2 to entry: An organization can have more than one organizational test practices document to cover markedly different contexts, such one for mobile apps and one for safety critical systems.

Note 3 to entry: The organizational test practices can incorporate the context of the test policy where no separate test policy is available.

3.9

organizational test process

test process (3.55) for developing and managing *organizational test specifications* (3.10)

3.10

organizational test specification

document that provides information about *testing* (3.61) for an organization, i.e. information that is not project-specific

EXAMPLE The most common examples of organizational test specifications are the *organizational test policy* (3.52) and the *organizational test practices* (3.8).

3.11

performance testing

type of *testing* (3.61) conducted to evaluate the degree to which a *test item* (3.42) accomplishes its designated functions within given constraints of time and other resources

3.12

product risk

risk that a product can be defective in some specific aspect of its function, quality, or structure

3.13

project risk

risk related to the management of a project

EXAMPLE Lack of staffing, strict deadlines, changing requirements.

3.14

regression testing

testing (3.61) performed following modifications to a *test item* (3.42) or to its operational environment, to identify whether failures in unmodified parts of the test item occur

Note 1 to entry: Regression testing differs from *retesting* (3.15) in that it does not test that the modification works correctly, but that other parts of the system have not been accidentally affected by the change.

Note 2 to entry: The adequacy of a set of regression *test cases* (3.23) depends on the item under *test* (3.21) and on the modifications to that item or its operational environment.

3.15

retesting

confirmation testing

testing (3.61) performed to check that modifications made to correct a fault have successfully removed the fault

Note 1 to entry: When retesting is performed it is often complemented by *regression testing* (3.14), to ensure that other unmodified parts of the *test item* (3.42) have not been accidentally adversely affected by the modifications.

3.16

risk-based testing

testing (3.61) in which the management, selection, prioritisation, and use of testing activities and resources are consciously based on corresponding types and levels of analysed risk

3.17

risk treatment

process to eliminate risk or reduce it to a tolerable level

Note 1 to entry: Risk treatment measures can include avoiding, optimizing, mitigating, transferring, or retaining risk.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019, 3.3.11, modified — Note 1 to entry has been added.]

3.18

scripted testing

testing (3.61) performed based on a documented *test script* (3.54)

Note 1 to entry: This term normally applies to manually executed testing, rather than the execution of an automated script.

3.19

security testing

test type (3.60) conducted to evaluate the degree to which a *test item* (3.42), and associated data and information, are protected so that unauthorized persons or systems cannot use, read, or modify them, and authorized persons or systems are not denied access to them

3.20

static testing

testing (3.61) in which a *test item* (3.42) is examined against a set of quality or other criteria without the test item being executed

EXAMPLE Reviews, static analysis.

3.21

test

activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded, and an evaluation is made of some aspect of the system or component

3.22

test basis

information used as the basis for designing and implementing *test cases* (3.23)

Note 1 to entry: The test basis can take the form of documentation, such as a requirements specification, design specification, or module specification, but can also be an undocumented understanding of the required behaviour.

3.23

test case

set of preconditions, inputs and *expected results* (3.4), developed to drive the execution of a *test item* (3.42) to meet *test objectives* (3.49)

Note 1 to entry: A test case is the lowest level of test implementation documentation (i.e. test cases are not made up of test cases) for the *test level* (3.43) or *test type* (3.60) for which it is intended.

Note 2 to entry: Test case preconditions include the required state of the *test environment* (3.34), data (e.g. databases) used by the *test item* (3.42), and the test item itself.

Note 3 to entry: Inputs are the data information and actions, where applicable, used to drive *test execution* (3.38).

3.24

test case specification

documentation of a set of one or more *test cases* (3.23)

3.25

test completion process

test management process (3.45) for ensuring that useful test assets are made available for later use, *test environments* (3.34) are left in a satisfactory condition, and the results of *testing* (3.61) are recorded and communicated to relevant stakeholders

3.26**test completion report**

test summary report

report that provides a summary of the *testing* (3.61) that was performed**3.27****test condition**testable aspect of a component or system, such as a function, transaction, feature, quality attribute, or structural element identified as a basis for *testing* (3.61)**Note 1 to entry:** ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) does not use the concept of test conditions, but instead uses the concept of a *test model* (3.46) for test design. See Annex E for an explanation.**3.28****test coverage**degree, expressed as a percentage, to which specified *test coverage items* (3.29) have been exercised by a *test case* (3.23) or test cases**3.29****test coverage item**

coverage item

measurable attribute of a *test item* (3.42) that is the focus of *testing* (3.61)**EXAMPLE** Equivalence partitions, transitions between states, executable statements.**3.30****test data**data created or selected to satisfy the input requirements for executing one or more *test cases* (3.23)**Note 1 to entry:** Test data can be stored within the *test item* (3.42) (e.g. in arrays or flat files), or can come from external sources, such as other systems, hardware devices, or human operators.**3.31****test data readiness report**document describing the status of each *test data* (3.30) requirement**3.32****test design and implementation process***test process* (3.55) for deriving and specifying *test cases* (3.23) and *test procedures* (3.53)**3.33****test design technique**

test technique

procedure used to create or select a *test model* (3.46), identify *test coverage items* (3.29) and derive corresponding *test cases* (3.23)**EXAMPLE** Equivalence partitioning, boundary value analysis, decision table *testing* (3.61), branch testing.**Note 1 to entry:** The test design technique is typically used to achieve a required level of *test coverage* (3.28).

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

Note 2 to entry: Some test practices, such as *exploratory testing* (3.5) or model-based testing, are sometimes referred to as “test techniques”. Following the definition in ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts), they are not test design techniques as they are not themselves providing a way to create test cases, but instead use test design techniques to achieve that.

3.34

test environment

environment containing facilities, hardware, software, firmware, procedures, needed to conduct a *test* (3.21)

Note 1 to entry: A test environment can contain multiple environments to accommodate specific *test levels* (3.43) or types (e.g. a unit test environment, a performance test environment).

Note 2 to entry: A test environment can comprise several interconnected systems or virtual environments.

3.35

test environment readiness report

document that describes the status of the *test environment* (3.34)

Note 1 to entry: This can list the status of each of the *test environment requirements* (3.36).

3.36

test environment requirements

description of the necessary properties of the *test environment* (3.34)

Note 1 to entry: All or parts of the test environment requirements can reference where the information can be found, e.g. in the *organizational test practices* (3.8) document, *test plan* (3.50), and *test specification* (3.57).

3.37

test environment and data management process

test process (3.55) for establishing and maintaining a required *test environment* (3.34) and corresponding *test data* (3.30)

3.38

test execution

process of running a *test* (3.21) on the *test item* (3.42), producing *actual results* (3.1)

3.39

test execution log

record of the execution of one or more *test procedures* (3.53)

3.40

test execution process

dynamic *test process* (3.55) for executing *test procedures* (3.53) created in the *test design and implementation process* (3.32) in the prepared *test environment* (3.34) and recording the results

3.41

test incident reporting process

dynamic *test process* (3.55) for reporting *incidents* (3.6) requiring further action that were identified during the *test execution process* (3.40) to the relevant stakeholders

3.42

test item

test object

work product to be tested

EXAMPLE Software component, system, requirements document, design specification, user guide.

3.43

test level

one of a sequence of test stages, each of which is typically associated with the achievement of particular objectives and used to treat particular risks

EXAMPLE The following are common test levels, listed sequentially: unit/component testing, integration testing, system testing, system integration testing, acceptance testing.

Note 1 to entry: It is not always necessary for a *test item* (3.42) to be tested at all test levels, but the sequence of test levels generally stays the same.

Note 2 to entry: Typical objectives can include consideration of basic functionality for unit/component testing, interaction between integrated components for integration testing, acceptability to end users for acceptance testing.

3.44

test management

planning, scheduling, estimating, monitoring, reporting, control and completion of test activities

3.45

test management process

process used to coordinate, monitor and control *testing* (3.61)

EXAMPLE *Test strategy and planning process* (3.51), *test monitoring and control process* (3.48), *test completion process* (3.25).

3.46

test model

representation of the *test item* (3.42), which allows the testing to be focused on particular characteristics or qualities

EXAMPLE Requirements statements, equivalence partitions, state transition diagram, use case description, decision table, input syntax description, source code, control flow graph, parameters and values, classification tree, natural language.

Note 1 to entry: The test model and the required *test coverage* (3.28) are used to identify *test coverage items* (3.29).

Note 2 to entry: A separate test model can be required for each different type of required test coverage included in the *test completion criteria* (3.2).

Note 3 to entry: A test model can include one or more *test conditions* (3.27).

Note 4 to entry: Test models are commonly used to support test design (e.g. they are used to support test design in ISO/IEC/IEEE 29119-4, and they are used in model-based testing). Other types of models exist to support other aspects of testing, such as *test environment* (3.34) models, test maturity models and test architecture models.

3.47

test model specification

document specifying the *test model* (3.46)

3.48

test monitoring and control process

test management process (3.45) for ensuring that *testing* (3.61) is performed in line with a *test plan* (3.50) and with *organizational test specifications* (3.10)

3.49

test objective

reason for performing *testing* (3.61)

EXAMPLE Checking for correct implementation, identification of defects, measuring quality.

3.50

test plan

detailed description of *test objectives* (3.49) to be achieved and the means and schedule for achieving them, organized to coordinate *testing* (3.61) activities for some *test item* (3.42) or set of test items

Note 1 to entry: A project can have more than one test plan, for example there can be a project test plan (also known as a master test plan) that encompasses all testing activities on the project; further detail of particular *test* (3.21) activities can be defined in separate test plans (e.g. a system test plan or a performance test plan).

Note 2 to entry: A test plan is typically a written document, although other formats can be possible as defined locally within an organization or project.

Note 3 to entry: Test plans can also be written for non-project activities, for example a maintenance test plan.

3.51

test strategy and planning process

test management process (3.45) used to design the *test strategy* (3.59), complete test planning and create and maintain *test plans* (3.50)

3.52

test policy

organizational test policy

executive-level document that describes the purpose, goals, principles and scope of *testing* (3.61) within an organization

Note 1 to entry: The test policy defines what testing is performed and what it is expected to achieve but does not detail how testing is to be performed.

Note 2 to entry: The test policy can provide a framework for establishing, reviewing and continually improving the organization's testing.

3.53

test procedure

sequence of *test cases* (3.23) in execution order, with any associated actions required to set up preconditions and perform wrap-up activities post execution

3.54**test procedure specification****test script**

document specifying one or more *test procedures* (3.53)

3.55**test process**

set of *testing* (3.61) activities performed to achieve a *test objective* (3.49)

Note 1 to entry: The test process for a particular project can consist of multiple *test levels* (3.43) and *test types* (3.60).

3.56**test result**

indication of whether a specific *test case* (3.23) has passed or failed, i.e. if the *actual results* (3.1) corresponds to the *expected results* (3.4) or if deviations were observed

3.57**test specification**

complete documentation of the test design, *test cases* (3.23) and *test procedures* (3.53) for a specific *test item* (3.42)

Note 1 to entry: A test specification can be detailed in one document, in a set of documents, or in other ways, for example in a mixture of documents and database entries.

3.58**test status report**

report that provides information about the status of the *testing* (3.61) that is being performed in a specified reporting period

3.59**test strategy**

part of the *test plan* (3.50) that describes the approach to *testing* (3.61) for a specific project, *test level* (3.43) or *test type* (3.60)

Note 1 to entry: The test strategy usually describes some or all of the following: the test levels and test types to be implemented; the *retesting* (3.15) and *regression testing* (3.14) to be employed; the *test design techniques* (3.33) and corresponding *test completion criteria* (3.2) to be used; *test data* (3.30); *test environment* (3.34) and testing tool requirements; and expectations for test deliverables.

3.60**test type**

testing (3.61) that is focused on specific quality characteristics

EXAMPLE *Security testing* (3.19), functional testing, usability testing, and *performance testing* (3.11).

Note 1 to entry: A test type can be performed at a single *test level* (3.43) or across several test levels (e.g. performance testing performed at a unit test level and at a system test level).

3.61**testing**

set of activities conducted to facilitate discovery and/or evaluation of properties of one or more *test items* (3.42)

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

Note 1 to entry: Testing activities include planning, preparation, execution, reporting, and management activities, insofar as they are directed towards testing.

4 Conformance

4.1 Intended usage

4.1.1 General

The requirements in this document are contained in Clauses 4, 6, 7 and 8. This document provides requirements for a number of test processes suitable for use during the life cycle of a software system or product. It is recognized that particular projects or organizations may not need to use all of the processes provided by this document. Therefore, implementation of this document typically involves selecting and declaring a set of processes suitable to the organization or project. There are two ways that an implementation can be claimed to conform to the provisions of this document – full conformance and tailored conformance.

The organization shall assert whether it is claiming full or tailored conformance to this document:

There are two criteria for claiming full conformance. Achieving either criterion suffices for conformance, although the chosen criterion (or criteria) shall be stated in the claim. Claiming “full conformance to tasks” asserts that all of the requirements of the activities and tasks of the declared set of processes are achieved. Alternatively, claiming “full conformance to outcomes” asserts that all of the required outcomes of the declared set of processes are achieved. Full conformance to outcomes permits greater freedom in the implementation of conforming processes and can be useful for implementing processes to be used in the context of an innovative life cycle model.

NOTE 1 Options for conformance are provided for needed flexibility in the application of this document. Each process has a set of objectives (phrased as “outcomes”) and a set of activities and tasks that represent one way to achieve the objectives.

NOTE 2 Users who implement the activities and tasks of the declared set of processes can assert full conformance to tasks of the selected processes. Some users, however, can have innovative process variants that achieve the objectives (i.e., the outcomes) of the declared set of processes without implementing all of the activities and tasks. These users can assert full conformance to the outcomes of the declared set of processes. The two criteria — conformance to task and conformance to outcome — are necessarily not equivalent since specific performance of activities and tasks can require, in some cases, a higher level of capability than just the achievement of outcomes.

NOTE 3 When this document is used to help develop an agreement between an acquirer and a supplier, clauses of this document can be selected for incorporation in the agreement with or without modification. In this case, it is more appropriate for the acquirer and supplier to claim compliance with the agreement than conformance with this document.

NOTE 4 An organization (for example, national, industrial association, company) imposing this document, as a condition of trade, can specify and make public the minimum set of required processes, outcomes, activities, and tasks, which constitute suppliers’ compliance with the conditions of trade.

NOTE 5 Requirements of this document are marked by the use of the verb “shall”. Recommendations are marked by the use of the verb “should”. Permissions are marked by the use of the verb “may”. However, despite the verb that is used, the requirements for conformance are selected as described previously.

Organizations and projects that perform both scripted and exploratory testing can find that meeting all the requirements of some processes (e.g. Test Design and Implementation) is difficult when performing exploratory testing. In such cases, if the scripted testing meets all the requirements of the process, the organization or project can claim full conformance for the scripted testing (i.e. testers are allowed to execute additional informal tests that do not meet the full set of requirements defined in this document). Otherwise, if the organization's testing does not meet the requirements of specific clauses, then they can claim tailored conformance as per 4.1.3.

4.1.2 Full conformance

4.1.2.1 Full conformance to outcomes

A claim of full conformance declares the set of processes for which conformance is claimed. Full conformance to outcomes is achieved by demonstrating that all of the outcomes of the declared set of processes have been achieved. In this situation, the provisions for activities and tasks of the declared set of processes are guidance rather than requirements, regardless of the verb form that is used in the provision. One intended use of this document is to facilitate process assessment and improvement. For this purpose, the objectives of each process are written in the form of 'outcomes' compatible with the provisions of ISO/IEC 33002. ISO/IEC 33002 provides for the assessment of the processes of this document, providing a basis for improvement. Users intending process assessment and improvement may use the process outcomes written in this document as the "process reference model" required by ISO/IEC 33002.

4.1.2.1 Full conformance to tasks

A claim of full conformance declares the set of processes for which conformance is claimed. Full conformance to tasks is achieved by demonstrating that all of the requirements of the activities and tasks of the declared set of processes have been achieved. In this situation, the provisions for the outcomes of the declared set of processes are guidance rather than requirements, regardless of the verb form that is used in the provision.

NOTE A claim of full conformance to tasks can be appropriate in contractual situations where an acquirer or a regulator requires detailed understanding of the suppliers' processes.

4.1.3 Tailored conformance

When this document is used as a basis for establishing a set of processes that do not qualify for full conformance, the subset of processes, for which tailored conformance is claimed, is recorded. Tailored conformance is achieved by demonstrating that all of the requirements (i.e. "shall" statements) for the recorded subset of processes have been satisfied.

Where tailoring occurs, justification shall be provided (either directly or by reference), whenever a process defined in Clauses 6 to 8 is not followed. All tailoring decisions shall be recorded with their rationale, including the consideration of any applicable risks. Tailoring decisions shall be agreed by the relevant stakeholders.

EXAMPLE Where organizations follow information item management processes in standards such as ISO 15489-1 or ISO 9001 or use similar internal organizational processes, they can decide to use those processes in place of the information item management tasks defined in this document.

5 Multi-layer test process model

This document groups the testing activities that may be performed during the life cycle of a software system into three process groups, as shown in Figure 1. Each of the processes within those groups is described in terms of its purpose and desired outcomes and activities and tasks which need to be performed are listed.

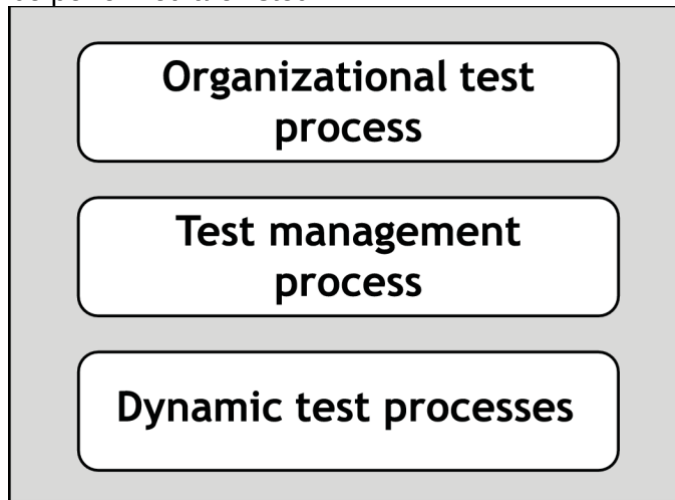


Figure 1 — The multi-layer testing processes

The goal of each layer is as follows:

- a) Organizational test process (Clause 6)
 - 1) Defining a process for the creation and maintenance of organizational test specifications, such as organizational test policies, practices, processes, procedures and other assets.
- b) Test management processes (Clause 7)
 - 1) Defining processes that cover the management of testing for a whole project or any test level (e.g. system testing) or test type (e.g. performance testing) within a project (e.g. project test management, system test management, performance test management).
 - 2) The test management processes are:
 - i) test strategy and planning process (7.2);
 - ii) test monitoring and control process (7.3);
 - iii) test completion process (7.4).
- c) Dynamic test processes (Clause 8)
 - 1) Defining generic processes for performing dynamic testing. Dynamic testing may be performed at a particular test level (e.g. unit, integration, system, and acceptance) or for a particular test type (e.g. performance testing, security testing, and functional testing) within a project.
 - 2) The dynamic test processes are:
 - i) test design and implementation process (8.2);
 - ii) test environment and data management process (8.3);

- iii) test execution process (8.4); and
- iv) test incident reporting process (8.5).

NOTE In IEEE 1012, the dynamic test process is referred to as "the Test Process".

The layers of the test process model comprise varying numbers of test process, as shown in Figure 2.

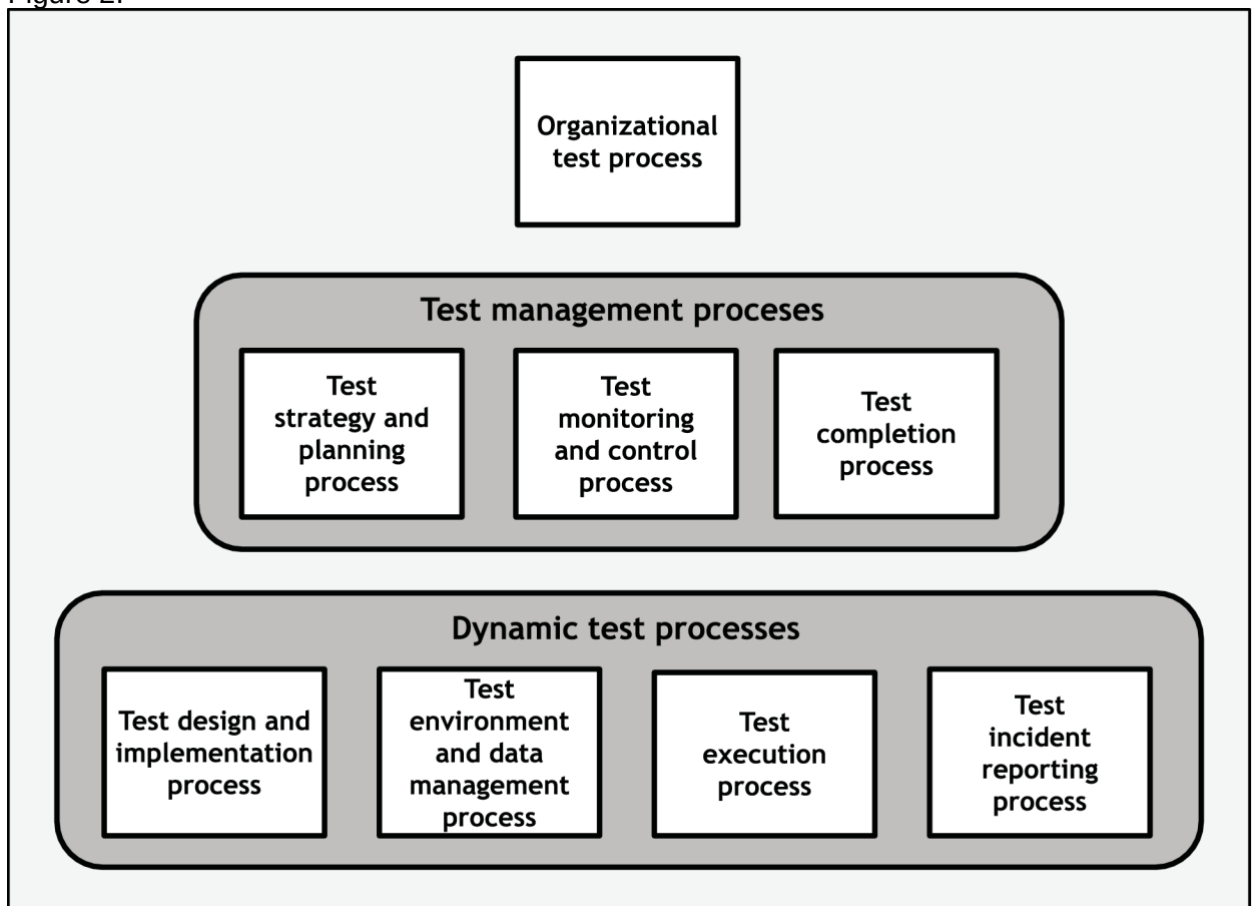


Figure 2 — The multi-layer model showing all test processes

6 Organizational test process

6.1 General

The organizational test process is used to develop and manage organizational test specifications. These specifications typically apply to testing across the whole organization (i.e. they are not project-based). The organizational test policy and organizational test practices document are examples of organizational test specifications. The organizational test process is generic and can be used to develop and manage other non-project specific test documents, such as a programme test strategy that applies to a number of related projects.

The organizational test policy is an executive-level document that describes the purpose, goals, and overall scope of testing within the organization. It also establishes organizational testing practices and provides a framework for establishing, reviewing and continually

improving the organization's test policy, test practices and approach to project test management.

The organizational test practices document is a detailed, technical document that defines how testing is carried out within the organization. It is a generic document that provides guidelines for a number of projects in the organization and is not project specific.

In Figure 3 the organizational test process is shown in a typical situation where it has been applied to create and maintain both an organization's test policy and test strategy. As Figure 3 illustrates, the two instances of the organization-level processes communicate with each other. The organizational test practices document needs to align with the organizational test policy and feedback from this activity is provided back to the test policy for possible process improvement. Similarly, the test management processes being used on each of the projects within the organization need to align with the organizational test practices document (and test policy) and feedback from the management of these projects is used to improve the organizational test process which formulates and maintains the organizational test specifications.

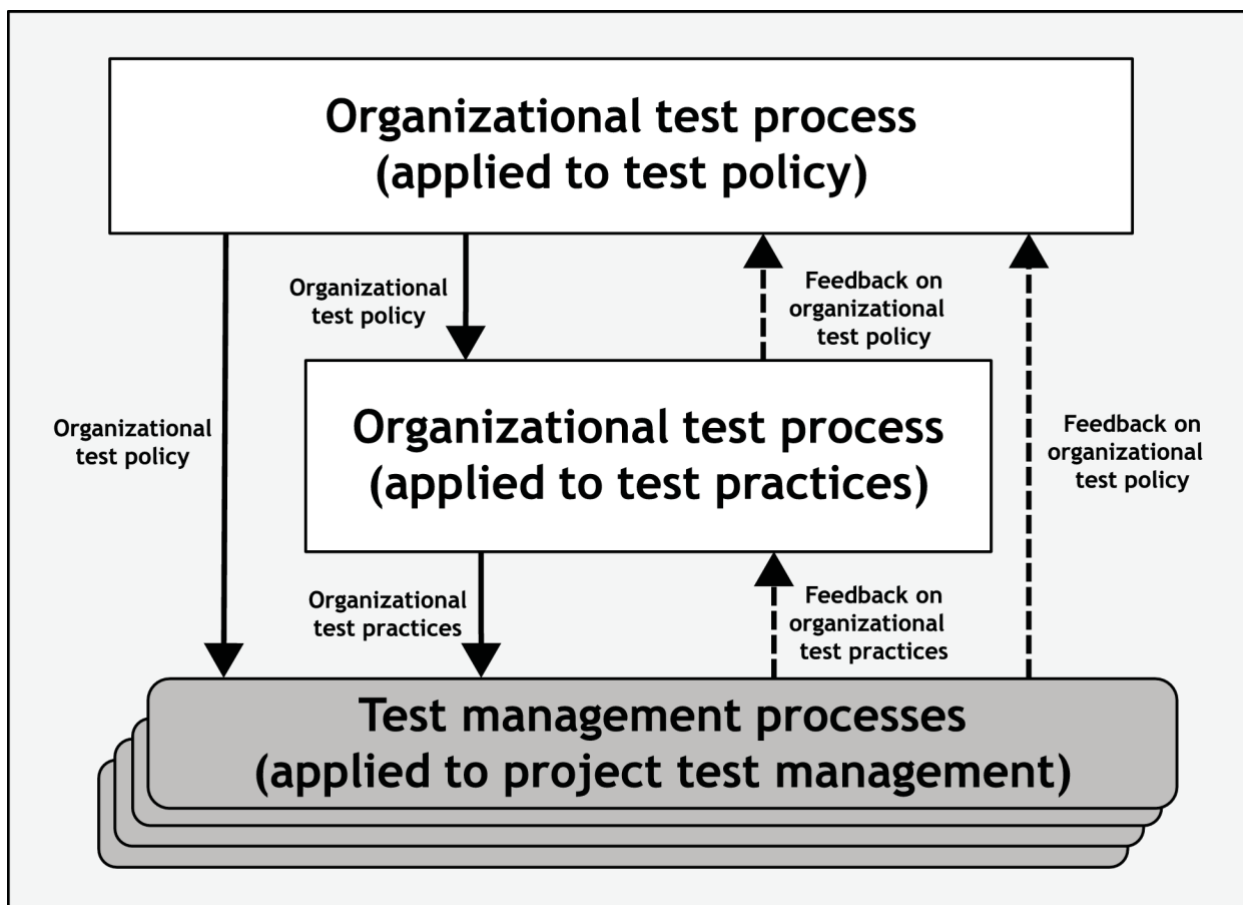


Figure 3 — Example organizational test process implementation

6.2 Organizational test process

6.2.1 Overview

The organizational test process comprises activities for the creation, review and maintenance of organizational test specifications. It also covers the monitoring of organizational compliance with them (see Figure 4).

Typical inputs to this process include:

- views of primary stakeholders;
- knowledge of the current test practices within the organization;
- organization's mission statement;
- IT policy;
- IT project management policy;
- quality policy;
- organizational test policy;
- organizational test practices;
- feedback on test policy;
- feedback on test practices;
- typical test plans from the organization; and
- industry and/or government standards.

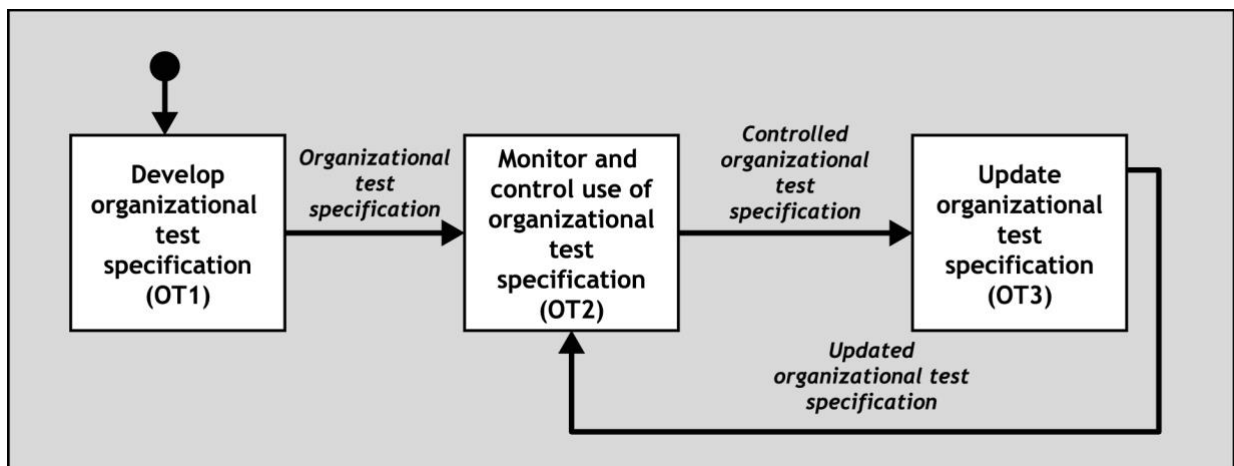


Figure 4 — Organizational test process

6.2.2 Purpose

The purpose of the organizational test process is to develop, monitor conformance and maintain organizational test specifications, such as the organizational test policy and organizational test practices document.

6.2.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the organizational test process:

- a) The requirements for organizational test specifications are identified.

- b) The organizational test specifications are developed.
- c) The organizational test specifications are agreed to by stakeholders.
- d) The organizational test specifications are made accessible.
- e) Conformance to the organizational test specifications is monitored.
- f) Updates to organizational test specifications are agreed to by stakeholders.
- g) Updates to the organizational test specifications are made.

6.2.4 Activities and tasks

6.2.4.1 General

The person responsible for organizational test specifications will implement the activities and tasks specified in 6.2.4.2 to 6.2.4.4 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the organizational test process.

6.2.4.2 Develop organizational test specification (OT1)

This activity consists of the following tasks:

- a) Requirements for the organizational test specifications shall be identified from the current testing practices within the organization, from stakeholders and/or shall be developed by other means.

NOTE This can be achieved by analysing relevant source documents, through workshops, interviews or other suitable means.

- b) The organizational test specification requirements shall be used to create the organizational test specification.
- c) Approval on the content of the organizational test specification shall be obtained from the stakeholders.
- d) The availability of the organization test specification shall be communicated to the stakeholders in the organization.

6.2.4.3 Monitor and control use of organizational test specification (OT2)

This activity consists of the following tasks:

- a) Usage of the organizational test specification shall be monitored to determine whether it is being used effectively within the organization.
- b) Appropriate actions shall be taken to encourage alignment of stakeholders to the organizational test specification.

6.2.4.4 Update organizational test specification (OT3)

This activity consists of the following tasks:

- a) Feedback on use of the organizational test specification should be reviewed.
- b) The effectiveness of the use and management of the organizational test specification should be considered and any feedback and changes to improve its effectiveness should be determined and approved.

NOTE This can be achieved by reviewing feedback, through workshops, interviews and other suitable means.

- c) Where changes to the organizational test specification have been identified and approved, these changes shall be implemented.
- d) All changes to the organizational test specification shall be communicated throughout the organization including to all stakeholders.

6.2.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information item shall be produced: organizational test specification.

EXAMPLE Organizational test policy, organizational test practices document.

7 Test management processes

7.1 General

There are three test management processes:

- a) test strategy and planning;
- b) test monitoring and control; and
- c) test completion.

These generic test management processes may be applied at the project level (project test management), for test management at different test levels (e.g. system test management, acceptance test management) and for managing various test types (e.g. performance test management, usability test management).

When applied at the project test management level, these test management processes are used to manage the testing for the whole project, based on a project test plan. For many projects, each of the individual test levels and types will also require the test management processes to be applied to its management separately; these will typically be based on separate test plans, such as the system test plan, reliability test plan and acceptance test plan.

Figure 5 illustrates the relationships between the three test management processes, and how they interact with the organizational test process, other applications of the test management processes (e.g. if in a large project a high-level test management process is applied on lower level test management processes specific for test levels or test types) and the dynamic test processes.

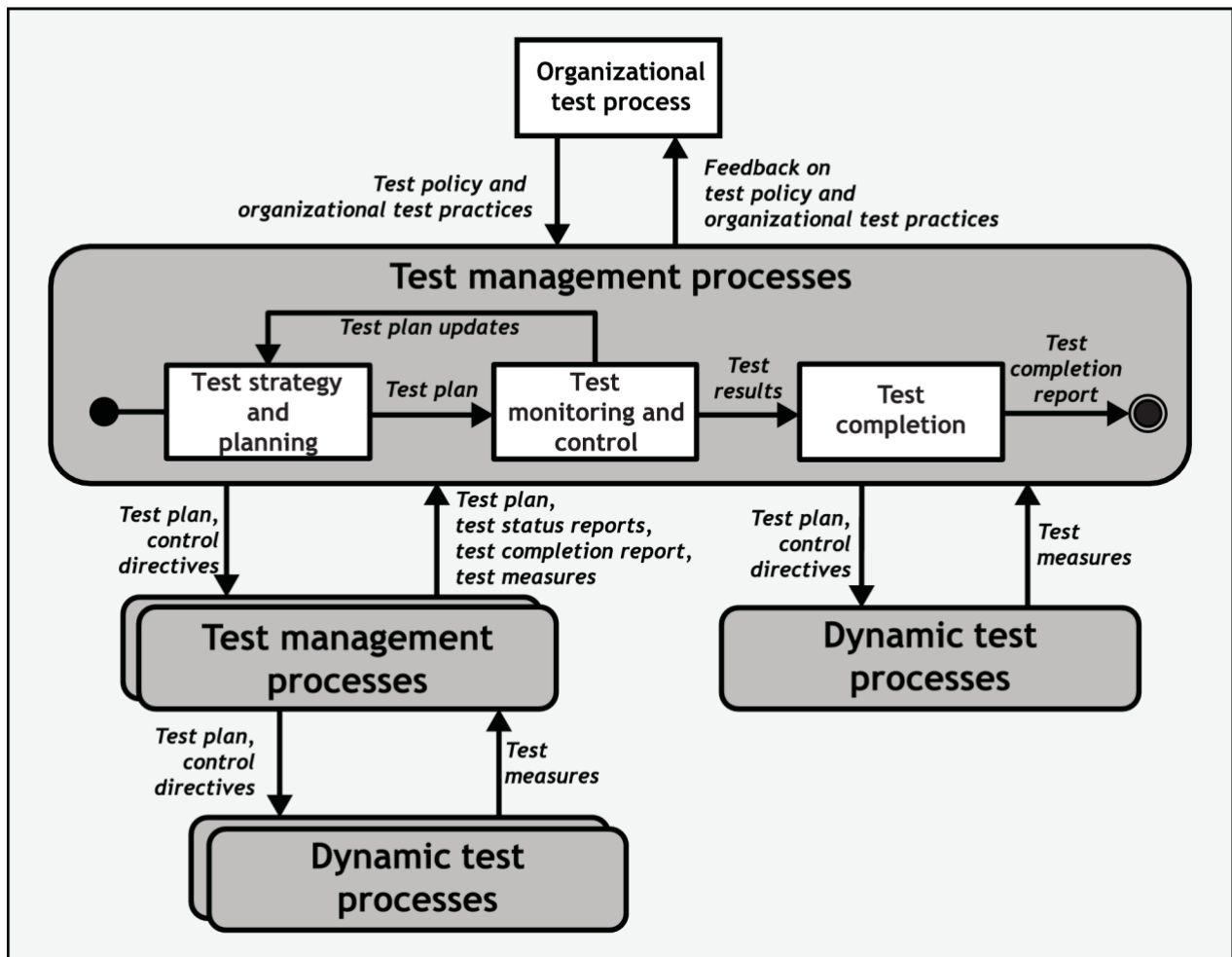


Figure 5 — Example test management process relationships

Test management processes need to align with the outputs of the organizational test process, such as the organizational test policy and organizational test practices document. Based on the practical implementation of these outputs, the test management processes may produce feedback on the organizational test process.

7.2 Test strategy and planning process

7.2.1 Overview

The test strategy and planning process is used to specify the purpose, scope, risks, typical test activities, and required resources for testing. Depending on where in the project this process is implemented, the results of designing the test strategy and test planning may be recorded in a project test plan or a test plan for a specific level, such as a system test plan, or a test plan for a specific type of testing, such as a performance test plan.

Typical inputs to this process include:

- organizational test policy;
- organizational test practices;
- regulatory standards;
- project test plan (if planning testing for a specific phase or type within a project);

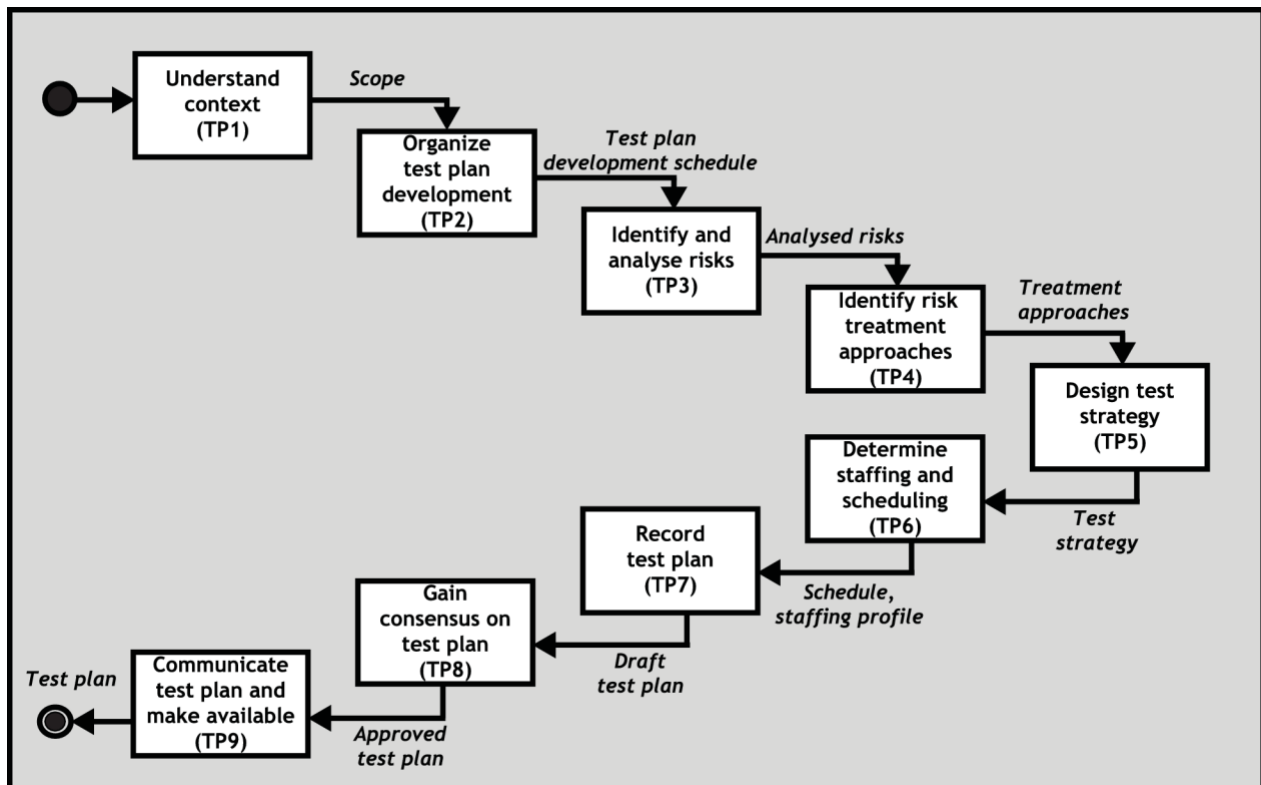
- incident reports;
- project management plan;
- applicable product documentation (e.g. system requirements, test item specification);
- software development plan;
- project and product risks; and
- test plan updates.

To create a test plan, the activities shown in Figure 6 shall be performed. As content for the test plan becomes available through performing the defined activities, a draft test plan will gradually be elaborated until the complete test plan is recorded. Due to the iterative nature of the process, a number of the activities shown in Figure 6 may need to be revisited before the complete test plan can be made available. Most typically the activities TP3, TP4, TP5 and TP6 will need to be performed iteratively in order to achieve an acceptable test plan.

ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) recommends embedding the test strategy within the test plan, although conformance with this document does not require this. By designing the test strategy and then considering test planning elements, such as available resources, it allows the optimal test strategy to be balanced against the available budget, schedule and resources for testing. The test strategy is based on the perceived risks, which are explicitly managed through the activities TP4 and TP5.

NOTE 1 ISO/IEC/IEEE 16085 provides a more detailed set of risk management activities and tasks. This risk management process is aligned with ISO 31000.

NOTE 2 The previous edition of this document used the term risk mitigation for addressing risks. In this edition, the term risk treatment has been used to include risk mitigation and other means of addressing risks, and to align with the terminology in ISO/IEC/IEEE 16085 and ISO 31000.



NOTE The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 6 — Test strategy and planning process

During the course of testing, the test plan may need to be modified in response to the results of implementing the plan and new information becoming available. Depending on the scale and nature of the changes, a variety of activities in Figure 6 will need to be revisited to maintain the test plan.

For example, if, after the test plan is initially made available, it is realised that new risks threaten either the project or the deliverable product, or that the threat from existing risks has changed, then the process should be re-entered at the identify and analyse risks activity (TP3).

Alternatively, if it is believed to be necessary to change the test strategy for reasons other than risk (e.g. a different test environment is to be used) then the process should be re-entered at the design test strategy activity (TP5).

Or, if it is believed to be necessary to change either the staffing or scheduling of the testing for reasons other than risk (e.g. the availability of test items from development has changed) then the process should be re-entered at the determine staffing and scheduling activity (TP6).

7.2.2 Purpose

The purpose of the test strategy and planning process is to develop, agree, record and communicate to relevant stakeholders the scope and approach that will be taken to testing, enabling early identification of resources, environments and other requirements of testing.

7.2.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test planning process:

- a) The scope of the testing is analysed and understood.

- b) The stakeholders who will participate in designing the test strategy and the test planning are identified and informed.
- c) Risks that can be treated by testing are identified, analysed and classified with an agreed level of risk exposure.
- d) Test strategy, test environment, test tool and test data needs are identified.

EXAMPLE 1 Tools, special equipment, test environment, office space.

- e) Staffing and training needs are identified.
- f) Each activity is scheduled.
- g) Estimates are calculated and evidence to justify the estimates is recorded.

EXAMPLE 2 Cost, staff, and timeline estimates.

- h) The test plan is agreed to and distributed to all stakeholders.

7.2.4 Activities and tasks

7.2.4.1 General

The persons responsible for designing the test strategy and test planning will implement the activities and tasks specified in 7.2.4.2 to 7.2.4.10 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test strategy and planning process.

7.2.4.2 Understand context (TP1)

This activity consists of the following tasks:

- a) Understanding of the context and the scope of the software testing shall be obtained to support the preparation of the test plan.

NOTE 1 The scope of the software testing includes the identification of test items.

NOTE 2 The following documentation can be used:

- organizational test specifications, such as the organizational test policy and the organizational test practices;
- project management plan, for information that will affect the testing, such as the allocated testing budget and resources;
- higher level test plans (e.g. project test plan if managing a lower level of testing, such as system testing) for requirements and constraints on this level of testing, such as testing estimates, staffing and expected deliverables and their timing;
- applicable regulatory standards for information on regulations that may impact the testing;
- applicable product documentation, such as system requirement specifications, quality objectives described by system quality characteristics, and test item

specifications, for information that relates to possible testing requirements for this level or type of testing;

- quality characteristics are defined in ISO/IEC 25010;
 - software development plan, for information that may impact on testing timelines or cycles such as expected development deliverables and their timing;
 - project risk register for information on identified project and product risks;
 - verification and validation plan.
- b) An understanding of the context and the software testing requirements should be obtained by identifying and interacting with the relevant stakeholders.
- c) The test basis shall be identified and recorded.
- d) Communication planning should be initiated, and lines of communication recorded.

NOTE 3 The activity, understand context, will be on-going throughout the lifetime of the project. The tasks in this activity can, in principle, be carried out in any order.

7.2.4.3 Organize test plan development (TP2)

This activity consists of the following tasks:

- a) Based on the testing requirements identified in the understand context activity (TP1), those activities that need to be performed to complete test design and test planning, shall be identified and scheduled.
- b) The stakeholders required to participate in these activities should be identified.
- c) Approval of the activities, schedule and participants shall be obtained from the relevant stakeholders.

EXAMPLE 1 The project manager and/or project test manager.

NOTE This can require repeating tasks a) and b).

- d) Stakeholder involvement should be organized.

EXAMPLE 2 Request project manager to schedule a meeting for review of the test strategy.

7.2.4.4 Identify and analyse risks (TP3)

This activity consists of the following tasks:

- a) Any risks that have been previously identified shall be reviewed to identify those that relate to and/or can be treated by software testing.

EXAMPLE 1 Risks held in the project risk register.

- b) Additional risks that relate to and/or can be treated by software testing shall be identified. Any identified risks that are not related to software testing should be communicated to the relevant stakeholders.

NOTE This can be achieved by reviewing product specifications and other appropriate documentation, through workshops, interviews or by other suitable means.

- c) The risks shall be classified using an appropriate classification scheme that, at a minimum, discriminates between project and product risks.
- d) Each risk shall be assigned a level of exposure (such as by considering its impact and likelihood).
- e) Approval shall be obtained for the results of this risk assessment from the stakeholders.
- f) The results of this risk assessment shall be recorded.

EXAMPLE 2 In the test plan, in the project risk register.

7.2.4.5 Identify risk treatment approaches (TP4)

This activity consists of the following tasks:

- a) Appropriate means of treating the risks shall be identified, based on the risk type, classification and level of risk exposure.

NOTE Appropriate means can include test levels, test types, test design techniques, test completion criteria, etc. Practitioners can consider the concept of software criticality covered in ISO/IEC/IEEE 15026-1 or IEEE 1012. Where constraints (such as time and cost) on testing are known, the treatments for risks with low risk exposure levels that are not expected to be treatable within these constraints will be identified as being out of scope for that reason.

- b) The identified means of treating risks shall be recorded.

EXAMPLE In the test plan, in the project risk register.

7.2.4.6 Design test strategy (TP5)

This activity consists of the following tasks:

- a) A test strategy shall be designed that considers the test basis, risks, and organizational, project and product constraints.

NOTE 1 This takes into consideration the results of the risk assessment to prioritise the test activities and determine the resources needed to perform actions (e.g. time, costs, skills, tool support and environment needs) while meeting organizational, project and product constraints, such as:

- regulatory standards;
- the requirements of the organizational test policy and organizational test practices;
- higher level test plans and strategies on the project;
- contractual requirements;
- availability of appropriately skilled testers;
- availability of tools and environments.

Where it is not possible to design a test strategy that implements all the requirements of the organizational test practices and the recommendations for treating all identified risks while still meeting the project and product constraints, then a judgement is made to arrive at a test strategy that best meets these conflicting requirements. How this compromise is achieved will vary dependent on the project and on the organization. It can require the constraints to be relaxed and the identify risk treatment approaches activity (TP4) and this task to be repeated until an acceptable test strategy is achieved. Where it is decided to deviate from the organizational test practices, this should be recorded in the test strategy.

NOTE 2 The format of a test strategy is defined in ISO/IEC/IEEE 29119-3. It includes decisions on test levels, test types, aspects to be tested, test design techniques, test completion criteria, and suspension and resumption criteria.

NOTE 3 A test strategy would typically address static testing (e.g. reviews, inspections, static analysis) as well as dynamic testing.

- b) Activities required to implement the test strategy shall be identified.
- c) Metrics to be used for test monitoring and control (see activities TMC1 to TMC4) shall be identified.
- d) Test data requirements shall be identified.

EXAMPLE Factors to consider when identifying test data requirements include regulations on data confidentiality (it can require data masking or encryption), volume of data required and data clean-up upon completion.

- e) Test environment requirements and test tool requirements shall be identified.
- f) Test deliverables shall be identified, and their degree of formality and frequency of communication should be recorded.
- g) An initial estimate of the required resources to perform the complete set of activities required to implement the test strategy shall be produced.

NOTE 4 The initial test estimate that is produced in this step is finalised in the record test plan activity (TP7).

- h) The test strategy shall be recorded.

NOTE 5 The test strategy will normally be a section of the test plan, but in some cases it can be recorded as a separate document.

- i) Approval on the test strategy shall be obtained from the stakeholders.

NOTE 6 This can require repeating earlier tasks in this activity.

7.2.4.7 Determine staffing and scheduling (TP6)

This activity consists of the following tasks:

- a) The roles and skills of staff required to carry out the testing described in the test strategy should be identified.

NOTE 1 This can require identification of staff recruitment and/or training needs.

- b) Each required test activity in the test strategy shall be scheduled based on the estimates, dependencies and staff availability.
- c) Approval on staffing and scheduling shall be obtained from the relevant stakeholders.

NOTE 2 This can require repeating tasks a) and b), and if the test strategy needs revision, then the design test strategy activity (TP5) will need to be revisited.

7.2.4.8 Record test plan (TP7)

This activity consists of the following tasks:

- a) Final estimates for the testing shall be calculated based on the test strategy designed in the design test strategy activity (TP5) and the staffing and scheduling agreed in the determine staffing and scheduling activity (TP6).

NOTE Where these disagree with previous initial estimates it can be necessary to revisit the determine staffing and scheduling (TP6) and/or the design test strategy (TP5) activities.

- b) The test strategy identified in the design test strategy activity (TP5), the staffing profile and schedule agreed in the determine staffing and scheduling activity (TP6), and the final estimates calculated in the previous task shall be incorporated in the test plan.

7.2.4.9 Gain consensus on test plan (TP8)

This activity consists of the following tasks:

- a) The views of the stakeholders on the test plan shall be gathered.

NOTE 1 This can be achieved through workshops, interviews or by other suitable means.

- b) Conflicts between the test plan and stakeholders' views shall be resolved.
- c) The test plan shall be updated to take into account feedback from stakeholders.

NOTE 2 This can require repeating earlier activities in the test strategy and planning process.

- d) Obtain approval of the test plan from the relevant stakeholders.

EXAMPLE Relevant stakeholders can include the project manager, project owner or some other designated authority.

NOTE 3 This can require repeating tasks a) to c).

7.2.4.10 Communicate test plan and make available (TP9)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test plan shall be made available.
- b) The availability of the test plan shall be communicated to the stakeholders.

7.2.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information item shall be produced: test plan.

7.3 Test monitoring and control process

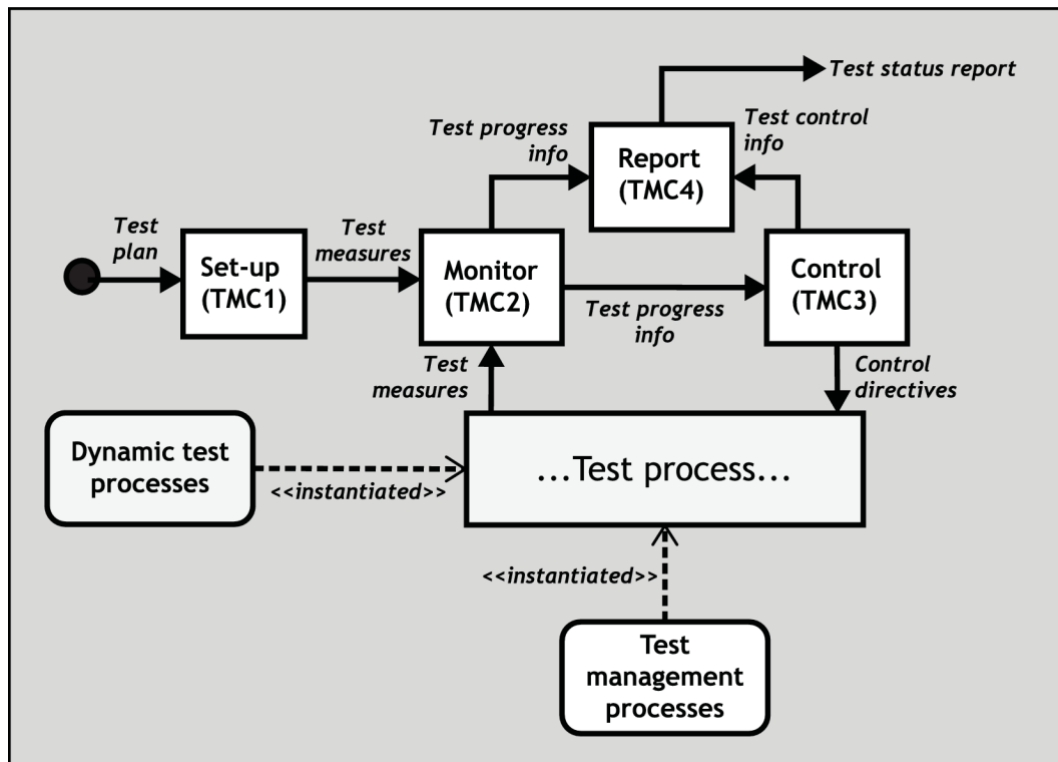
7.3.1 Overview

The test monitoring and control process as shown in Figure 7 scrutinizes whether testing progresses in accordance with the test plan and the organizational test specifications, such as the organizational test policy and the organizational test practices. If there are significant departures from planned progress, planned activities, or other aspects of the test plan, activities will be initiated to correct or compensate for the resultant variances.

Typical inputs to this process include:

- organizational test policy;
- organizational test practices;
- regulatory standards;
- project test plan (if planning testing for a specific phase or type within a project);
- incident reports;
- project management plan;
- applicable product documentation (e.g. system requirements, test item specification);
- software development plan;
- project and product risks; and
- test plan updates.

This process can be applied to the management of a whole project (normally made up of a number of test levels and test types) or to the management of the testing of a single test level (e.g. system testing) or test type (e.g. performance testing). In the latter case it is applied as part of the monitoring and control of dynamic testing described by the dynamic test processes. When applied as part of the monitoring and control of the testing for a complete project then it will interact directly with the test management processes being used to manage the individual test levels and test types of the project.



NOTE The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 7 — Test monitoring and control process

7.3.2 Purpose

The purpose of the test monitoring and control process is to determine whether testing progresses in accordance with the test plan and with organizational test specifications (e.g. the organizational test policy and the organizational test practices). It also initiates control actions as necessary and identifies necessary updates to the test plan (e.g. revise completion criteria or identify new actions to compensate for deviations from the test plan).

The process is also used to determine whether testing progresses in accordance with higher level test plans, such as the project test plan, and to manage the testing performed at specific test levels (e.g. system testing) or for specific test types (e.g. performance testing).

7.3.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test monitoring and control process:

- The means of collecting suitable measures to monitor test progress and changing risk are set up.
- Progress against the test plan is monitored.
- New and changed test-related risks are identified, analysed and necessary action(s) invoked.
- Necessary control actions are identified.
- Necessary control actions are communicated to the relevant stakeholders.
- The decision to stop testing is approved.

- g) Test progress and changes to the risks are reported to stakeholders.

7.3.4 Activities and tasks

7.3.4.1 General

The persons responsible for test monitoring and control will implement the activities and tasks specified in 7.3.4.2 to 7.3.4.5 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test monitoring and control process.

7.3.4.2 Set-up (TMC1)

This activity consists of the following tasks:

- a) Suitable measures for monitoring progress against the test plan should be identified if these measures are not already defined in the test plan or the organizational test practices document.
- b) Suitable means of identifying new and changing risks should be identified if these are not already defined in the test plan or the organizational test practices document.
- c) Monitoring activities, such as test status reporting and test metrics collection, shall be put in place to collect the measures identified in tasks a) and b), and in the test plan and the organizational test practices document.

7.3.4.3 Monitor (TMC2)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test measures shall be collected and recorded.
- b) Progress against the test plan shall be monitored using the collected test measures.

EXAMPLE 1 By examining test status reports, analysing test measures and meeting with stakeholders.

- c) Divergence from planned testing activities shall be identified and any factors blocking progress recorded.
- d) New risks shall be identified and analysed to identify those that require treatment by testing and those that need to be communicated to other stakeholders.
- e) Changes to known risks shall be monitored to identify those that require treatment by testing and those that need to be communicated to other stakeholders.

EXAMPLE 2 Communicate risks that require testing as treatment to the project manager.

NOTE Tasks a) to e) are repeated on a regular basis, until it is determined that the testing specified in the test plan can be terminated or is complete, which would typically be done by checking whether the completion criteria have been achieved.

7.3.4.4 Control (TMC3)

This activity consists of the following tasks:

- a) Those actions necessary to implement the test plan shall be performed.

EXAMPLE 1 Assigning responsibility for testing activities to testers.

- b) Those actions necessary to implement control directives received from higher level management processes shall be performed.

EXAMPLE 2 Actions from the project test manager if a specific level of testing is being managed.

- c) Those actions necessary to manage the divergence of actual testing from planned testing shall be identified.

NOTE 1 These control actions can require changes to the testing, the test plan, test data, test environment, staffing and/or changes in other areas, such as development.

- d) Means of treating newly identified and changed risks shall be identified.

NOTE 2 This can include assigning more staff to specific tasks and changing test completion criteria.

- e) As appropriate:

- 1) control directives shall be issued to make changes to the way testing is performed;
- 2) changes to the test plan shall be in the form of test plan updates; and
- 3) recommended changes shall be communicated to the relevant stakeholders.

EXAMPLE 3 IT Support for test environments.

- f) Readiness for commencing any assigned test activity shall be established before commencing that activity, if not already done.

NOTE 3 This can typically be performed by checking against entry criteria described in the test plan.

NOTE 4 Assigned test activity can be test execution.

NOTE 5 Readiness can have been established in the test design and implementation process and/or the test environment and data management process.

- g) Approval shall be granted at the completion of assigned test activities.

EXAMPLE 4 Completion of a lower level of testing.

NOTE 6 This will typically be performed by checking against exit criteria described in the test plan.

- h) When the testing has met its completion criteria, approval for the test completion decision shall be obtained.

7.3.4.5 Report (TMC4)

This activity consists of the following tasks:

- a) Testing progress against the test plan shall be communicated to stakeholders in a test status report for the specified reporting period.

- b) New risks and changes to existing risks shall be updated in the risk register and communicated to the relevant stakeholders.

7.3.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information items shall be produced:

- a) test status reports;
- b) test plan updates;
- c) control directives (e.g. changes to the testing, the test plan, test data, test environment and staffing);
- d) project and product risk information.

NOTE Risk information can be held in the project risk register or locally in the test plan.

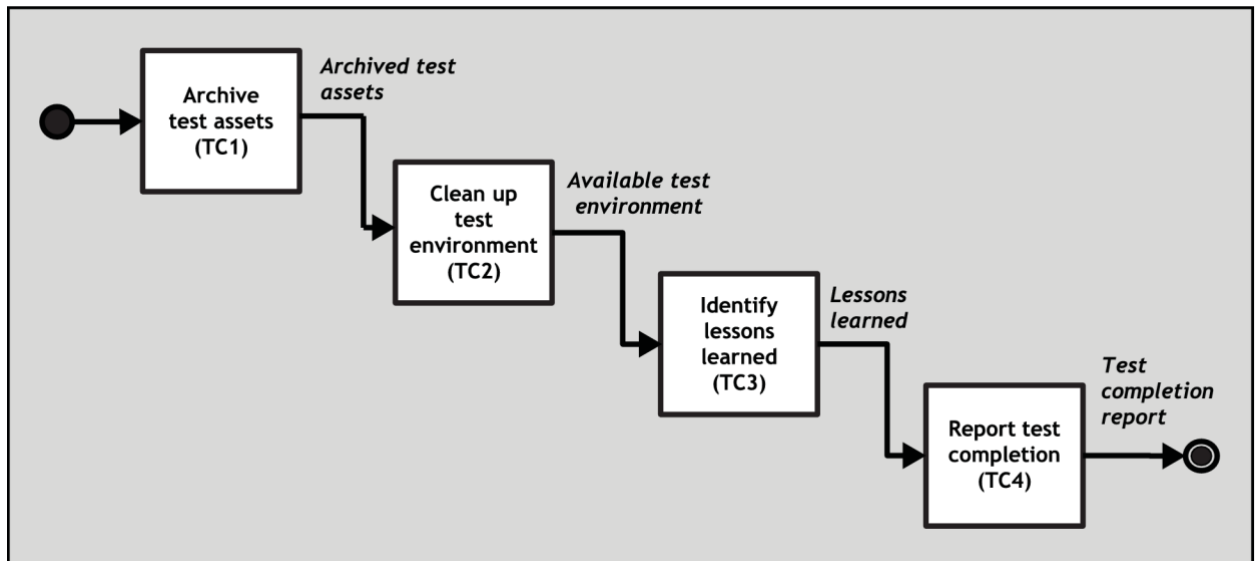
7.4 Test completion process

7.4.1 Overview

The test completion process as shown in Figure 8 is performed when agreement has been obtained that the testing activities are complete. It will be performed to complete the testing carried out at a specific test level (e.g. system testing) or test type (e.g. performance testing) and to complete the testing for a complete project.

Typical inputs to this process include:

- project test plan;
- phase test plans;
- incident reports;
- project test status reports;
- phase/type test completion reports; and
- organizational test practices (if relevant).



NOTE The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 8 — Test completion process

7.4.2 Purpose

The purpose of the test completion process is to make available useful test assets for later use, leave the test environment in a satisfactory condition, and record and communicate the results of the testing to relevant stakeholders. Test assets include test plans, test case specifications, test scripts, test tools, test data and test environment infrastructure.

7.4.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test completion process:

- a) Test assets are either archived or passed directly to the relevant stakeholders.
- b) The test environment is in its agreed state (e.g. so that it is available for any following testing).
- c) The test completion report is recorded.
- d) The test completion report is approved.
- e) The test completion report is communicated to relevant stakeholders.

7.4.4 Activities and tasks

7.4.4.1 General

The persons responsible for test completion will implement the activities and tasks specified in 7.4.4.2 to 7.4.4.5 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test completion process.

7.4.4.2 Archive test assets (TC1)

This activity consists of the following tasks:

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- a) Those test assets that may be useful in future or are expected to be reused at a later date should be identified, made available using appropriate means and archived.

EXAMPLE 1 Test plans, manual and/or automated test procedures, test environment infrastructure.

EXAMPLE 2 The test assets to be reused are appropriately labelled within the configuration management system.

- b) The availability of reusable test assets shall be recorded in the test completion report and communicated to the relevant stakeholders.

EXAMPLE 3 Those responsible for maintenance testing (to achieve successful transition) and the project test manager.

7.4.4.3 Clean up test environment (TC2)

This activity consists of the following task: the test environment shall be restored to a pre-defined state on completion of all testing activities.

EXAMPLE Restore settings and hardware to original state.

7.4.4.4 Identify lessons learned (TC3)

This activity consists of the following tasks:

- a) Lessons learned during the project shall be recorded.

NOTE 1 This can be achieved by recording:

- what went well during testing and associated activities;
- what did not go well during testing and associated activities;
- recommended improvements to the testing and other processes, such as the development process.

NOTE 2 In agile, lessons learned can be identified during retrospectives. In traditional projects, they are sometimes identified at post-project review meetings or lessons learned meetings.

- b) The outcomes shall be recorded for inclusion in the test completion report and communicated to the relevant stakeholders.

EXAMPLE Outcomes include feedback to the organizational level, such as test process improvements.

7.4.4.5 Report test completion (TC4)

This activity consists of the following tasks:

- a) Relevant information shall be collected from the following documents, but not limited to:
 - 1) test plans (e.g. project test plan, system test plan, or performance test plan);
 - 2) test results;
 - 3) test status reports;

- 4) test completion reports from test level or test type; and

EXAMPLE From unit testing, performance testing, acceptance testing, etc., if this is reporting on the completion of testing for the whole project.

- 5) incident reports.

- b) The collected information shall be evaluated and summarized in the test completion report.
- c) Approval for the test completion report shall be obtained from the responsible stakeholders.
- d) The approved test completion report shall be distributed to the relevant stakeholders.

7.4.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information item shall be produced: test completion report.

8 Dynamic test processes

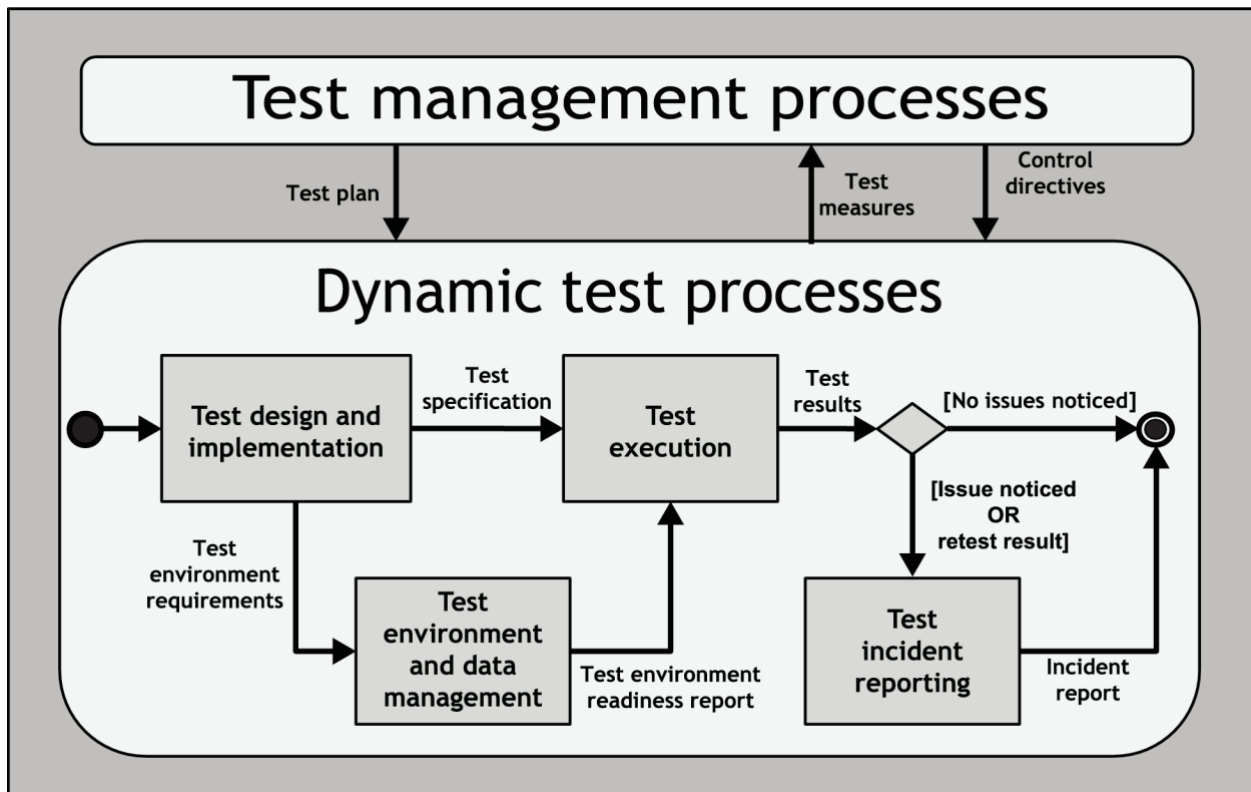
8.1 General

The dynamic test processes are used to carry out dynamic testing within a particular level of testing (e.g. unit, integration, system and acceptance) or type of testing (e.g. performance testing, security testing, usability testing). The processes for the management of this dynamic testing are described in Clause 7.

There are four dynamic test processes (as shown in Figure 9):

- a) test design and implementation;
- b) test environment and data management;
- c) test execution; and
- d) test incident reporting.

Figure 9 illustrates how the dynamic test processes interact and the relationship with the test management processes. These dynamic test processes would normally be invoked as part of the implementation of the test strategy documented within the test plan for the test level (e.g. system testing) or test type (e.g. performance testing) being performed.



NOTE The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 9 — Dynamic test processes

For any particular test, the dynamic test processes will execute in the order shown in Figure 9, but these processes will typically be invoked a number of times to complete the testing for a given test level (e.g. system testing) or test type (e.g. performance testing). This is because as tests are designed and run, the overseeing test management process (test monitoring and control) monitors test progress (through test measures) and may require further tests (through control directives) to be designed and run until the test completion criterion for this test activity is achieved.

Test measures, which are an output of the dynamic test processes and an input into the test monitoring and control process (see Figure 7), can be produced during any activity of the dynamic test processes. Test measures are used to report the status and progress of testing to test management staff. For example, test measures can be used to indicate to test management how many test cases have been designed by the testing team. Test measures can also be used by the test management staff to evaluate the quality of the test item, and to measure the efficiency and effectiveness of the testing and defect fixing activities.

Similarly, control directives are an output of the test management process and an input to the dynamic test process (see Figure 7) and can be acted upon during any activity of the dynamic test processes. Control directives correspond to instructions from test management staff that dictate how dynamic testing should be conducted by the test team. For example, a control directive can be given to a test team that instructs them to design additional test cases for new program features that have been allocated to their team by their test manager.

Since test measures can be produced during any activity of the dynamic test processes, and since control directives can be acted upon during any activity of these processes, the

production of measures and handling of directives are not shown as tasks in any specific activity of these processes.

8.2 Test design and implementation process

8.2.1 Overview

The test design and implementation process, shown in Figure 10, is used to derive test cases and test procedures.

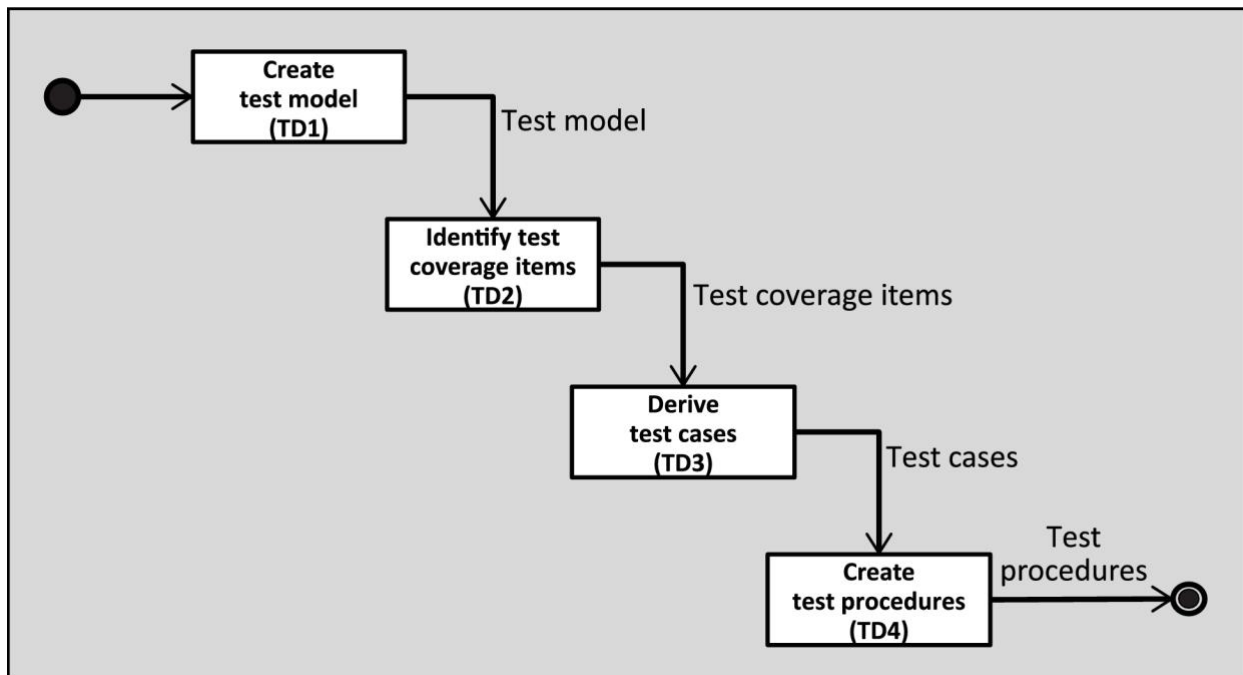
Typical inputs to this process include:

- test basis;
- required test coverage; and
- risk information.

The test design and implementation process may be exited and re-entered for a number of reasons. For instance, it will typically be re-entered if, after executing a test procedure, it is realized that additional test cases are needed to meet the required test completion criteria. Thus, it is possible, indeed probable, that only a subset of all the test cases that are needed to meet the test completion criteria will be derived during any one implementation of this process.

This process requires testers to apply a test design technique to derive test cases and test procedures with the ultimate aim of achieving the test completion criteria, typically described in terms of test coverage measures. These test completion criteria and test design techniques are specified in the test plan. The test design and implementation process will typically be run for each of the test completion criteria in the test plan. Test design techniques and test measures are defined in ISO/IEC/IEEE 29119-4. In some situations, the derivation of test cases (and test procedures) can be achieved using a form of test automation in the form of model-based testing.

A number of situations can cause iteration between activities in this process. Such situations include stakeholders failing to agree with the results of an activity, such as the initial validity of the test model. Similarly, situations can occur where the results of an activity make it clear that test strategy decisions, such as the choice of test completion criteria, are incompatible with constraints on project timelines, requiring test management processes to be revisited.



Note: The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 10 — Test design and implementation process

8.2.2 Purpose

The purpose of the test design and implementation process is to derive test procedures that will be executed during the test execution process. As part of this process the test basis is analysed and a test model, test coverage items, test cases and test procedures are derived.

8.2.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test design and implementation process:

- a) The test basis for each test item is analysed.
- b) A test model is created.
- c) Test coverage items are identified.
- d) Test cases are derived.
- e) Test procedures are created.

8.2.4 Activities and tasks

8.2.4.1 General

The persons responsible for test design and implementation will implement the activities and tasks specified in 8.2.4.2 to 8.2.4.5 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test design and implementation process.

8.2.4.2 Create test model (TD1)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test basis shall be analysed to understand the requirements for the test item.

NOTE 1 If defects in the test basis are uncovered during this analysis these are reported using an appropriate incident management system.

- b) The test strategy shall be used to identify those parts and/or characteristics of the test item that are to be tested.

EXAMPLE For state transition testing (STT), identify those parts of the test item for which STT is applicable.

- c) The notation for the test model shall be decided based on the required test coverage.

NOTE 2 The required test coverage will normally be specified as part of the test completion criteria in the test plan.

EXAMPLE Notations can include requirements statements (including those in natural language), equivalence partitions, state transition diagram, use case description, decision table, input syntax, source code, control flow graph, parameters and values, classification tree, among others.

- d) The test model shall be created for the test item.

NOTE 3 In some situations the test model can already be available as an artefact of the development process, such as a design specification or source code.

- e) Additional prioritization information may be added to the test model using relevant risk exposure levels.

- f) The test model should be agreed with the stakeholders.

NOTE 4 Where necessary, tasks a) to d) are revisited in order to achieve stakeholder agreement.

- g) The test model shall be recorded in the test model specification.

- h) The traceability between the test basis and the test model shall be recorded.

8.2.4.3 Identify test coverage items (TD2)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test coverage items to be exercised by the testing shall be derived by applying test design techniques to the test model to achieve the test completion coverage criteria specified in the test plan.

NOTE 1 Where a test completion criterion for the test item is specified as less than 100 % of a test coverage measure, a subset of the test coverage items required to achieve 100 % coverage needs to be selected to be exercised by the testing.

NOTE 2 There can be criteria provided to aid in this selection in the test plan or organizational test practices (e.g. discard test coverage items associated with lower risk exposures). This selection will sometimes need to be revisited based on the results of later activities.

- b) The test coverage items shall be prioritized using the risk exposure levels documented in the identify and analyse risks activity (TP3).

- c) The test coverage items shall be recorded in the test case specification.
- d) The traceability between the test basis, test model and test coverage items shall be recorded.

8.2.4.4 Derive test cases (TD3)

This activity consists of the following tasks:

- a) One or more test cases shall be derived by determining pre-conditions, selecting input values and, where necessary, actions to exercise the selected test coverage items, and by determining the corresponding expected results.

NOTE 1 When deriving the test cases, one test case can exercise more than one test coverage item and thus there is the opportunity to combine coverage of multiple test coverage items in a single test case. This can reduce test execution times but can also increase debugging times.

NOTE 2 More test cases can be derived for those test coverage items with higher risk exposure levels to increase the rigour of testing for those test coverage items.

- b) The test cases shall be prioritized using the risk exposure levels documented in the identify and analyse risks activity (TP3).
- c) The test cases shall be recorded in the test case specification.
- d) The traceability between the test basis, test model, test coverage items and test cases shall be recorded.
- e) The test case specification shall be approved by the stakeholders.

NOTE 3 This can require repeating tasks a) and b), and in some cases, first repeating the create test model activity (TD1) and/or the identify test coverage items activity (TD2) in order to achieve stakeholder agreement.

8.2.4.5 Create test procedures (TD4)

This activity consists of the following tasks:

- a) Test procedures shall be derived by ordering test cases according to dependencies described by pre-conditions and post-conditions and other testing requirements.

EXAMPLE Risk priorities can be used to order test cases.

NOTE 1 Any other required actions can be included in the test procedure, such as those necessary to set up the pre-conditions for a test case.

NOTE 2 Where test procedures are to be executed using tools, it can be necessary to further elaborate them by adding extra detail to create automated test scripts.

- b) Any test data and test environment requirements not already included in the test plan shall be identified.

NOTE 3 Although it's possible that this activity is not finalized until the derivation of test procedures is complete, this task can often start far earlier in the process, sometimes even as early as when the test model is agreed.

- c) The test procedures shall be prioritized using the risk exposure levels documented in the identify and analyse risks activity (TP3).
- d) The test procedures shall be recorded in the test procedure specification.
- e) The traceability between the test basis, test model, test coverage items, test cases, and test procedures (and/or automated test scripts) shall be recorded.
- f) The test procedure specification shall be approved by the stakeholders.

NOTE 4 This can require repeating tasks a) to e) in order to achieve stakeholder agreement.

8.2.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information items shall be produced:

- a) test specifications (test model specification, test case specifications and test procedure specifications) and related traceability information;
- b) test data requirements;
- c) test environment requirements.

8.3 Test environment and data management process

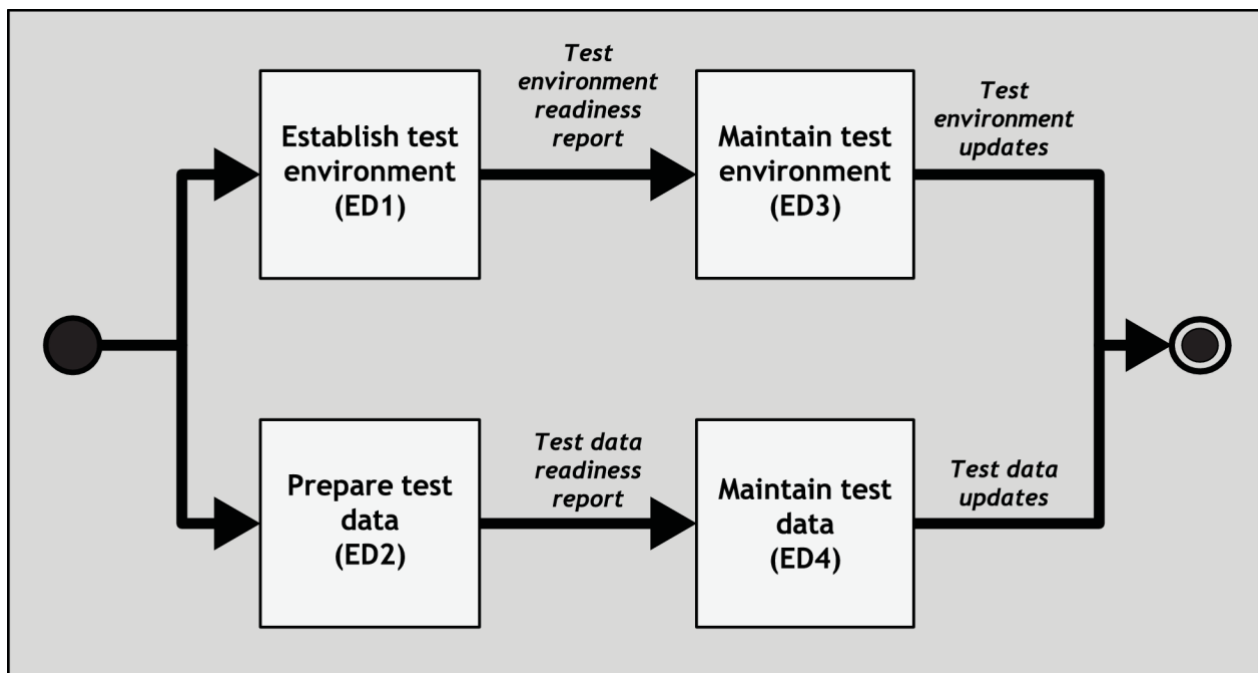
8.3.1 Overview

The test environment and data management process, shown in Figure 11, is used to establish and maintain the environment in which tests are executed and manage the corresponding test data. Maintenance of the test environment and test data may involve changes based on the results of previous tests. Where change and configuration management processes exist, changes to the test environments may be managed using these processes.

Typical inputs to this process include:

- test plans;
- test environment requirements;
- test data requirements;
- intended/operational environment;
- test basis;
- test procedures; and
- test results (where available).

The requirements for the test environment and test data will initially be described in the test plan, but the detailed composition of the test environment and test data will normally only become clear once the test design and implementation process has started.



Note: The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 11 — Test environment and data management process

8.3.2 Purpose

The purpose of the test environment and data management process is to establish and maintain the required test environment and test data and to communicate their status to all relevant stakeholders.

8.3.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test environment and data management process:

- a) The test environment is set-up in a state ready for testing.
- b) The status of the test environment is communicated to all relevant stakeholders.
- c) The test environment is maintained.
- d) The test data is prepared and is in a state ready for testing.
- e) The status of the test data is communicated to all relevant stakeholders.
- f) The test data is maintained.

8.3.4 Activities and tasks

8.3.4.1 General

The persons responsible for test environment and test data management (such as IT support technicians) will implement the activities and tasks specified in 8.3.4.2 to 8.3.4.5 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test environment and data management process.

8.3.4.2 Establish test environment (ED1)

This activity consists of the following tasks:

- a) Based on the test plan, the detailed requirements generated as a result of the test design and implementation process, the requirement for test tools, and the scale/ formality of the testing, the following shall be performed:

- 1) plan the set-up of the test environment;

EXAMPLE Requirements, interfaces, schedules and costs.

- 2) design the test environment;

- 3) determine the degree of configuration management to be applied (where appropriate);

- 4) build the test environment;

NOTE 1 This can include hardware and software items, as appropriate.

NOTE 2 Design and implementation of the test environment can include the use of various software/system life cycle processes (refer to ISO/IEC/IEEE 12207 or ISO/IEC/IEEE 15288 for more information).

- 5) set up test tools to support the testing (where appropriate);

- 6) install and configure the test item on the test environment;

- 7) verify that the test environment meets the test environment requirements; and

- 8) where required, provide assurance that the test environment meets the defined requirements.

- b) The status of the test environment shall be recorded and communicated through the test environment readiness report to the relevant stakeholders.

NOTE 3 Relevant stakeholders can include testers and the test manager.

- c) The test environment readiness report shall include a description of the known differences between the test environment and the operational environment.

8.3.4.3 Prepare test data (ED2)

This activity consists of the following tasks:

- a) Based on the test plan, the detailed requirements generated as a result of the test design and implementation process, and the scale/ formality of the testing, the following shall be performed:

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

- 1) plan the preparation of the test data;
 - 2) prepare the test data;
 - 3) set up test data to support the testing;
 - 4) verify that the test data meets the test data requirements; and
 - 5) where required, provide assurance that the test data meets the defined requirements.
- b) The status of the test data shall be recorded and communicated through the test data readiness report to the relevant stakeholders.

NOTE Relevant stakeholders can include testers and the test manager.

8.3.4.4 Maintain test environment (ED3)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test environment shall be maintained as defined by the test environment requirements.

NOTE This can require making changes based on the results of previous tests.

- b) Changes to the status of the test environment shall be communicated to the relevant stakeholders.

EXAMPLE The testers and the test manager.

8.3.4.5 Maintain test data (ED4)

This activity consists of the following tasks:

- a) The test data shall be maintained as defined by the test data requirements.

NOTE This can require making changes based on the results of previous tests.

- b) Changes to the status of the test data shall be communicated to the relevant stakeholders.

EXAMPLE The testers and the test manager.

8.3.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information items shall be produced:

- a) test environment;
- b) test environment readiness report;
- c) test environment updates (where applicable);
- d) test data;
- e) test data readiness report;

f) test data updates (where applicable).

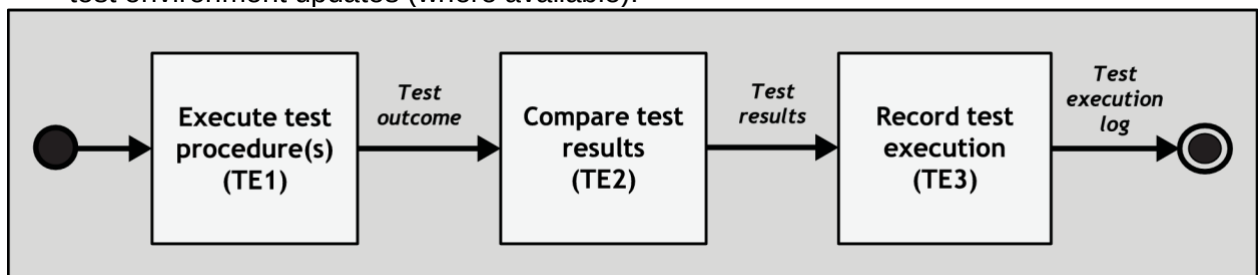
8.4 Test execution process

8.4.1 Overview

The test execution process, shown in Figure 12, is used to run the test procedures generated as a result of the test design and implementation process on the test environment established by the test environment and data management process. The test execution process may need to be performed a number of times as it may not be possible to execute all the available test procedures in a single iteration. If an issue is fixed it should be retested by re-entering the test execution process.

Typical inputs to this process include:

- test plans;
- test procedures;
- test item;
- test basis;
- test environment readiness report (where available); and
- test environment updates (where available).



NOTE The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 12 — Test execution process

Comparison of test results and recording of test execution details will normally be interleaved with the execution of test procedures.

8.4.2 Purpose

The purpose of the test execution process is to execute the test procedures created in the test design and implementation process in the prepared test environment and record the results.

8.4.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test execution process:

- a) The test procedures are executed.
- b) The actual results are recorded.
- c) The actual and expected results are compared.

- d) The test results are determined.

8.4.4 Activities and tasks

8.4.4.1 General

The persons responsible for test execution will implement the activities and tasks specified in 8.4.4.2 to 8.4.4.4 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test execution process.

NOTE 1 The test execution process can be interrupted by circumstances such as when a defect is discovered in a test case, a problem is discovered in the test environment or changes are made to the test plan (e.g. due to project cost or time modifications) or circumstances that have been specified under suspension criteria. In these circumstances the process is resumed at the appropriate task or cancelled altogether.

NOTE 2 The test execution process will be re-entered if, after executing one or more test cases, it is realized that additional test cases need to be executed in order to meet the required test completion criteria. Thus, only a subset of all test cases for a test item can be executed during any one iteration of this process.

8.4.4.2 Execute test procedures (TE1)

This activity consists of the following tasks:

- a) One or more test procedures shall be executed in the prepared test environment.

NOTE 1 The test procedures can have been scripted for automated execution, or can have been recorded in a test specification for manual test execution, or can be executed immediately as they are designed as in the case of exploratory testing.

- b) The actual results for each test case in the test procedure shall be observed.

- c) The actual results shall be recorded.

NOTE 2 This can be in a test tool or manually, as indicated in the test case specification.

NOTE 3 Where exploratory testing is performed, actual results can be observed, and not recorded when the actual results match the expected results.

8.4.4.3 Compare test results (TE2)

This activity consists of the following tasks:

- a) The actual and expected results for each test case in the test procedure shall be compared.

NOTE 1 Expected results can have been recorded in the test specification or can be an undocumented expectation in the case of exploratory testing. In the case of automated testing the expected results are normally embedded in the automated test script (or in an associated file) and the test tool performs the comparison automatically.

- b) The test result of executing the test cases in the test procedure shall be determined. If a retest is passed, this will require an update to an incident report by the test incident reporting process.

NOTE 2 Failures and unexpected changes to the test environment will result in issues (potential incidents) being passed to the test incident reporting process.

8.4.4.4 Record test execution (TE3)

This activity consists of the following task: details of test execution shall be recorded, as specified in the test plan.

NOTE This would normally be recorded in the execution log.

8.4.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information items shall be produced:

a) actual results;

NOTE The actual results are compared with the expected results to determine the test result.

b) test results;

EXAMPLE Test passes, failures or the result of the test is inconclusive.

c) test execution log.

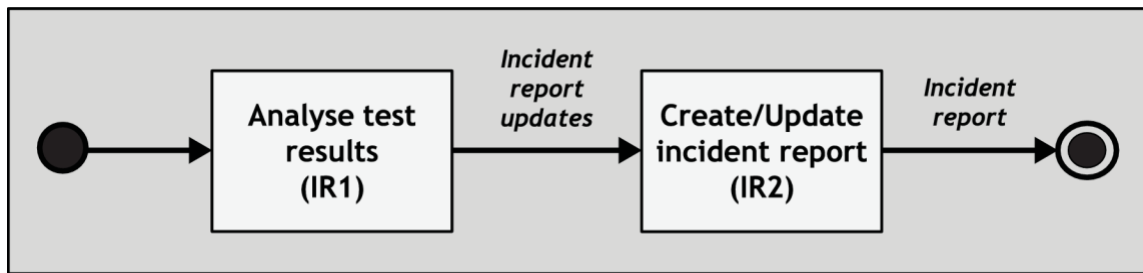
8.5 Test incident reporting process

8.5.1 Overview

The test incident reporting process, shown in Figure 13, is used for the reporting of test incidents. This process will be entered as a result of the identification of test failures, instances where something unusual or unexpected occurred during test execution, or when a retest passes.

Typical inputs to this process include:

- test results;
- test procedures;
- test cases;
- test items;
- test basis; and
- test execution logs (where available).



Note: The process is shown as purely sequential, but in practice it can be carried out iteratively, with some activities being revisited.

Figure 13 — Test incident reporting process

8.5.2 Purpose

The purpose of the test incident reporting process is to report to the relevant stakeholders those incidents requiring further action identified as a result of test execution. In the case of a new test this will require an incident report to be created. In the case of a retest, this will require the status of a previously raised incident report to be updated but may also require a new incident report to be raised where further incidents are identified.

8.5.3 Outcomes

As a result of the successful implementation of the test incident reporting process:

- a) Test results are analysed.
- b) New incidents are confirmed.
- c) New incident report details are created.
- d) The status and details of previously raised incidents are determined.
- e) Previously raised incident report details are updated as appropriate.
- f) New and/or updated incident reports are communicated to the relevant stakeholders.

8.5.4 Activities and tasks

8.4.4.1 General

The persons responsible for test incident reporting will implement the activities and tasks specified in 8.5.4.2 and 8.5.4.3 in accordance with applicable organization policies and procedures with respect to the test incident reporting process.

8.4.4.2 Analyse test results (IR1)

This activity consists of the following tasks:

- a) Where a test result relates to a previously raised incident, the test result shall be analysed and the incident details shall be updated.
- b) Where a test result indicates that a new issue has been identified, the test result shall be analysed and it will be determined whether it is an incident that requires reporting, an

action item that will be resolved without incident reporting, or requires no further action to be taken.

NOTE Where appropriate, the decision not to raise an incident report is discussed with the originator to aid mutual understanding of this decision.

- c) Action items shall be assigned to an appropriate person for resolution.

8.4.4.3 Create/update incident report (IR2)

This activity consists of the following task:

- a) The information that needs to be recorded about the incident shall be identified and reported/updated.

NOTE 1 Incident reports can be raised against test items and other items such as test procedures, the test basis and the test environment.

NOTE 2 Following a successful retest, the incident report can be updated and closed.

- b) The status of new and/or updated incidents shall be communicated to the relevant stakeholders.

8.5.5 Information items

As a result of carrying out this process, the following information item shall be produced: incident report.

Annex A (informative)

Example application of the test design and implementation process

A.1 General

A.2

This annex provides an example application of activities TD1 to TD4 of the test design and implementation process.

A.3 Fragment of test basis

A.4

"The insurance quote system shall generate an accept message, a reject message or an accept with excess warning message.

It will accept insurance applicants from the age of 18 and up to the age of 80 years on the day of application based on their input age in whole years; all other inputs shall be rejected.

Accepted applicants of 70 and over shall be accepted but with a warning that in the event of a claim they shall pay an excess."

A.5 Test completion criterion

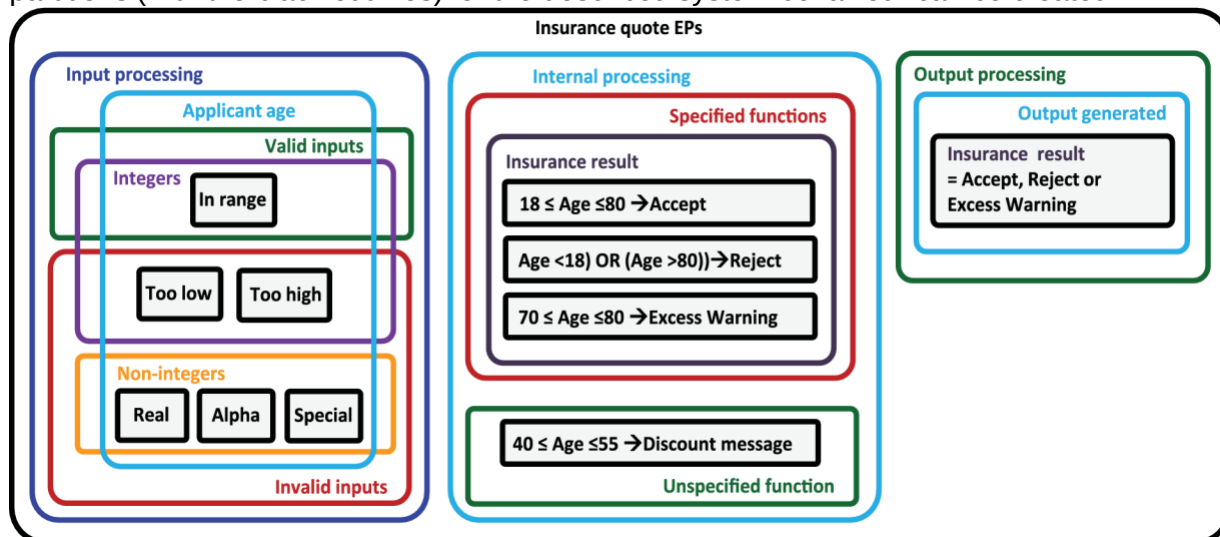
A.6

"The test completion criterion is that 100 % equivalence partition coverage is achieved, and all test cases must result in a "pass" status on execution."

A.7 Test model (TD1)

A.8

Based on the test completion criterion, the test model in Figure A.1 showing the equivalence partitions (with the black outlines) for the described system behaviour can be created.



Output processing

Output generated

Insurance result
= Accept, Reject or
Excess Warning

Figure A.1 — Equivalence partitions for the 'insurance quote system'

The test model in Figure A.1 is an Euler diagram showing the equivalence partitions. Alternatively, the test model can be presented purely as text:

In range valid input:

$18 \leq \text{Age} \leq 80$

(PART-1)

Too low invalid input:	Age < 18	(PART-2)
Too high invalid input:	Age > 80	(PART-3)
Real number invalid input:	Age = real	(PART-4)
Alphabetic invalid input:	Age = alphabetic	(PART-5)
Special character invalid input:	Age = special char	(PART-6)
Derivation of 'Accept' message:	$18 \leq \text{Age} \leq 80$	(PART-7)
Derivation of 'Reject' message:	(Age < 18) OR (Age > 80)	(PART-8)
Derivation of 'Excess Warning' message:	$70 \leq \text{Age} \leq 80$	(PART-9)
Derivation of 'Discount' message:	$40 \leq \text{Age} \leq 55$	(PART-10)
Valid output generated:	Any input	(PART-11)

The unspecified function can be any function other than those specified in the test basis. It can be challenging to identify unspecified functions; however, they shall be considered because if one can be caused to run, then defects in the test item, its test basis, or both, have been identified. For this example, just one unspecified function was identified (the unwanted requirement to provide a discount message for applicants between the ages of 40 and 55). Note that other testers may well derive quite different invalid functions.

A.9 Test coverage items (TD2)

A.10.....
Using equivalence partitioning then the following eight test coverage items are derived that will cover all of the identified equivalence partitions:

TCI-1.	$18 \leq \text{Age} \leq 80$	(covers PART-1 / PART-7 / PART-11)
TCI-2.	Age < 18	(covers PART-2 / PART-8 / PART-11)
TCI-3.	Age > 80	(covers PART-3 / PART-8 / PART-11)
TCI-4.	Age = real	(covers PART-4 / PART-11)
TCI-5.	Age = alphabetic	(covers PART-5 / PART-11)
TCI-6.	Age = special char	(covers PART-6 / PART-11)
TCI-7.	$70 \leq \text{Age} \leq 80$	(covers PART-9 / PART-1 / PART-7 / PART-11)
TCI-8.	$40 \leq \text{Age} \leq 55$	(covers PART-10 / PART-1 / PART-7 / PART-11)

A.11.....
Test cases (TD3)

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

As long as test cases that exercise each of the eight test coverage items are generated, 100 % equivalence partition coverage is achieved.

When generating test cases, it can be seen that a single test case can sometimes exercise more than one test coverage item. There is an obvious benefit in minimizing the number of test cases as this reduces the test execution time, but this benefit can sometimes be counteracted by the extra time required to determine the minimal set and the potentially more complex debugging required when test cases target multiple test coverage items.

In this example two of the test cases exercise more than one test coverage item as shown below:

CASE#1.	Input: 'Age =53'	Expected result: 'Accept'.	(exercises TCI-1 & TCI-8)
CASE#2.	Input: 'Age = 15'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-2)
CASE#3.	Input: 'Age = 89'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-3)
CASE#4.	Input: 'Age = 36.7'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-4)
CASE#5.	Input: 'Age = w'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-5)
CASE#6.	Input: 'Age =&'	Expected result: 'Reject'.	(exercises TCI-6)
CASE#7.	Input: 'Age =77'	Expected result: 'Excess Warning'.	(exercises TCI-7 & TCI-1)

These seven test cases will demonstrate that all the test coverage items were exercised, so achieving the coverage part of the test completion criterion.

A.12 **Test procedure (TD4)**

For the test procedure, it is simply necessary to put the test cases in a logical order. There are no dependencies, so the test cases can be run in any order.

Imagine that it is also decided that TCI-1 is higher risk as it will be run most often. Also, that TCI-6 is higher risk as experience with the developers shows that their handling of special characters is not always perfect. Thus, it is desirable to run more test cases covering TCI-1 and TCI-6.

A simple 14-step test procedure can be generated that covers all equivalence partitions, while also addressing the concerns with the risks, as follows:

- STEP-1: Set up test environment
- STEP-2: Run CASE#1a ('Age =53')
- STEP-3: Run CASE#1b ('Age =27')
- STEP-4: Run CASE#1c ('Age =66')
- STEP-5: Run CASE#1d ('Age =38')
- STEP-6: Run CASE#2

- STEP-7: Run CASE#3
- STEP-8: Run CASE#4
- STEP-9: Run CASE#5
- STEP-10: Run CASE#6a ('Age =&')
- STEP-11: Run CASE#6b ('Age =#')
- STEP-12: Run CASE#6c ('Age =!')
- STEP-13: Run CASE#7
- STEP-14: Wrap up test environment

Annex B

(informative)

ISO/IEC/IEEE 29119-2 and ISO/IEC/IEEE 12207:2017 process alignment

B.1 Overview

ISO/IEC/IEEE 12207 provides a common framework of life cycle processes, a number of which include activities and tasks related to software testing. This annex explains at a high level how ISO/IEC/IEEE 29119-2 maps to the testing-related processes of ISO/IEC/IEEE 12207.

The high-level mapping below explains how users of ISO/IEC/IEEE 12207 can make use of ISO/IEC/IEEE 29119-2.

B.2 ISO/IEC/IEEE 12207:2017 to ISO/IEC/IEEE 29119-2 mapping

Table B.1 provides a mapping from the processes (column 1) of ISO/IEC/IEEE 12207:2017, to corresponding processes of ISO/IEC/IEEE 29119-2 (column 2). The table includes a brief explanation of how the two sets of clauses map (column 3).

Table B.1 — ISO/IEC/IEEE 12207:2017 to ISO/IEC/IEEE 29119-2 high-level mapping

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 clause/subclause	ISO/IEC/IEEE 29119-2 clause/subclause	Mapping explanation
6.1.1 Acquisition process	7.2 Test strategy and planning process 7.3 Test monitoring and control process 8.2 Test design and implementation process 8.3 Test environment and data management process 8.4 Test execution process	Test management allows the acceptance testing requirements to be identified and acceptance testing to be planned, monitored and controlled. Dynamic test allows the acceptance tests to be designed and executed.
6.2.1 Life cycle model management Process	6 Organizational test process	The organizational test process supports the development, review and improvement of organizational test policies and practices, which can include test processes.
6.2.2 Infrastructure Management process	6 Organizational test process	The organizational test process supports the development, review and improvement of organizational test infrastructure and services.
6.2.4 Human Resource management process	7.2 Test strategy and planning process	The test strategy and planning process includes the identification of required skills, and the identification of testers with the required skills and the acquisition of those skills through recruitment and training.
6.2.5 Quality Management process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	These processes support quality management by providing information on the quality of the products.
6.3.1 Project Planning process	7.2 Test strategy and planning process	The test strategy and planning process plans the testing on the project.

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 clause/subclause	ISO/IEC/IEEE 29119-2 clause/subclause	Mapping explanation
6.3.2 Project assessment and control process	7.3 Test monitoring and control process	The test monitoring and control process provides assessment and control of the testing on the project.
6.3.3 Decision Management process	7.3 Test monitoring and control process	The test monitoring and control process provides decision management for the testing on the project.
6.3.4 Risk Management process	6 Organizational test process 7 Test management processes 8 Dynamic test processes	All the processes support risk-based testing. The organizational test process supports risk-based testing at the organizational level. The test management processes support risk-based testing on a project at the management level (e.g. determining the test strategy). The dynamic test processes support the risk-based testing of test items (e.g. deciding the test coverage of specific test coverage items).
6.3.5 Configuration Management process	7.4 Test completion process 8.2 Test design and implementation process 8.3 Test environment and data management process	The test completion process requires the configuration management of archived test assets. The test design and implementation process requires traceability between test procedures, test cases, test coverage items, test models and the test basis to be managed. The test environment and data management process requires the test environment components to be configuration managed.
6.3.6 Information Management process	7 Test management processes	The test management processes require a communication plan for the testing to be developed and implemented.
6.3.7 Measurement process	6 Organizational test process 7 Test management processes 8 Dynamic test processes	All the processes support the collection of objective data to support effective management.
6.3.8 Quality Assurance process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management and dynamic test processes are both performed as part of the quality assurance strategy on a typical project.
6.4.3 System/Software requirements definition process	7.2 Test strategy and planning process 8.2 Test design and implementation process	The test strategy and planning process can be used to define an initial test strategy, which may be used to support the definition of the system/software requirements. The test design and implementation process requires traceability between test procedures, test cases, test coverage items, test models and the test basis (system/software requirements) to be managed.
6.4.5 Design Definition process	7.2 Test strategy and planning process 8.2 Test design and implementation process	The test strategy and planning process can be used to define an initial test strategy, which may be used to support the capture of the design. The test design and implementation process requires traceability between test procedures, test cases, test coverage items, test models and the test basis (design definition) to be managed.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 clause/subclause	ISO/IEC/IEEE 29119-2 clause/subclause	Mapping explanation
6.4.6 System Analysis process	6 Organizational test process 7 Test management processes 8 Dynamic test processes	All the processes support the technical assessment of system elements and at any stage of the life cycle.
6.4.7 Implementation process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of unit testing. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of unit testing.
6.4.8 Integration process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of integration testing. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of integration testing.
6.4.9 Verification process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of testing, which is the main form of verification on most projects. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of testing, which is the main form of verification on most projects.
6.4.10 Transition process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of testing associated with transition, such as the testing of system backup and restore and installation testing. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of testing, associated with transition, such as the testing of system backup and restore and installation testing.
6.4.11 Validation process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of testing, which is the main form of validation on most projects. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of testing, which is the main form of validation on most projects.
6.4.12 Operation process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of the testing performed once the system/software is released to be run operationally, such as testing that required performance requirements continue to be met. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of the testing performed once the system/software is released to be run operationally, such as testing that required performance requirements continue to be met.
6.4.13 Maintenance process	7 Test management processes 8 Dynamic test processes	The test management processes support the management of the maintenance testing, such as testing that modified components meet the original performance requirements. The dynamic test processes support the design, implementation and execution of the maintenance testing, such as testing that modified components meet the original performance requirements.

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 clause/subclause	ISO/IEC/IEEE 29119-2 clause/subclause	Mapping explanation
6.4.14 Disposal process	7.4 Test completion process	The test completion process ensures that test assets are disposed of properly (e.g. archived).

Annex C
(informative)

ISO/IEC/IEEE 29119-2 and ISO/IEC 17025:2017 process alignment

This annex describes the alignment of the processes of ISO/IEC/IEEE 29119-2 and ISO/IEC 17025:2017. The alignment covers all testing-related processes in ISO/IEC 17025:2017. See Table C.1.

Table C.1 — ISO/IEC 17025:2017 to ISO/IEC/IEEE 29119-2 high-level mapping

ISO/IEC 17025:2017		ISO/IEC/IEEE 29119-2	
The laboratory shall specify the responsibility, authority and interrelationship of all personnel who manage, perform or verify work affecting the results of laboratory activities	5.5 b)	7.2	Test strategy and planning
The laboratory shall have available the personnel, facilities, equipment, systems and support services necessary to manage and perform its laboratory activities	6.1	8.3	Test environment and data management
Selection, verification and validation of methods	7.2	7.2	Test strategy and planning
The laboratory shall have a sampling plan and method when it carries out sampling of substances, materials or products for subsequent testing or calibration.	7.3.1	7.2	Test strategy and planning
The laboratory shall have a procedure for monitoring the validity of results. The resulting data shall be recorded in such a way that trends are detectable and, where practicable, statistical techniques shall be applied to review the results. This monitoring shall be planned and reviewed.	7.7.1	7.3	Test monitoring and control
The results shall be provided accurately, clearly, unambiguously and objectively, usually in a report (e.g. a test report or a calibration certificate or report of sampling), and shall include all the information agreed with the customer and necessary for the interpretation of the results and all information required by the method used.	7.8.1.2	7.3	Test monitoring and control
The laboratory shall have a procedure that shall be implemented when any aspect of its laboratory activities or results of this work do not conform to its own procedures or the agreed requirements of the customer (e.g. equipment or environmental conditions are out of specified limits, results of	7.10.1	7.3	Test monitoring and control

RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021

ISO/IEC 17025:2017		ISO/IEC/IEEE 29119-2	
monitoring fail to meet specified criteria).			

Annex D (informative)

ISO/IEC/IEEE 29119-2 and BS 7925-2:1998 process alignment

This annex describes the alignment of the processes of ISO/IEC/IEEE 29119-2 and BS 7925-2:1998. The alignment covers all testing-related processes in BS 7925-2:1998. See Table D.1.

Table D.1 — BS 7925-2:1998 to ISO/IEC/IEEE 29119-2 high-level mapping

BS 7925-2:1998		ISO/IEC/IEEE 29119-2	
General	4.1	7.2.4.6 7.3.4.2	Design test strategy (TP5) Set-up (TMC1)
Project component test strategy: specification	4.2.1	7.2.4.6	Design test strategy (TP5)
Project component test planning	4.3	7.2.4.6 7.3.4.2	Design test strategy (TP5) Set-up (TMC1)
Component test planning	4.4	7.2.4.6 7.3.4.2	Design test strategy (TP5) Set-up (TMC1)
Component test specification: Component test case design	4.5.1	8.2.4.4	Derive test cases (TD3)
Component test specification: Component test case requirements specification	4.5.2	8.2.4.4	Derive test cases (TD3)
Component test specification: Component test case execution repeatability	4.5.3	Nil	Nil
Component test execution	4.6	Nil	Nil
Component test recording: component identification	4.7.1	8.4.4.2 8.4.4.4	Execute test procedures (TE1) Record test execution (TE3)
Component test recording: execution results	4.7.2	8.4.4.3 8.5.4.2	Compare test results (TE2) Analyse test results (IR1)
Component test recording: affected activities repeated	4.7.3	Nil	Nil
Component test recording: records	4.7.4	Nil	Nil
Verification of component test completion	4.8	8.4.4.2	Execute test procedures (TE1)

Annex E (informative)

Test models

In the previous edition of this document, the test design and implementation process (8.2) included the use of test conditions. Feedback on use of the standard highlighted a problem with users' understanding of test conditions and their use for deriving test cases – many users described them as 'confusing'. An alternative approach based on test models was chosen instead.

Test models have been successfully used to define each of the test case design techniques in ISO/IEC/IEEE 29119 4 and new simpler examples have been generated for each of the techniques using test models. An example of using test models for test design and implementation is provided in Annex A.

The use of test models allows the introduction of a simplified test design process, where test coverage items are more easily identified. This simplified test design process is comprised of four activities rather than the previous six, where each activity can be seen to contribute to the overall process. In the previous edition of this document, for some test case design techniques, the two activities of deriving test conditions and deriving test coverage items resulted in the same output, suggesting that one of the two activities was superfluous. By using a test model (instead of test conditions), there is no one-to-one mapping between the test model and test coverage items, which means each activity is performing a valid transformation.

The difference between a test condition and a test model can be challenging to grasp. A test condition is a somewhat more abstract concept that is used at various levels of detail to describe anything that may be used as the basis for testing. At a high level, a test condition can be used to agree what user features are to be covered by tests with a customer or, at a low level, a test condition can describe a line of code that will be executed by a test by a developer. In contrast, the test model is more focused, describing the behaviour of that part of the test item that is being tested in terms of required test coverage. The test model can cover the same contents as one or more test conditions (and will typically replace several) when test conditions relate closely to test coverage items. The test model is created to provide a means of representing the behaviour of a test item that explicitly shows the test coverage items to be covered by tests, whereas test conditions are often less directly linked to test coverage items. Another obvious difference is that when tests are created to satisfy a test objective, a single cohesive test model can normally be used to create many tests (often all the tests for a given test design technique), while to create those same tests, many, less cohesive, test conditions would typically have to be identified.

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis perumus SNI

Komite Teknis 35-01 *Teknologi Informasi*

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Heru Yuni Prasetyo
Wakil Ketua : Teddy Sukardi
Sekretaris : Dimas Agung Prasetyo
Anggota : 1. Dwidharma Priyasta
2. Rusmanto
3. Chandra Yulistia
4. Wisnoe Prasetyo Pribadi
5. Zaenal Arifin
6. Anto Satriyo Nugroho
7. Harun Al Rasyid
8. Bagus Rully Muttaqien
9. Bahtiar Minarto
10. Sambodo Adhilarso

[3] Konseptor rancangan SNI

Ketua : Zaenal Arifin
Sekretaris : Dimas Agung Prasetyo
Anggota : 1. Helmie Firmansyah
2. Abdul Azis
3. Harun Al Rasyid
4. Arie Haryono
5. Lina Aviyanti

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika